

**Universitatea
Transilvania
din Brașov**

**FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ
ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR**

PROIECT DE DIPLOMĂ

Conducător științific:

Conf. dr. ing. Tiberiu-Teodor COCIAȘ

Absolvent:

PEICU Bogdan-Florin

BRAȘOV, 2026

Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației
Programul de studii: Robotică

PEICU Bogdan-Florin

Delta Robot – 3D Printer

Conducător științific:

Conf. dr. ing. *Tiberiu-Teodor COCIAȘ*

Brașov, 2026

Cuprins

Cuprins

Lista de figuri, tabele și coduri sursă	5
Lista de acronime	9
1 Introducere	10
1.1 Stadiul actual al domeniului	11
1.2 Motivarea lucrării.....	12
1.3 Obiectivele lucrării	13
1.4 Metodologia de dezvoltare	14
1.5 Structura lucrării	16
2 Noțiuni teoretice și generale.....	17
2.1 Roboți Delta și mecanisme paralele.....	17
2.2 Cinematica robotului Delta rotativ.....	18
2.2.1 Cinematica inversă	19
2.2.2 Cinematica directă.....	19
2.2.3 Jacobianul și configurațiile singulare.....	20
2.3 Imprimarea 3D prin depunere de material topit.....	21
2.4 Motoare pas cu pas, drivere și controlul mișcării	22
2.5 Firmware, control termic și calibrare	23
3 Delta Robot – 3D Printer	26
3.1 Arhitectura generală a sistemului.....	27
3.2 Proiectarea mecanică a robotului	27
3.3 Calculul și justificarea parametrilor geometrici.....	35
3.4 End-effectorul și sistemul de extrudare	39
3.5 Structura electronică și alimentarea.....	40
3.6 Configurarea firmware-ului Klipper	44
3.7 Controlul mișcării și determinarea poziției end-effectorului	47
3.8 Controlul temperaturii prin regulatoare PID	49
3.9 Integrarea sistemului	51
4 Rezultate experimentale	52
4.1 Cadrul experimental.....	52
4.2 Testarea componentelor	53

4.3	Calibrarea sistemului	53
4.4	Rezultate privind controlul temperaturii.....	57
4.5	Rezultate privind mișcarea și poziționarea	58
4.6	Rezultate privind imprimarea 3D	59
4.7	Calcul, grafice și tabele de sinteză.....	64
4.8	Analiza rezultatelor	66
5	Concluzii.....	67
5.1	Concluzii generale.....	67
5.2	Gradul de îndeplinire a obiectivelor	67
5.3	Contribuții personale	68
5.4	Limitări.....	68
5.5	Direcții viitoare de dezvoltare	69
6	Bibliografie.....	70
	Rezumat.....	72
	Abstract.....	73
	Anexa 1 – Rezultatele calibrării (extras din configurația Klipper).....	74
	Anexa 2 – Tabele extinse de configurare	75
	Anexa 3 – Materiale grafice suplimentare.....	76
	DECLARAȚIE PRIVIND ORIGINALITATEA	Error! Bookmark not defined.

LISTA DE FIGURI, TABELE ȘI CODURI SURSĂ

FIGURI

Figura 1.1. Modelul de dezvoltare în V aplicat proiectului: ramura de proiectare (verificare), ramura de testare (validare) și nivelurile de testare corespunzătoare.....	15
Figura 2.1. Sistemul de coordonate și notațiile modelului cinematic Delta: orientările azimutale ale celor trei lanțuri (stânga) și notațiile unui lanț (dreapta).	18
Figura 2.2. Cinematica directă: poziția P rezultă din intersecția celor trei sfere de rază L_2 centrate în coturile cunoscute J_i	20
Figura 2.3. Configurație apropiată de singularitate la marginea zonei de lucru, unde Jacobianul devine aproape singular ($\det A \approx 0$). Stânga: vedere laterală (secțiune în plan vertical), brațul inferior devine aproape orizontal; dreapta: vedere de sus, cu patul circular $\varnothing 240$ mm și end-effectorul la marginea zonei. Schemă de principiu, nu la scară.....	21
Figura 2.4. Bucla de reglare PID a temperaturii (identică pentru hotend și pentru patul încălzit): structura cu reacție de la termistor.	24
Figura 2.5. Principiul filtrului input shaper de tip ZV (ilustrare teoretică, frecvență 21 Hz).	25
Figura 3.1. Arhitectura generală a sistemului: fluxul de la modelul 3D la piesa imprimată și reacția senzorială către unitatea de control.	26
Figura 3.2. Interfața aplicației proprii de simulare, utilizată pentru definirea parametrilor geometrici ai robotului Delta.	28
Figura 3.3. Spațiul de lucru teoretic al robotului Delta, calculat prin intersecția celor trei toruri: norul de puncte accesibile, colorat după cota Z.	29
Figura 3.4. Modelul CATIA al mecanismului Delta rotativ: baza superioară, brațele acționate, biețele paralelogramelor și platforma mobilă.....	30
Figura 3.5. Schema structurii de ansamblu a robotului: cadrul, baza superioară cu motoarele, brațele L_1/L_2 , end-effectorul, patul încălzit și modulul electronic.	31
Figura 3.6. Modelul CATIA al bazei superioare cu suporturile celor trei motoare, dispuse la 120°	32
Figura 3.7. Modelul CATIA al brațului superior L_1 (lungime cotată 230 mm), cu fulia condusă de 120 de dinți.	32
Figura 3.8. Modelul CATIA al brațului inferior L_2 (lungime cotată 330 mm), realizat din tije cu capete articulate sferice.....	32
Figura 3.9. Modelul CATIA al end-effectorului (platforma mobilă) cu cele șase puncte de articulație ale biețelor.....	33

Figura 3.10. Modelul CATIA al cadrului de susținere, pe baza căruia structura a fost debitată din material de mobilier reutilizat.....	34
Figura 3.11. Randarea CATIA a ansamblului complet al robotului Delta – imprimantă 3D: cadrul, baza superioară cu motoarele, brațele, end-effectorul și patul încălzit.	35
Figura 3.12. Schema geometrică a robotului Delta rotativ realizat: vedere laterală cu dimensiunile principale și vedere de sus cu dispunerea lanțurilor cinematice la 120° . Axele umerilor (motoarele) se află pe cercul bazei superioare, la raza $R_{\text{bază}} = 160 \text{ mm}$, iar platforma mobilă are raza $r_{\text{EE}} = 40 \text{ mm}$; raza efectivă folosită în cinematică (shoulder_radius) rezultă din diferența lor, $160 - 40 = 120 \text{ mm}$ (rel. 2.2 și 3.1).....	36
Figura 3.13. Modelul CAD al hotend-ului MK8 utilizat: radiator cu aripioare, bloc de încălzire cu cartuș rezistiv și termistor, duză de $0,4 \text{ mm}$ high-flow.	39
Figura 3.14. Vedere CATIA a end-effectorului cu hotend-ul MK8 integrat și punctele de prindere pentru sondă și accelerometru.	39
Figura 3.15. Schema bloc a alimentării și interconectării electrice a sistemului: traseul de 230 V c.a. , distribuția de 24 V c.c. și legăturile de comunicație.....	41
Figura 3.16. Schema de conectare și alocarea pinilor pe placa Octopus Pro H723: drivere, încălzitoare, senzori și comunicația cu Raspberry Pi.....	41
Figura 3.17. Principiul endstop-ului optic cu fantă: paleta brațului întrerupe fasciculul emițător–receptor, generând semnalul de referință pentru homing.	43
Figura 3.18. Principiul de funcționare al patului încălzit ($\varnothing 240 \text{ mm}$, termistor NTC) și al sondei 3D Touch (palpare prin coborârea pinului).....	43
Figura 3.19. Procedura de homing pe endstop-urile optice: de la comanda G28 până la determinarea poziției prin numărarea pașilor.....	48
Figura 3.20. Răspunsul măsurat al buclei PID a hotend-ului la pornirea la rece a unei imprimări ($24 \rightarrow 150^\circ \text{C}$, apoi $150 \rightarrow 255^\circ \text{C}$).....	50
Figura 3.21. Răspunsul măsurat al buclei PID a patului încălzit (încălzire $24 \rightarrow 80^\circ \text{C}$).	50
Figura 4.1. Interfața Mainsail utilizată la testare: monitorizarea temperaturilor, lista de imprimări, consola G-code și limitele de mișcare ale mașinii.....	52
Figura 4.2. Secvența completă de calibrare a sistemului, de la homing până la salvarea parametrilor (SAVE_CONFIG).	54
Figura 4.3. Harta bed mesh reală (matrice 7×7 măsurată cu 3D Touch, din SAVE_CONFIG): suprafața 3D și harta de contur a abaterilor de planeitate, cu amplitudine totală de $0,67 \text{ mm}$	55
Figura 4.4. Spectrul de rezonanță măsurat cu accelerometrul ADXL345 (SHAPER_CALIBRATE): vârf dominant la $\approx 14 \text{ Hz}$ și frecvența shaper-ului ZV de 21 Hz	56
Figura 4.5. Turn de temperatură imprimat (PLA): segmente la temperaturi descrescătoare, folosit pentru alegerea temperaturii optime de extrudare.	56
Figura 4.6. Principiul compensării Pressure Advance: fără compensare apar start subțire și umflături la colțuri/opriri, iar cu PA lățimea cordonului urmărește viteza comandată.	57

Figura 4.7. Calibrarea primului strat: influența distanței duză-pat (h) asupra formei și aderenței cordonului depus.....	57
Figura 4.8. Răspunsul reglatoarelor PID măsurat la pornirea unui print PETG: temperatura hotend-ului (sus) și a patului (jos) comparate cu valorile țintă	58
Figura 4.9. Pregătirea și felierea modelului demonstrativ „ iepure ” în Orca Slicer, pe profilul imprimantei Delta.....	60
Figura 4.10. 3DBenchy imprimat înaintea calibrărilor fine: punți deformate și defecte de extrudare pe cabină și pe carenă.....	60
Figura 4.11. Cuburi de calibrare cu defecte înainte de reglaj: straturi superioare neînchise și umplere expusă (sub-extrudare)	61
Figura 4.12. 3DBenchy imprimate din PLA după calibrarea completă a sistemului.	61
Figura 4.13. Cuburi de calibrare reușite (PLA gri și PLA negru) după reglajul debitului și al temperaturii.	62
Figura 4.14. 3DBenchy imprimat din PETG după reglajul parametrilor specifici materialului (temperatură, retragere, răcire).....	62
Figura 4.15. Piesa demonstrativă „ iepure ” imprimată din PETG pe robotul Delta realizat.....	63
Figura 4.16. Model articulată „câine” imprimat dintr-o singură operație (print-in-place), cu articulații mobile funcționale.	63
Figura 4.17. Telemetria printului demonstrativ (iepure PETG, 6 h 02 min, 234 mm): temperaturile, înălțimea Z și viteza de deplasare înregistrate pe toată durata imprimării.....	64

TABELE

Tabelul 3.1. Parametrii geometrici ai robotului și corespondența cu configurația firmware-ului Klipper.	37
Tabelul 3.2. Sinteza rezultatelor analizei spațiului de lucru prin metoda intersecției celor trei toruri (zero-platform).....	37
Tabelul 3.3. Componentele electronice principale ale sistemului și rolurile lor.....	43
Tabelul 3.4. Coeficienții PID reali, determinați prin PID_ CALIBRATE și salvați în SAVE_ CONFIG (valori extrase din configurația imprimantei).	49
Tabelul 4.1. Sinteza testării componentelor individuale ale sistemului.....	53
Tabelul 4.2. Sinteza performanțelor controlului termic, calculată din telemetria unui print PETG de 6 ore (17 369 eșantioane).....	58
Tabelul 4.3. Comparatie calitativă între piesele imprimate înainte și după calibrarea completă a sistemului	64
Tabelul 4.4. Bilanțul orientativ de putere al consumatorilor sistemului.....	65
Tabelul 4.5. Parametrii finali de mișcare și de proces din configurația Klipper.	65
Tabelul 4.6. Setările principale ale profilurilor Orca Slicer pentru cele două materiale testate.	65

CODURI SURSĂ

Codul 3.1. Secțiunea [printer]: declararea cinematicii rotary_delta și a limitelor globale de mișcare.	44
Codul 3.2. Secțiunea [stepper_a]: configurarea completă a unui lanț cinematic (identică pentru stepper_b și stepper_c).	44
Codul 3.3. Configurarea driverelor TMC2209 prin UART: curent de fază și mod de funcționare.	45
Codul 3.4. Configurarea extruderului și a patului încălzit (fragmente esențiale).	45
Codul 3.5. Configurarea sondei 3D Touch, a accelerometrului ADXL345 și a filtrului input shaper.	46
Codul 3.6. Macro-ul START_PRINT (fragment): secvența de pregătire a imprimării, cu parametri primiți de la slicer.	46

LISTA DE ACRONIME

API: Application Programming Interface (interfață de programare a aplicațiilor)

CAD: Computer-Aided Design (proiectare asistată de calculator)

c.a. / c.c.: curent alternativ / curent continuu

FDM: Fused Deposition Modeling (modelare prin depunere de material topit)

FFF: Fused Filament Fabrication (fabricație cu filament topit)

G-code: limbaj de comandă numerică pentru mașini-unelte și imprimante 3D

IESC: Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

MCU: Microcontroller Unit (unitate cu microcontroler)

NEMA: National Electrical Manufacturers Association (standard de gabarit pentru motoare)

NTC: Negative Temperature Coefficient (termistor cu coeficient negativ de temperatură)

PA: Pressure Advance (compensarea presiunii din topitura de material)

PETG: polietilen-tereftalat modificat cu glicol (material de imprimare)

PID: regulator Proportional-Integrator-Derivativ

PLA: acid polilactic (material de imprimare)

PTFE: politetrafluoroetilenă (teflon)

PWM: Pulse-Width Modulation (modulare în lățime de impuls)

RPi: Raspberry Pi (calculator monoplacă)

SPI: Serial Peripheral Interface (interfață serială pentru periferice)

STL: Stereolithography (format de fișier pentru modele 3D)

UART: Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (interfață serială asincronă)

USB: Universal Serial Bus (magistrală serială universală)

ZV: Zero Vibration (tip de filtru input shaping)

1 INTRODUCERE

Lucrarea de față se încadrează în domeniul roboticii și al mecatronicii, cu aplicare directă în fabricația aditivă, una dintre tehnologiile cu cea mai rapidă evoluție din ultimul deceniu. Imprimarea 3D prin depunere de material topit a transformat modul în care sunt realizate prototipurile și piesele de serie mică, permițând trecerea de la modelul digital la obiectul fizic în câteva ore, cu costuri reduse și fără scule dedicate [1]. În paralel, roboții paraleli de tip Delta, propuși inițial pentru operații rapide de manipulare de tip pick-and-place [2], s-au impus ca o arhitectură atractivă și pentru imprimarea 3D, datorită masei reduse a elementelor mobile, a simetriei constructive și a vitezelor mari de deplasare pe verticală [3].

Problema tehnică tratată în cadrul lucrării constă în proiectarea, realizarea fizică, configurarea și testarea unui robot Delta de tip rotativ utilizat ca imprimantă 3D. Spre deosebire de imprimantele Delta liniare uzuale, la care cărucioarele culisează pe trei coloane verticale, varianta rotativă folosește trei brațe articulate, acționate de motoare pas cu pas prin reductoare cu curea, ceea ce apropie structura de configurația robotului Delta industrial clasic. Această alegere ridică provocări specifice: cinematică mai complexă, cerințe stricte de rigiditate a articulațiilor și o calibrare geometrică atentă, aspecte care sunt tratate sistematic pe parcursul lucrării.

În cadrul lucrării se prezintă întregul lanț de dezvoltare al sistemului: stabilirea dimensiunilor pe baza unei simulări cinemate proprii, proiectarea completă a structurii mecanice în mediul CATIA, realizarea pieselor prin imprimare 3D, integrarea componentelor electronice (placa de control BigTreeTech Octopus Pro H723, calculatorul monoplacă Raspberry Pi 4, drivere TMC2209, motoare NEMA 17), configurarea firmware-ului Klipper împreună cu interfața Mainsail și serviciul Moonraker, precum și calibrarea și testarea experimentală a imprimării cu materiale PLA și PETG. Structura de susținere a fost debitată dintr-un material de mobilier, conform modelului 3D proiectat în CATIA, soluție economică ce a impus adaptări constructive specifice.

Scopul proiectului este realizarea unui demonstrator capabil să execute printuri de test și documentarea etapelor parcurse. În lucrare sunt prezentate proiectarea mecanică, integrarea electronică, configurarea firmware-ului Klipper și validarea experimentală. Parametrii geometrici stabiliți la proiectare se regăsesc direct în fișierul de configurare al firmware-ului, iar calitatea pieselor imprimate depinde atât de precizia mecanică, cât și de acuratețea calibrărilor

software. Sistemul realizat folosește componente accesibile și software open-source pentru a obține o imprimantă 3D Delta rotativă cu zonă de imprimare cilindrică de 240 mm diametru și 240 mm înălțime.

1.1 Stadiul actual al domeniului

Pentru poziționarea soluției propuse în raport cu practica existentă, în continuare sunt analizate principalele arhitecturi de imprimante 3D și sisteme de control utilizate în prezent, împreună cu avantajele și limitările acestora.

Imprimantele 3D carteziene sunt soluția cea mai răspândită: capul de imprimare și masa se deplasează independent pe trei axe ortogonale, acționate de motoare pas cu pas prin curele sau șuruburi conducătoare [4]. Principiul de funcționare este simplu, cinematica este trivială (fiecare motor corespunde unei axe), iar calibrarea este accesibilă, motiv pentru care platformele de tip Prusa i3 au devenit un standard de facto [5]. Limitările principale provin din masa mare aflată în mișcare (în special la configurațiile la care patul se deplasează pe orizontală), ceea ce restrânge vitezele și accelerațiile utilizabile înainte de apariția vibrațiilor vizibile pe piese. Față de sistemul propus, diferența esențială constă în cinematică: la robotul Delta poziția fiecărui motor influențează simultan toate cele trei coordonate ale duzei.

Imprimantele CoreXY mențin deplasarea pe axe ortogonale, dar folosesc două motoare staționare cuplate printr-un sistem de curele încrucișate pentru mișcarea în planul XY [6]. Prin eliminarea motoarelor de pe elementele mobile se reduce masa în mișcare, ceea ce permite accelerații mai mari decât la cartezienele clasice. Dezavantajele țin de complexitatea traseului curelelor, de necesitatea tensionării lor uniforme și de sensibilitatea la abaterile de perpendicularitate. Spre deosebire de CoreXY, sistemul propus realizează mișcarea în toate cele trei axe exclusiv prin rotația coordonată a trei brațe, fără elemente de ghidare liniară.

Imprimantele Delta liniare, derivate din proiectele Rostock și Kossel [7], utilizează trei cărucioare care culisează pe coloane verticale, legate de platforma mobilă prin biele cu articulații sferice. Acestea oferă viteze mari, un cap de imprimare foarte ușor și o zonă de lucru cilindrică, fiind preferate pentru piese înalte. Limitările cunoscute includ sensibilitatea calității de imprimare la erorile de geometrie (lungimea bielelor, raza turnului), precum și scăderea rezoluției efective spre marginea zonei de lucru. Sistemul propus păstrează avantajele capului ușor, dar înlocuiește cuplele prismatice cu articulații de rotație acționate prin reductoare cu curea, configurate în firmware ca cinematică „rotary delta”.

Roboții Delta industriali, precum ABB IRB 360 FlexPicker, sunt utilizați pe scară largă la operații de ambalare și sortare de mare viteză, atingând peste o sută de cicluri pe minut [8]. Construcția industrială folosește servomotoare cu encodere absolute, reductoare de precizie și brațe din fibră de carbon, ceea ce asigură repetabilitate de ordinul sutimilor de milimetru, dar la costuri cu două-trei ordine de mărime mai mari decât bugetul unui proiect didactic. Sistemul propus preia arhitectura cinematică a acestor roboți, însă o implementează cu componente accesibile: motoare pas cu pas comandate în buclă deschisă, fără encodere, cu determinarea poziției prin homing pe limitatoare optice.

Sistemele de control bazate pe Marlin și Klipper domină segmentul imprimantelor 3D personale. Marlin rulează integral pe microcontrolerul plăcii de comandă și include suport matur pentru cinematici delta [9]. Klipper adoptă o arhitectură distribuită: calculele cinematice și planificarea traiectoriei se execută pe un calculator gazdă (tipic un Raspberry Pi), iar microcontrolerul execută doar comenzile de pași cu temporizare precisă [10]. Această separare permite frecvențe de pași mult mai mari, configurare prin simplu fișier text și unelte avansate de calibrare. Pentru sistemul propus a fost ales Klipper tocmai datorită suportului nativ pentru cinematica delta rotativă și a instrumentelor integrate de calibrare.

Metodele moderne de calibrare și compensare completează tabloul stadiului actual. Tehnica *input shaping*, formalizată de Singer și Seering [11], filtrează comenzile de mișcare astfel încât să nu excite frecvențele de rezonanță ale structurii, reducând vizibil defectele de tip *ringing*; în Klipper, frecvențele se identifică experimental cu un accelerometru ADXL345 montat pe capul de imprimare [10]. Compensarea *pressure advance* corectează întârzierea cu care presiunea din topitură urmărește viteza de extrudare, îmbunătățind colțurile și liniile de start/stop [10]. Nivelarea automată a patului (*bed mesh*) măsoară abaterile suprafeței cu o sondă și le compensează în timpul imprimării primelor straturi. Toate aceste metode au fost integrate și validate experimental pe sistemul realizat.

1.2 Motivarea lucrării

Alegerea temei este motivată, în primul rând, de dorința de aprofundare a domeniului roboticii și al sistemelor mecatronice printr-un proiect practic complet, care parcurge toate etapele de la concept la produs funcțional. Tema reunește cunoștințe din discipline studiate pe parcursul programului de studii: robotică și cinematică, acționări electrice, sisteme de control, electronică, proiectare asistată de calculator, programare și tehnologii de fabricație aditivă. În al doilea rând, realizarea unei imprimante 3D pe arhitectură Delta rotativă oferă o valorificare

concretă a unui mecanism paralel într-o aplicație utilă, mai puțin întâlnită în varianta rotativă în mediul hobby. Nu în ultimul rând, structura de susținere a fost realizată din material de mobilier debitat conform modelului proiectat, o abordare economică ce valorifică resurse existente în locul achiziției de materiale noi.

1.3 Obiectivele lucrării

Pentru atingerea scopului general (realizarea și validarea unui robot Delta rotativ funcțional ca imprimantă 3D) au fost formulate patru obiective principale, fiecare detaliat prin obiective secundare.

Obiectivul 1. Studiarea principiilor teoretice ale roboților Delta și ale imprimării 3D. Acest obiectiv vizează fundamentarea teoretică a proiectului și cuprinde:

- identificarea particularităților mecanismelor paralele față de roboții seriali;
- analizarea cinematicii robotului Delta (directă și inversă) și a parametrilor geometrici care o determină;
- studierea principiului de imprimare FDM/FFF și a parametrilor de proces relevanți;
- selectarea noțiunilor teoretice strict necesare pentru proiectare, configurare și calibrare.

Obiectivul 2. Proiectarea structurii mecanice a robotului. Obiectivul acoperă întreaga dezvoltare mecanică:

- stabilirea dimensiunilor principale pe baza unei simulări cinemate proprii a spațiului de lucru;
- proiectarea tuturor componentelor specifice în mediul CATIA și asamblarea virtuală a sistemului;
- realizarea desenelor tehnice necesare execuției;
- alegerea materialelor și realizarea pieselor prin imprimare 3D;
- integrarea end-effectorului cu sistemul de extrudare;
- adaptarea structurii la cadrul reutilizat care servește drept schelet de susținere.

Obiectivul 3. Integrarea hardware și software a sistemului. Acest obiectiv urmărește transformarea structurii mecanice într-un sistem mecatronic complet:

- alegerea și integrarea plăcii de control BigTreeTech Octopus Pro H723;
- integrarea calculatorului Raspberry Pi 4 ca unitate de calcul și interfață;
- alegerea motoarelor NEMA 17 și a driverelor TMC2209 și dimensionarea curenților de fază;

- integrarea celor trei endstop-uri optice pentru determinarea poziției de referință;
- configurarea sondei de nivelare 3D Touch și a accelerometrului ADXL345;
- instalarea și configurarea lanțului software Klipper, Moonraker, Mainsail și Orca Slicer.

Obiectivul 4. Testarea, calibrarea și validarea funcționării. Ultimul obiectiv vizează aducerea sistemului la parametri funcționali și demonstrarea capacității de imprimare:

- realizarea și verificarea procedurii de homing pe endstop-urile optice;
- calibrarea geometriei Delta (DELTA_CALIBRATE) și a sondei de nivelare;
- calibrarea reguletoarelor PID pentru hotend și pentru patul încălzit;
- realizarea hărții de nivelare a patului (bed mesh);
- măsurarea rezonanțelor cu ADXL345 și configurarea input shaping;
- calibrarea compensării pressure advance;
- realizarea testelor de imprimare cu PLA și PETG și analizarea rezultatelor obținute.

1.4 Metodologia de dezvoltare

Dezvoltarea sistemului a urmat modelul în V, un model de proces folosit frecvent în ingineria sistemelor mecatronice, în care fiecărei etape de proiectare de pe ramura descendentă îi corespunde o etapă de testare pe ramura ascendentă. Ramura din stânga (faza de proiectare) coboară de la cerințe către detaliul de execuție, ramura din dreapta (faza de testare) urcă de la verificarea componentelor către validarea sistemului complet, iar în vârful inferior al literei V se află implementarea propriu-zisă. Schema este prezentată în figura 1.1.

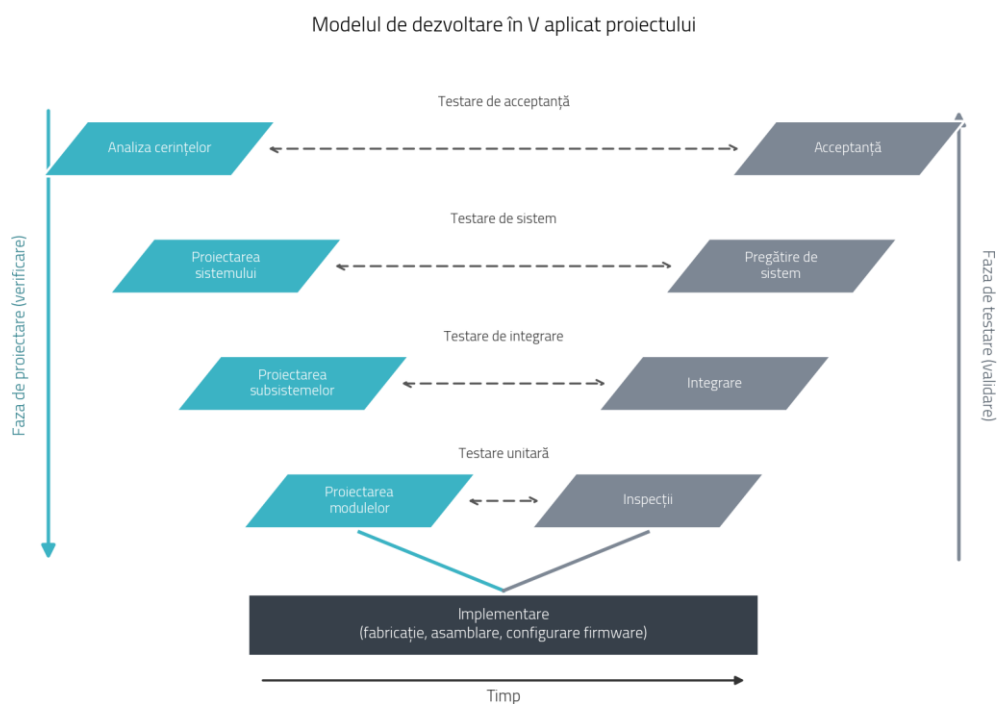


Figura 1.1. Modelul de dezvoltare în V aplicat proiectului: ramura de proiectare (verificare), ramura de testare (validare) și nivelurile de testare corespunzătoare.

Aplicat proiectului de față, modelul se concretizează astfel. Pe ramura descendentă, analiza cerințelor a stabilit specificațiile imprimantei (arhitectură Delta rotativă, zonă de imprimare de aproximativ $\varnothing 240 \times 240$ mm, compatibilitate cu PLA și PETG); proiectarea la nivel de sistem a definit arhitectura generală pe cele trei niveluri (mecanic, electronic, software); proiectarea subsistemelor a tratat separat structura mecanică în CATIA, lanțul electronic și lanțul software Klipper; iar proiectarea modulelor a detaliat fiecare componentă (baza, brațele, end-effectorul, schema de cablaj, macro-urile G-code). Implementarea a cuprins execuția pieselor prin imprimare 3D, asamblarea mecanică și configurarea firmware-ului.

Pe ramura ascendentă, fiecare nivel de testare validează nivelul de proiectare corespunzător: testarea unitară verifică funcționarea componentelor individuale (endstop-uri, motoare, senzori); testarea de integrare confirmă cooperarea subansamblurilor (homing, comunicația gazdă-microcontroler, lanțul de extrudare); testarea de sistem acoperă calibrările și comportamentul de ansamblu (geometrie Delta, bed mesh, control termic, input shaping); iar testarea de acceptanță evaluează îndeplinirea cerințelor inițiale prin imprimarea unor piese de test din PLA și PETG. Această corespondență directă între etapele de proiectare și cele de testare este reflectată în organizarea capitolelor 3 și 4.

1.5 Structura lucrării

Lucrarea este organizată în cinci capitole, urmate de bibliografie, rezumat și anexe. Capitolul 1 prezintă contextul lucrării, stadiul actual al domeniului, motivația alegerii temei, obiectivele urmărite și metodologia de dezvoltare. Capitolul 2 sintetizează noțiunile teoretice necesare înțelegerii proiectului: mecanisme paralele și roboți Delta, cinematica acestora, principiul imprimării FDM/FFF, motoarele pas cu pas cu driverele aferente și lanțul software de control împreună cu metodele de calibrare. Capitolul 3 descrie contribuțiile proprii: arhitectura generală a sistemului, proiectarea mecanică în CATIA, calculul parametrilor geometrici, integrarea electronică și a alimentării, configurarea detaliată a firmware-ului Klipper, controlul mișcării și al temperaturii, precum și integrarea finală a sistemului. Capitolul 4 prezintă cadrul experimental, testarea componentelor, procedurile de calibrare și rezultatele obținute privind controlul temperaturii, mișcarea și calitatea imprimării, împreună cu analiza critică a acestora. Capitolul 5 formulează concluziile generale, evaluează gradul de îndeplinire a obiectivelor, prezintă contribuțiile personale, limitările sistemului și direcțiile viitoare de dezvoltare. Anexele includ rezultatele calibrării firmware-ului, tabele extinse de configurare și materiale grafice suplimentare.

2 NOȚIUNI TEORETICE ȘI GENERALE

Acest capitol sintetizează fundamentele teoretice strict necesare pentru înțelegerea soluției dezvoltate în capitolele 3 și 4: arhitectura și cinematica roboților Delta, principiul imprimării prin depunere de material topit, funcționarea motoarelor pas cu pas cu driverele aferente și lanțul software de control cu metodele moderne de calibrare. Noțiunile preluate din literatură sunt citate corespunzător; aplicarea și particularizarea lor pe sistemul realizat constituie contribuții proprii și sunt prezentate în capitolele următoare.

2.1 Roboți Delta și mecanisme paralele

Un mecanism paralel este un lanț cinematic închis în care platforma mobilă este legată de baza fixă prin mai multe lanțuri cinematice independente [3], [12]. Robotul Delta, inventat de Raymond Clavel la EPFL la mijlocul anilor 1980 [2], este cel mai cunoscut reprezentant al clasei: trei brațe acționate în rotație față de o bază fixă sunt conectate, prin paralelograme articulate (biele duble cu articulații sferice), la o platformă mobilă. Geometria paralelogramelor constrânge platforma să rămână permanent paralelă cu baza, astfel încât mecanismul oferă trei grade de libertate de translație pură, exact ceea ce necesită o imprimantă 3D.

Față de roboții seriali, la care fiecare articulație poartă întregul lanț din aval (inclusiv motoarele), arhitectura paralelă plasează toate motoarele pe baza fixă. Avantajele care decurg sunt direct relevante pentru imprimarea 3D [3]:

- masa elementelor mobile este foarte mică, permițând viteze și accelerații ridicate fără vibrații excesive;
- simetria constructivă (trei lanțuri identice la 120°) simplifică execuția și echilibrează solicitările;
- erorile articulațiilor nu se cumulează serial, ceea ce favorizează precizia și rigiditatea raportată la masă;
- motoarele staționare se pot răci ușor și nu necesită cabluri mobile de putere.

Limitările tipice ale arhitecturii sunt volumul de lucru relativ mic în raport cu gabaritul robotului, cinematica neliniară (care impune calcule în timp real pentru fiecare segment de traiectorie), sensibilitatea preciziei la erorile parametrilor geometrici și existența configurațiilor singulare la limitele zonei de lucru [3]. În industrie, roboții Delta sunt utilizați preponderent la manipulare rapidă (ambalare, sortare, paletizare ușoară) [8], iar în fabricația personală stau la

baza imprimantelor 3D de tip delta, unde valorifică viteza pe verticală și capul de imprimare ușor [7].

2.2 Cinematica robotului Delta rotativ

Modelul cinematic leagă unghiurile celor trei brațe motoare de poziția carteziană a platformei mobile. Se alege un sistem de coordonate cu originea O în centrul bazei superioare, axa Z verticală orientată în jos (spre pat) și axele X, Y în planul bazei, ca în figura 2.1. Notățiile folosite sunt: R_b (raza bazei fixe, măsurată de la axă la articulația umărului), r_e (raza platformei mobile), L_1 (lungimea brațului superior acționat), L_2 (lungimea brațului inferior, bielă), θ_i (unghiul brațului i față de planul orizontal) și φ_i (orientarea azimutală a lanțului i) [13].

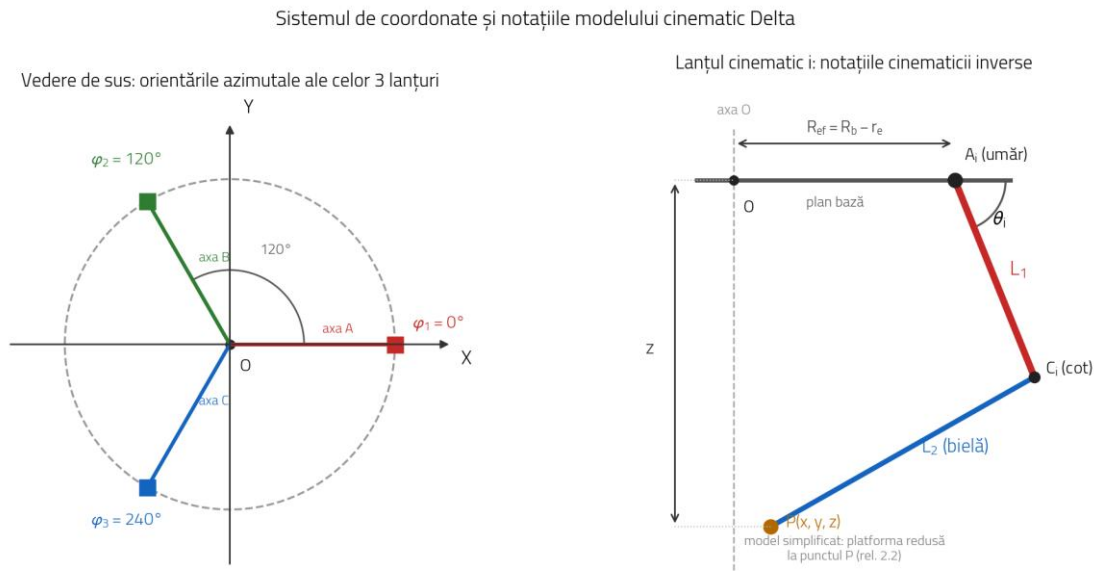


Figura 2.1. Sistemul de coordonate și notațiile modelului cinematic Delta: orientările azimutale ale celor trei lanțuri (stânga) și notațiile unui lanț (dreapta).

Cele trei lanțuri sunt dispuse simetric, la 120° unul față de celălalt; orientarea azimutală a fiecărui lanț este dată de relația (2.1):

$$\varphi_i = (i - 1) \cdot 120^\circ, \quad i = 1, 2, 3 \quad (2.1)$$

Deoarece platforma rămâne paralelă cu baza, modelul se simplifică translatând fiecare lanț spre axă: articulația de umăr echivalentă se află la raza efectivă R_{ef} , aceeași mărime pe care firmware-ul Klipper o numește *shoulder_radius* [10]:

$$R_{ef} = R_b - r_e \quad (2.2)$$

Articulația de umăr a lanțului i are coordonatele $A_i = (R_{ef} \cos \varphi_i, R_{ef} \sin \varphi_i, 0)$. Brațul superior se rotește cu unghiul θ_i în planul vertical ce conține direcția radială φ_i , astfel încât poziția cotului C_i (articulația dintre brațul superior și biele) rezultă din relația (2.3):

$$C_i = ((R_{ef} + L_1 \cos \theta_i) \cos \varphi_i, (R_{ef} + L_1 \cos \theta_i) \sin \varphi_i, -L_1 \sin \theta_i) \quad (2.3)$$

2.2.1 Cinematica inversă

Cinematica inversă determină unghiurile θ_i necesare pentru ca duza să ajungă în punctul impus $P = (x, y, z)$. Condiția fundamentală este ca distanța de la cot la punctul corespunzător de pe platformă să fie egală cu lungimea brațului inferior:

$$\|P - C_i\|^2 = L_2^2 \quad (2.4)$$

Dezvoltând norma din relația (2.4) și grupând termenii după $\sin \theta_i$ și $\cos \theta_i$, se obține, pentru fiecare lanț, o ecuație trigonometrică liniară de forma (2.5):

$$E_i \cos \theta_i + F_i \sin \theta_i + G_i = 0 \quad (2.5)$$

Coeficienții E_i , F_i , G_i rezultă în mod explicit din dezvoltarea normei și depind de poziția impusă și de parametrii geometrici, conform relațiilor (2.6):

$$\begin{cases} E_i = 2L_1(R_{ef} - x \cos \varphi_i - y \sin \varphi_i) \\ F_i = 2L_1 z \\ G_i = x^2 + y^2 + z^2 + R_{ef}^2 + L_1^2 - L_2^2 - 2R_{ef}(x \cos \varphi_i + y \sin \varphi_i) \end{cases} \quad (2.6)$$

Soluția analitică a ecuației (2.5) se obține prin substituția tangentei unghiului pe jumătate, rezultând relația (2.7); dintre cele două soluții matematice se reține cea corespunzătoare configurației fizice „cot în exterior”:

$$\theta_i = 2 \arctan \frac{-F_i \pm \sqrt{E_i^2 + F_i^2 - G_i^2}}{G_i - E_i} \quad (2.7)$$

Relațiile (2.1)–(2.7) constituie modelul cinematic invers complet: pentru orice punct P din zona de lucru se obțin direct cele trei unghiuri θ_i , care sunt apoi convertite de firmware în număr de pași de motor.

2.2.2 Cinematica directă

Cinematica directă determină poziția platformei din unghiurile cunoscute ale brațelor. Cunoscând θ_i , coturile $J_i = C_i(\theta_i)$ devin puncte fixe, iar punctul P se află la distanța L_2 de fiecare dintre ele, deci la intersecția a trei sfere de rază L_2 centrate în J_i (figura 2.2):

Cinemática directă: intersecția celor trei sfere de rază L_2 (centrate în coturile translate J_i) determină poziția P

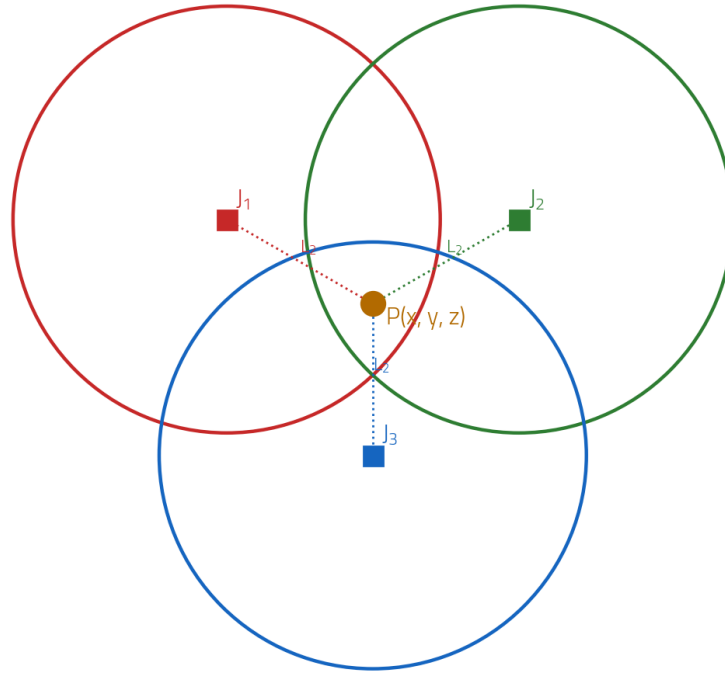


Figura 2.2. Cinematica directă: poziția P rezultă din intersecția celor trei sfere de rază L_2 centrate în coturile cunoscute J_i .

$$\|P - J_i\|^2 = L_2^2, \quad i = 1, 2, 3 \quad (2.8)$$

Scăzând perechi de ecuații (2.8) se elimină termenul pătratic $\|P\|^2$, rezultând două ecuații liniare în coordonatele lui P , relațiile (2.9):

$$2 P \cdot (J_j - J_i) = \|J_j\|^2 - \|J_i\|^2 \quad (2.9)$$

Cele două ecuații liniare definesc o dreaptă; intersectarea ei cu una dintre sfere conduce la o ecuație de gradul al doilea, ale cărei soluții corespund celor două puncte de intersecție, dintre care se reține cel aflat sub planul coturilor. Firmware-ul folosește cinematica inversă pentru generarea mișcării și cinematica directă la calibrare, când din înălțimile măsurate ale punctelor de palpate se estimează corecțiile parametrilor geometrici [10].

2.2.3 Jacobianul și configurațiile singulare

Legătura dintre vitezele articulațiilor $\dot{\theta}_i$ și viteza carteziană a duzei se obține derivând în raport cu timpul constrângerea (2.4). Întrucât $\dot{C}_i = (\partial C_i / \partial \theta_i) \dot{\theta}_i$, rezultă relația matriceală (2.10):

$$A \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = B \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} \quad (2.10)$$

unde matricea A are pe linii vectorii $(P - C_i)^T$, iar B este diagonală, cu elementele $(P - C_i) \cdot (\partial C_i / \partial \theta_i)$. Inversând, viteza duzei se scrie $\dot{P} = J \dot{\theta}$, cu Jacobianul $J = A^{-1}B$. Sistemul își pierde

controlabilitatea atunci când matricea A devine singulară, adică atunci când determinantul ei se anulează, condiția (2.11):

$$\det(A) = 0 \quad (2.11)$$

Geometric, condiția (2.11) corespunde situației în care vectorii $(P - C_i)$ devin coplanari sau în care un braț inferior ajunge aproape perpendicular pe direcția sa de viteză, configurație care apare la marginea zonei de lucru, ilustrată în figura 2.3. Dimensionarea robotului (subcapitolul 3.3) a urmărit tocmai menținerea zonei utile de imprimare departe de aceste configurații singulare.

Configurație apropiată de singularitate la marginea zonei de lucru ($\det(J) \approx 0$) — schemă de principiu, nu la scară

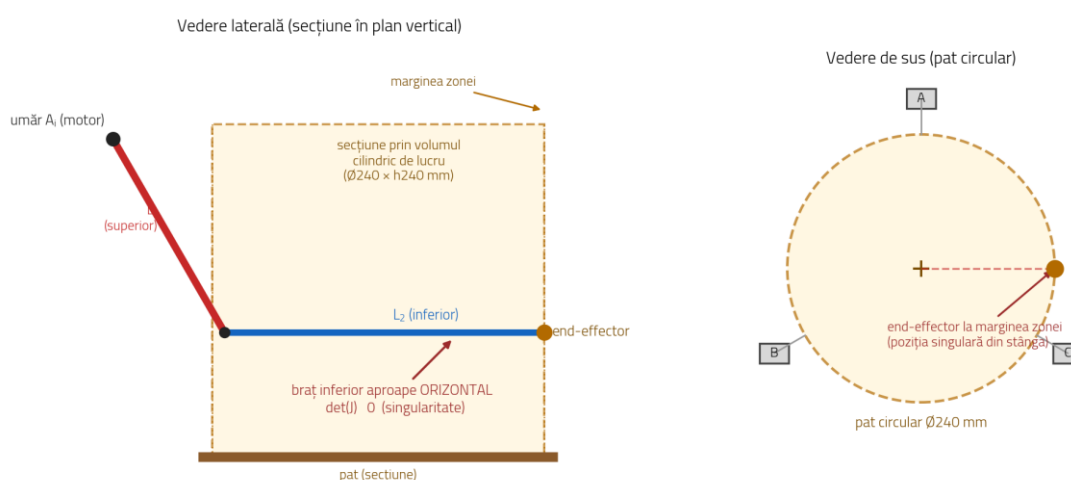


Figura 2.3. Configurație apropiată de singularitate la marginea zonei de lucru, unde Jacobianul devine aproape singular ($\det A \approx 0$). Stânga: vedere laterală (secțiune în plan vertical), brațul inferior devine aproape orizontal; dreapta: vedere de sus, cu patul circular Ø240 mm și end-effectorul la marginea zonei. Schemă de principiu, nu la scară.

Din relațiile (2.1)–(2.11) rezultă rolul fiecărui parametru: lungimea brațului superior L_1 stabilește scara mișcării verticale și cuplul necesar la motor; lungimea bielei L_2 determină raza utilă a zonei de lucru și unghiul maxim de înclinare al bielelor; razele R_b și r_e intervin numai prin diferența lor R_{ef} , motiv pentru care în Klipper se configurează direct mărimile *shoulder_radius* și *shoulder_height*, împreună cu lungimile celor două brațe pentru fiecare turn [10]. Aceeași corespondență a fost folosită la dimensionarea robotului, prezentată în subcapitolul 3.3.

2.3 Imprimarea 3D prin depunere de material topit

Procedeul FDM/FFF construiește piesa strat cu strat: un filament termoplastic cu diametrul de 1,75 mm este împins de un extruder într-un bloc de topire (hotend), de unde materialul vâscos este depus prin duză pe traseele generate de slicer; după răcire, cordoanele

adiacente fuzionează și formează stratul solid [1]. Calitatea piesei rezultă din interacțiunea unui număr mare de parametri de proces, dintre care cei mai importanți sunt temperatura de topire, temperatura patului, viteza și accelerația de deplasare, înălțimea stratului, debitul de material (flow) și parametrii de retragere a filamentului [4].

Extruderul de tip Bowden, folosit în sistemul propus, este montat pe cadrul fix și împinge filamentul printr-un tub PTFE până la hotend. Soluția reduce masa end-effectorului, aspect important la imprimantele delta, dar introduce elasticitate și frecare în coloana de filament, ceea ce impune distanțe de retragere mai mari și face compensarea pressure advance cu atât mai utilă [4]. Hotend-ul asigură topirea controlată: căldura generată de un cartuș rezistiv este monitorizată printr-un termistor, iar radiatorul cu ventilator împiedică propagarea căldurii în amonte (heat creep). Duza utilizată are diametrul de 0,4 mm în variantă *high-flow*, compromis uzual între rezoluția detaliilor și debitul maxim de material. Patul încălzit îmbunătățește aderența primului strat și reduce contracțiile termice; pentru PLA se folosesc tipic 55–60 °C, iar pentru PETG 70–80 °C [4].

2.4 Motoare pas cu pas, drivere și controlul mișcării

Motorul pas cu pas hibrid transformă impulsurile electrice de comandă în incremente unghiulare fixe: rotorul magnetizat se aliniaza succesiv câmpului generat de cele două faze statorice, avansând cu un pas mecanic bine definit la fiecare comutație [14]. Pentru motoarele standard cu 200 de pași pe rotație, unghiul de pas rezultă din relația (2.12):

$$\alpha_{pas} = \frac{360^\circ}{N_p} = \frac{360^\circ}{200} = 1,8^\circ \quad (2.12)$$

Microstepping-ul divide electric pasul mecanic prin modularea sinusoidală a curenților celor două faze, driver-ul interpolând poziții intermediare între pașii întregi; rezultă mișcare mai lină, zgomot redus și rezoluție de comandă mai fină, fără a crește însă cuplul de menținere pe micropași [15]. Rezoluția unghiulară totală a unei axe acționate prin reductor rezultă din relația (2.13), în care m este factorul de microstepping, iar i raportul de transmitere:

$$N_{pași/^\circ} = \frac{N_p \cdot m \cdot i}{360^\circ} \quad (2.13)$$

Driverele TMC2209 sunt circuite specializate care primesc semnale STEP/DIR de la microcontroler și comandă punțile H ale fazelor cu microstepping până la 1/256 prin interpolare internă; curentul de fază se configurează digital prin interfața UART, iar modul *stealthChop* asigură funcționare aproape silențioasă la vitezele uzuale de imprimare [15].

Esențial pentru înțelegerea sistemului este faptul că motoarele pas cu pas funcționează în buclă deschisă: driverul execută pașii comandați fără nicio măsurare a poziției reale a rotorului, iar firmware-ul presupune că fiecare pas comandat a fost efectuat. În lipsa encoderelor, o suprasarcină poate produce pierderi de pași care rămân nedetectate până la apariția defectelor vizibile pe piesă. Din acest motiv, poziția de referință se stabilește printr-o procedură de homing: fiecare braț este deplasat lent până la acționarea unui limitator (în sistemul propus, endstop-uri optice cu fantă), punct în care firmware-ul atribuie axei poziția cunoscută din configurație; de la acest moment, poziția curentă rezultă exclusiv din contorizarea pașilor comandați [10].

Pentru claritate, trebuie distinse rolurile elementelor din lanțul de comandă: *placa de control* (microcontrolerul) generează trenurile de impulsuri cu temporizare precisă; *driverul* amplifică aceste comenzi în curenți de fază; *firmware-ul* planifică traiectoriile și transformă pozițiile în pași prin modelul cinematic; iar *regulatorul PID* este un algoritm de reglare folosit în acest sistem exclusiv pentru controlul temperaturilor, nu pentru poziționarea motoarelor.

2.5 Firmware, control termic și calibrare

Klipper este un firmware open-source cu arhitectură distribuită: componenta gazdă, rulând pe Raspberry Pi, interpretează G-code-ul, aplică modelul cinematic și planifică profilele de viteză, apoi transmite microcontrolerului liste compacte de evenimente de pas cu marcare de timp; microcontrolerul doar le execută sincron [10]. Configurarea întregii imprimante se face printr-un fișier text unic (printer.cfg), iar funcționalitatea poate fi extinsă prin macro-uri G-code parametrizabile. Moonraker expune funcționalitatea Klipper printr-un API web [16], iar Mainsail oferă interfața grafică accesibilă din browser, cu consolă, grafice de temperatură, editor de configurație și gestiunea fișierelor de imprimare [17]. Orca Slicer transformă modelele STL în G-code, gestionând profile separate pentru imprimantă, material și proces [18]. G-code-ul rămâne limbajul de legătură: comenzi simple precum G1 (deplasare liniară), M104/M140 (temperaturi țintă) sau G28 (homing) sunt generate de slicer și interpretate de firmware.

Controlul temperaturii hotend-ului și patului se realizează cu regulatoare PID, care calculează comanda de putere pe baza erorii dintre temperatura țintă și cea măsurată, conform legii clasice (2.14) [19]:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (2.14)$$

Termenul proporțional reacționează la eroarea curentă, cel integrator elimină eroarea staționară (acumulând istoricul erorii), iar cel derivativ anticipează tendința și amortizează suprareglajul. Bucla de reglare este ilustrată în figura 2.4: temperatura măsurată de termistor este comparată permanent cu valoarea țintă, iar regulatorul ajustează factorul de umplere al semnalului PWM aplicat încălzitorului. Klipper determină automat coeficienții printr-o procedură de autoacordare (PID_CALIBRATE) bazată pe oscilații întreținute [10]. Este important de subliniat că, în sistemul de față, regulatoarele PID controlează exclusiv cele două temperaturi; poziția motoarelor nu face obiectul niciunui regulator, fiind comandată în buclă deschisă, așa cum s-a arătat în subcapitolul 2.4.

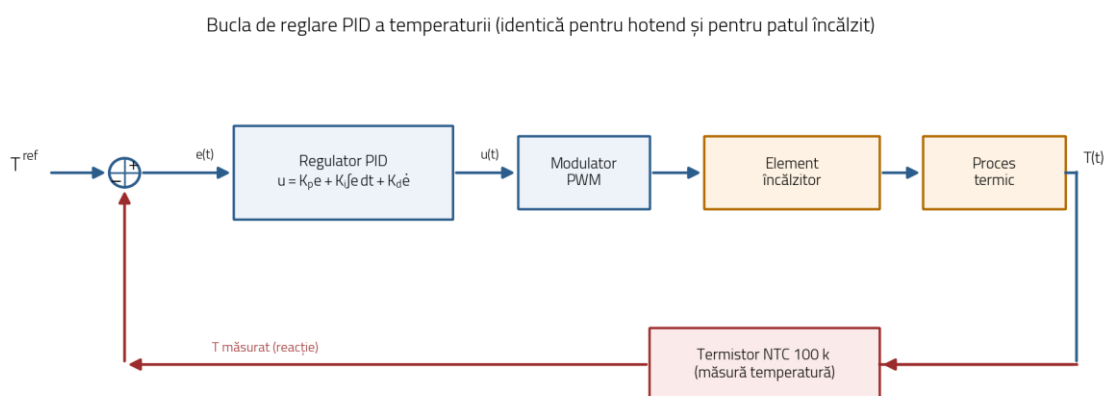


Figura 2.4. Bucla de reglare PID a temperaturii (identică pentru hotend și pentru patul încălzit): structura cu reacție de la termistor.

Calibrarea geometrică Delta (DELTA_CALIBRATE) palpează automat patul în mai multe puncte și ajustează numeric parametrii cinematici (unghiurile de referință ale brațelor, raza și înălțimea efectivă) astfel încât abaterile măsurate să fie minime [10]. Nivelarea bed mesh completează calibrarea printr-o hartă a micro-abaterilor suprafeței patului, aplicată drept corecție de înălțime la imprimarea primelor straturi. Input shaping presupune măsurarea rezonanțelor structurii cu un accelerometru ADXL345 și configurarea unui filtru (de exemplu de tip ZV) care remodelează comenzile de accelerație pentru a nu excita frecvențele identificate [11]; principiul este ilustrat în figura 2.5, iar spectrul de rezonanță măsurat experimental pe sistemul realizat este prezentat în capitolul 4. Compensarea pressure advance ajustează avansul extruderului proporțional cu derivata vitezei de extrudare, compensând comportamentul elastic al topiturii și al tubului Bowden [10].

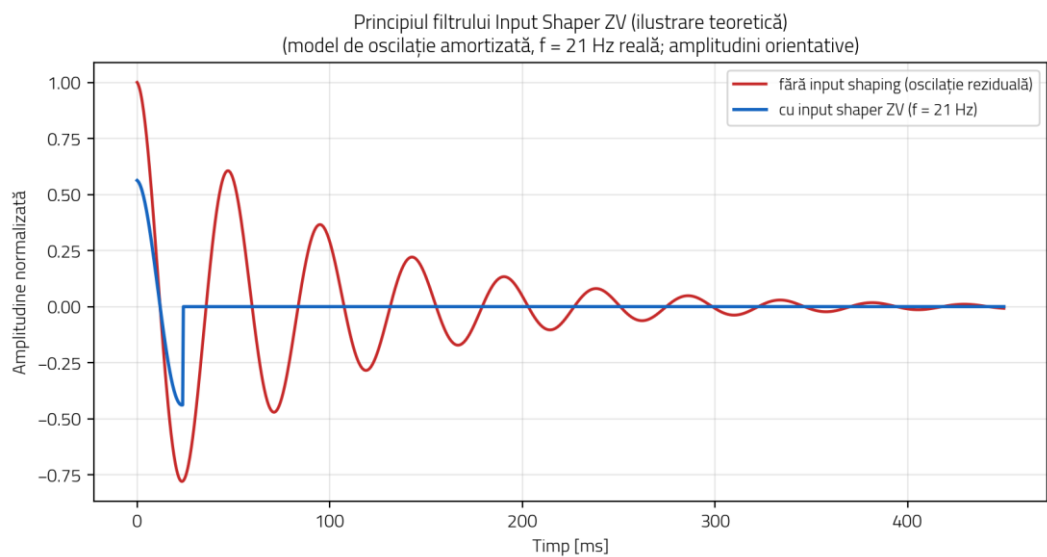


Figura 2.5. Principiul filtrului input shaper de tip ZV (ilustrare teoretică, frecvență 21 Hz).

3 DELTA ROBOT – 3D PRINTER

Acest capitol prezintă contribuțiile proprii aduse în cadrul proiectului: concepția și proiectarea structurii mecanice, dimensionarea geometrică, realizarea end-effectorului și a sistemului de extrudare, integrarea electronică și a alimentării, configurarea completă a firmware-ului Klipper, precum și integrarea finală a tuturor modulelor într-un sistem funcțional. Înainte de detalierea fiecărui modul, este prezentată arhitectura de ansamblu a sistemului.

Fluxul complet de date și de energie este ilustrat în figura 3.1: modelul 3D în format STL este feliat în Orca Slicer, care generează fișierul G-code; acesta este încărcat prin interfața web Mainsail și transmis, prin serviciul Moonraker, către firmware-ul Klipper care rulează pe Raspberry Pi 4; componenta gazdă aplică modelul cinematic delta rotativ și trimite, prin USB, evenimentele de pas către placa Octopus Pro H723; aceasta comandă driverele TMC2209 și motoarele NEMA 17, care pun în mișcare mecanismul Delta și deplasează end-effectorul, unde materialul topit este depus strat cu strat. În sens invers, senzorii sistemului (endstop-uri optice, sonda 3D Touch, termistoare și accelerometrul ADXL345) furnizează informațiile necesare pentru homing, nivelare, reglarea temperaturilor și calibrarea vibrațiilor.

Arhitectura generală a sistemului: fluxul de la modelul 3D la piesa imprimată

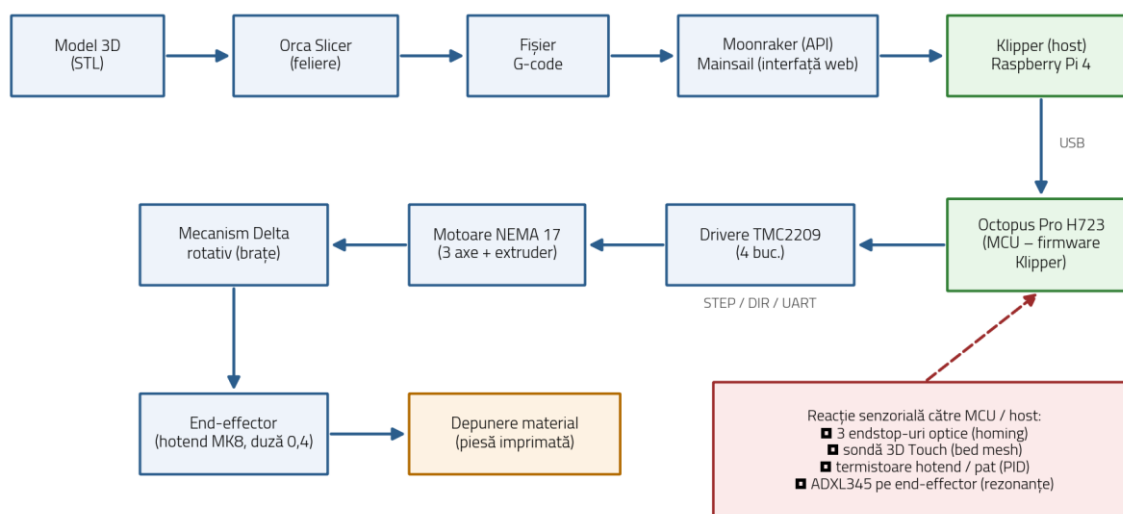


Figura 3.1. Arhitectura generală a sistemului: fluxul de la modelul 3D la piesa imprimată și reacția senzorială către unitatea de control.

3.1 Arhitectura generală a sistemului

Sistemul realizat este organizat pe trei niveluri funcționale: mecanic, electronic și software. Nivelul mecanic cuprinde cadrul de susținere (debitat din material de mobilier), baza superioară cu cele trei ansambluri motor-reductor, brațele articulate, platforma mobilă cu hotend și patul de imprimare. Nivelul electronic cuprinde sursa de alimentare de 24 V, placa de control Octopus Pro H723 cu driverele TMC2209, motoarele, senzorii și elementele de încălzire. Nivelul software cuprinde firmware-ul Klipper (distribuit între Raspberry Pi și microcontroler), serviciul Moonraker, interfața Mainsail și aplicația Orca Slicer rulată pe calculatorul personal.

Rolurile celor două unități de calcul sunt complementare și merită subliniate explicit. Raspberry Pi 4 este unitatea de calcul de nivel înalt: rulează componenta gazdă a Klipper (interpretarea G-code, cinematica, planificarea mișcării), serverul Moonraker și interfața Mainsail, stochează fișierele de imprimare și configurația. Placa Octopus Pro H723 este unitatea de control hardware de timp real: microcontrolerul STM32H723 execută cu precizie de microsecunde evenimentele de pas primite de la gazdă, citește senzorii și comandă prin PWM încălzitoarele și ventilatoarele. Comunicația dintre cele două se realizează prin USB, iar alimentarea Raspberry Pi-ului este asigurată tot de placa Octopus, prin pinii de 5 V, cu cabluri jumper dedicate. Această împărțire a sarcinilor, calcul complex pe un procesor puternic și execuție deterministă pe microcontroler, este avantajul central al arhitecturii Klipper [10] și a permis utilizarea unei cinematici neconvenționale (delta rotativ) fără limitări de performanță.

3.2 Proiectarea mecanică a robotului

Structura mecanică a fost dezvoltată integral în cadrul proiectului, toate piesele specifice robotului fiind proiectate de autor în mediul CATIA V5. Punctul de pornire l-a constituit stabilirea dimensiunilor principale, realizată cu ajutorul unei aplicații de simulare cinematică proprie, dezvoltată în Python, care implementează modelul cinematic prezentat în subcapitolul 2.2 și permite explorarea interactivă a spațiului de lucru.

Interfața aplicației de simulare este prezentată în figura 3.2: utilizatorul introduce dimensiunea bazei fixe, a platformei mobile, lungimile celor două brațe și distanța de la bază la planul de lucru, iar aplicația reconstruiește modelul și recalculează pozițiile accesibile.

Robot Parameters	
Base side f [50.0..800.0] mm	350
Effector side e (20..0.9*f) mm	100
Upper arm rf [50.0..1000.0] mm	250
Lower arm re [100.0..1500.0] mm	500
Base-to-bed b [100.0..1500.0] mm	500
Update model	

Figura 3.2. Interfața aplicației proprii de simulare, utilizată pentru definirea parametrilor geometrici ai robotului Delta.

Pe baza acestei explorări au fost comparate mai multe configurații geometrice, iar pentru configurația reținută spațiul de lucru a fost determinat riguros prin metoda intersecției celor trei toruri (conceptul *zero-platform*), descrisă de Hong și colab. [25]. În această abordare platforma mobilă se reduce la un punct, iar raza ei se scade din raza bazei, rezultând raza efectivă $\delta = R_b - R_e = 160 - 40 = 120$ mm. Fiecare ramură cinematică generează un tor: capătul brațului superior (cotul) descrie un cerc de rază egală cu lungimea brațului $L = 230$ mm, iar biela inferioară $l = 330$ mm impune ca punctul de referință al platformei să se afle la distanța l de acest cerc. Mulțimea acestor puncte este un tor cu raza majoră L și raza minoră l , iar spațiul de lucru total este intersecția celor trei toruri, dispuse la 120° .

Raportul dintre cele două lungimi stabilește tipul torului: pentru $l > L$ ($330 > 230$ mm) torul este de tip *spindle* (fus), fără gaură centrală, spre deosebire de cazul $l < L$, care produce un tor inelar. Pentru robotul realizat, $l > L$ înseamnă că regiunea din vecinătatea axei centrale este complet accesibilă, situație favorabilă unei imprimante 3D, deoarece asigură un volum util plin în jurul centrului patului. Un punct $P(x, y, z)$ aparține torului ramurii i dacă distanța de la el la cercul cotului este compatibilă cu biela, adică $d_{min} \leq l \leq d_{max}$, unde d_{min} și d_{max} sunt distanțele minimă și maximă de la P la cercul cotului; condiția este echivalentă cu $E_i^2 + F_i^2 - G_i^2 \geq 0$ (rel. 2.5), egalitatea corespunzând frontierei de singularitate (rel. 2.11). Spațiul de lucru rezultat, calculat prin această metodă, este reprezentat tridimensional în figura 3.3.

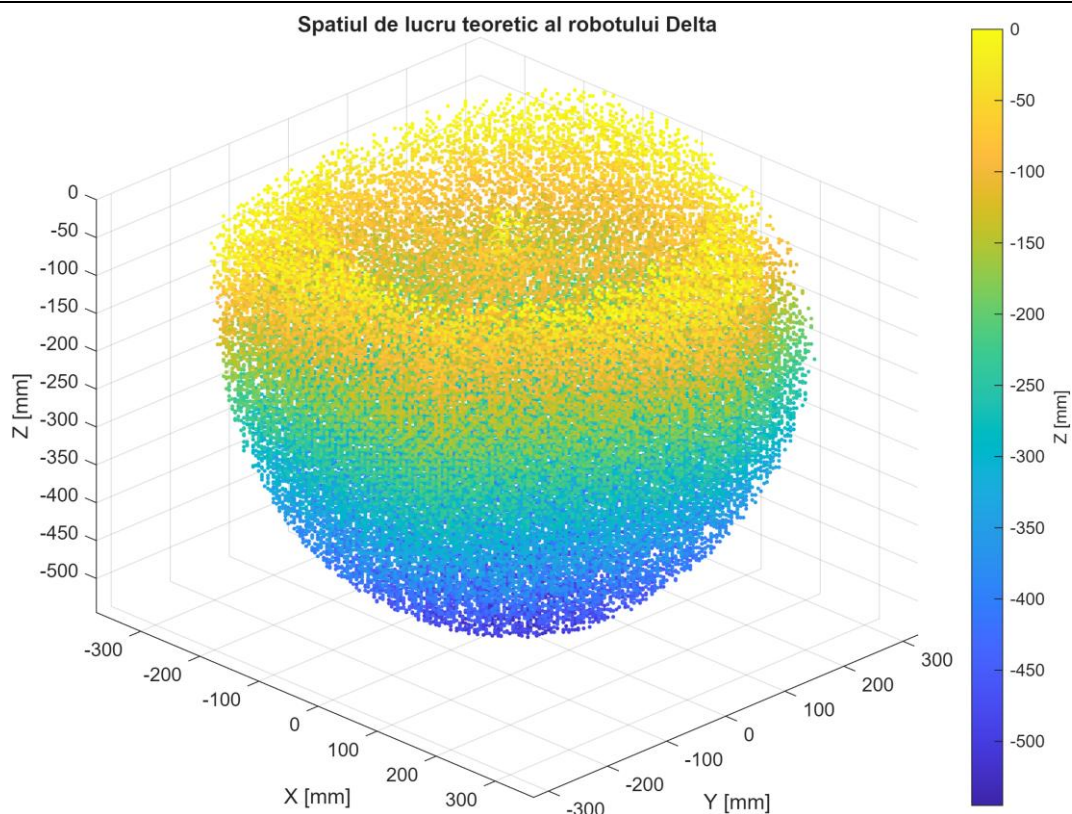


Figura 3.3. Spațiul de lucru teoretic al robotului Delta, calculat prin intersecția celor trei toruri: norul de puncte accesibile, colorat după cota Z.

Condiția de apartenență la cele trei toruri a fost evaluată numeric pe o rețea de puncte cu pas de 5 mm (precizia estimării este de ordinul pasului). Intersecția formează o anvelopă de tip spindle, mai largă în apropierea bazei și care se îngustează spre extremități. Volumul de imprimare dorit a fost plasat într-o zonă centrală sigură, între $Z = -180$ mm și $Z = -420$ mm sub baza superioară, unde diametrul central accesibil depășește 480 mm pe toată înălțimea. În consecință, cilindrul de $\varnothing 240 \times 240$ mm, limitat de diametrul patului, se înscrie complet în spațiul de lucru, cu marjă radială considerabilă. Mărimile numerice obținute sunt sintetizate în tabelul 3.2, iar diagrama de secțiune transversală cu cele trei toruri, secțiunile XY la diferite cote și graficul diametrului sigur central sunt prezentate în Anexa 3.

Configurația finală a rezultat cu următoarele dimensiuni principale: înălțimea totală a cadrului de aproximativ 700 mm, raza bazei superioare (cercul articulațiilor de umăr) de 160 mm, raza platformei mobile de 40 mm, lungimea brațului superior de 230 mm și lungimea brațului inferior (biela paralelogramului) de 330 mm. Aceste valori asigură o zonă de imprimare cilindrică cu diametrul de 240 mm și înălțimea utilă de 240 mm. Alegerea unui braț inferior sensibil mai lung decât cel superior (raport $\approx 1,43$) menține biețele la unghiuri favorabile față de verticală pe toată raza utilă, ceea ce limitează amplificarea erorilor unghiulare ale motoarelor în erori de poziție ale duzei.

Pe baza acestor dimensiuni, întreaga structură a fost modelată în CATIA: suporturile motoarelor cu reductoarele cu curea, brațele superioare, bieiele cu articulațiile aferente, platforma mobilă (end-effectorul), suportul patului de imprimare, precum și cadrul de susținere. Ansamblul mecanismului este prezentat în figura 3.4, iar structura de ansamblu a robotului, cu cele trei niveluri funcționale, patul și electronica, este schematizată în figura 3.5.

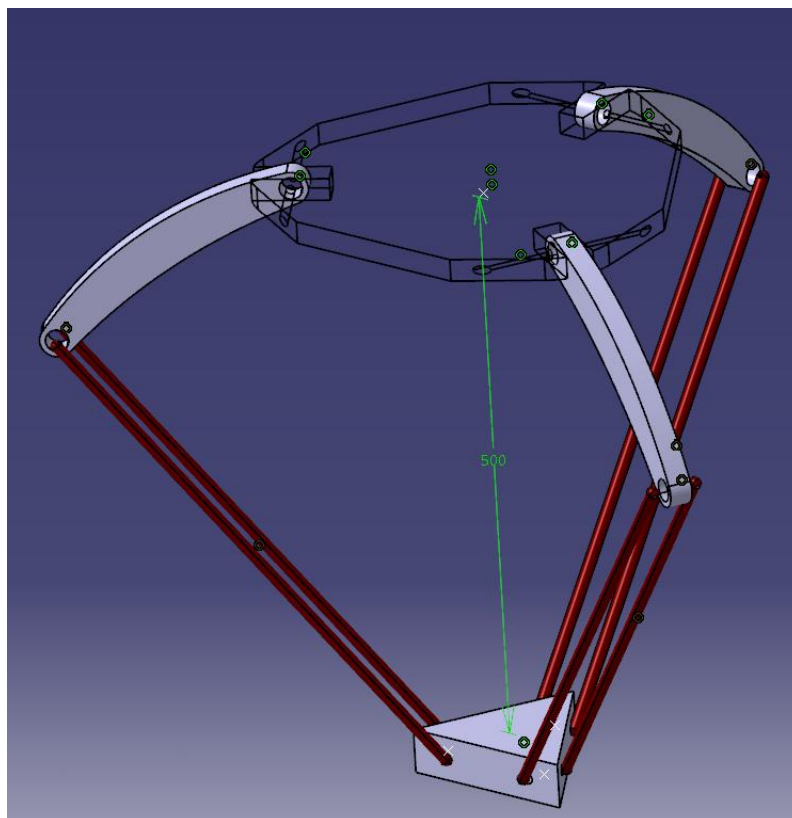


Figura 3.4. Modelul CATIA al mecanismului Delta rotativ: baza superioară, brațele acționate, bieiele paralelogramelor și platforma mobilă.

Structura de ansamblu a robotului Delta (schemă)

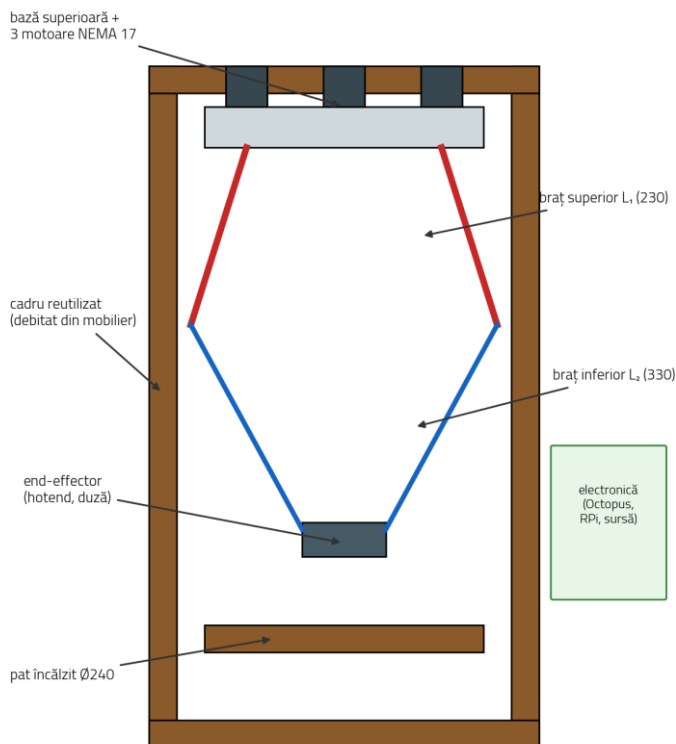


Figura 3.5. Schema structurii de ansamblu a robotului: cadrul, baza superioară cu motoarele, brațele L_1/L_2 , end-effectorul, patul încălzit și modulul electronic.

Componentele principale proiectate de autor sunt prezentate individual în continuare. Baza superioară (figura 3.6) este o placă triunghiulară care preia cele trei ansambluri motor-reductor, dispuse simetric la 120° , împreună cu suporturile de fixare pe cadru și locașurile endstop-urilor optice. Brațul superior L_1 (figura 3.7), cu lungimea de 230 mm, integrează fulia condusă de 120 de dinți și a fost realizat cu perimetre îngroșate și nervuri interioare pentru rigiditate la încovoiere. Brațul inferior L_2 (figura 3.8), cu lungimea de 330 mm, este realizat din tije cu capete articulate sferice, dispuse în perechi paralele pentru a forma paralelogramul care menține platforma orizontală. End-effectorul (figura 3.9) este platforma mobilă care centrează hotend-ul și preia cele șase articulații ale bielelor.

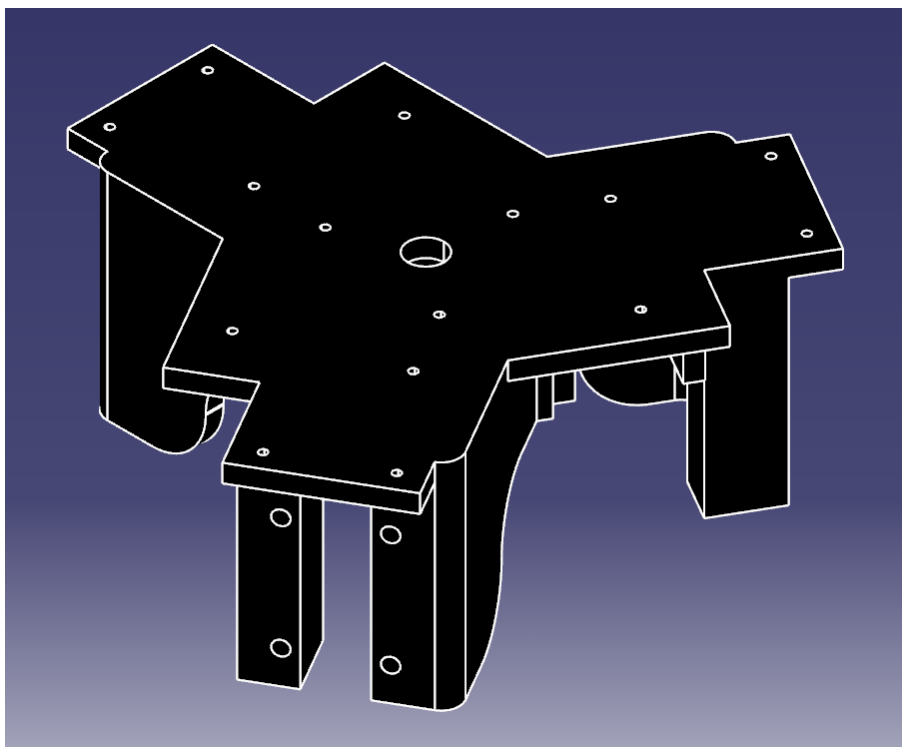


Figura 3.6. Modelul CATIA al bazei superioare cu suporturile celor trei motoare, dispuse la 120° .

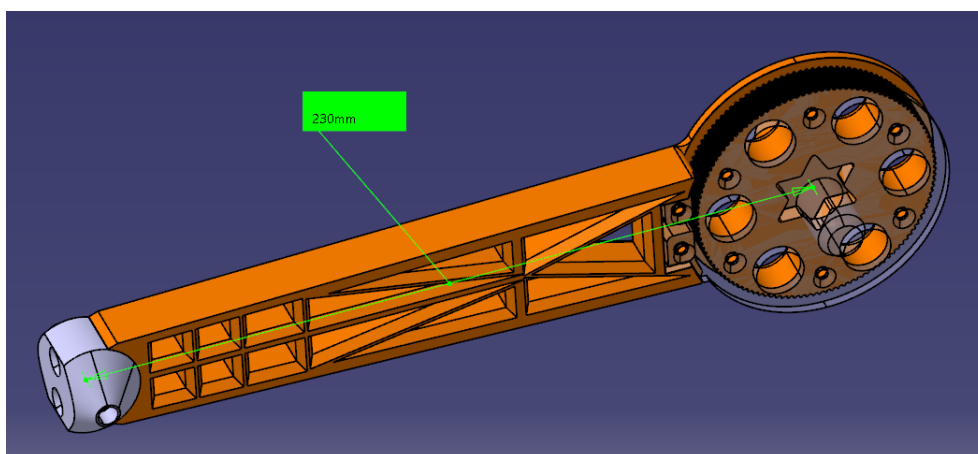


Figura 3.7. Modelul CATIA al brațului superior L_1 (lungime cotate 230 mm), cu fuția condusă de 120 de dinți.

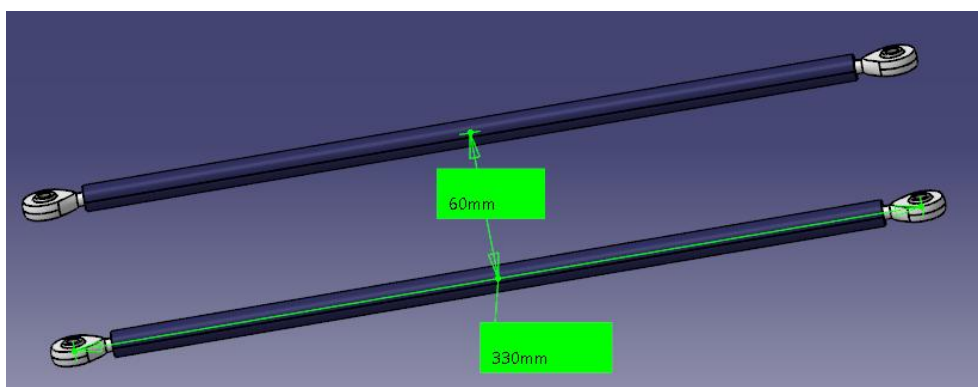


Figura 3.8. Modelul CATIA al brațului inferior L_2 (lungime cotate 330 mm), realizat din tije cu capete articulate sferice.

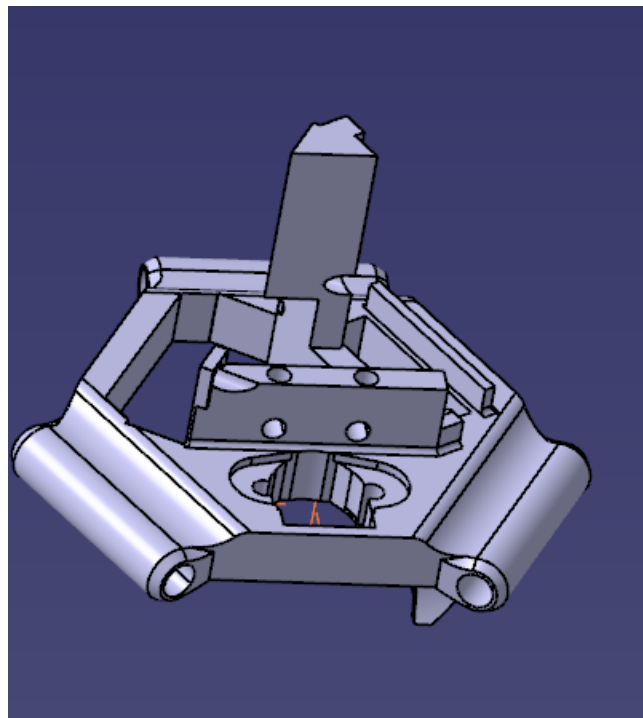


Figura 3.9. Modelul CATIA al end-effectorului (platforma mobilă) cu cele șase puncte de articulație ale bielelor.

Toate piesele specifice au fost realizate prin imprimare 3D din PLA și PETG, cu grade de umplere de 40–80 % în funcție de solicitare. Articulațiile de umăr folosesc rulmenți radiali standard, iar transmisia de la motor la braț se realizează prin curea sincronă GT2 cu raport de reducere 6:1 (fulie condusă de 120 de dinți, pinion de 20 de dinți), soluție care multiplică cuplul motorului și rafinează rezoluția unghiulară efectivă.

O particularitate a proiectului o constituie structura de susținere. Cadrul a fost mai întâi proiectat în CATIA (figura 3.10), ca parte a ansamblului, iar apoi a fost realizat fizic prin debitarea din material de mobilier, conform modelului 3D. Această abordare combină proiectarea asistată de calculator cu o soluție de fabricație economică: în locul achiziției de profile de aluminiu, materialul a fost tăiat la cotele rezultate din model. Baza superioară triunghiulară cu cele trei ansambluri motor a fost fixată în partea de sus, iar suportul patului de imprimare în partea inferioară, cu posibilitatea reglării pe verticală. Avantajele soluției sunt costul redus și caracterul sustenabil; limitările, analizate critic în capitolele 4 și 5, țin de toleranțele geometrice și de rigiditatea inferioare unui cadru metalic, precum și de amortizarea mai slabă a vibrațiilor de înaltă frecvență. Robotul complet asamblat este prezentat în figura 3.11.

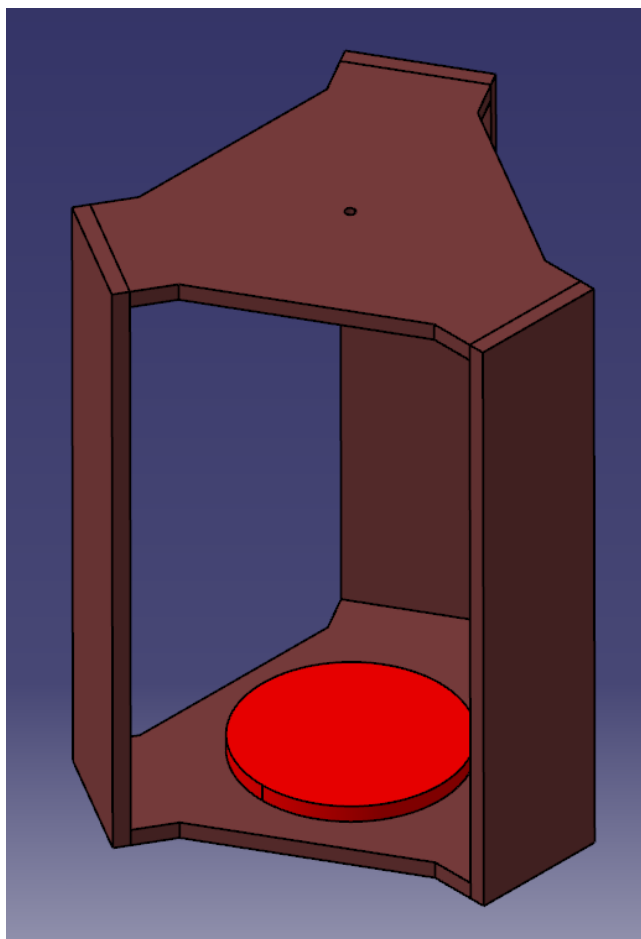


Figura 3.10. Modelul CATIA al cadrului de susținere, pe baza căruia structura a fost debitată din material de mobilier reutilizat.

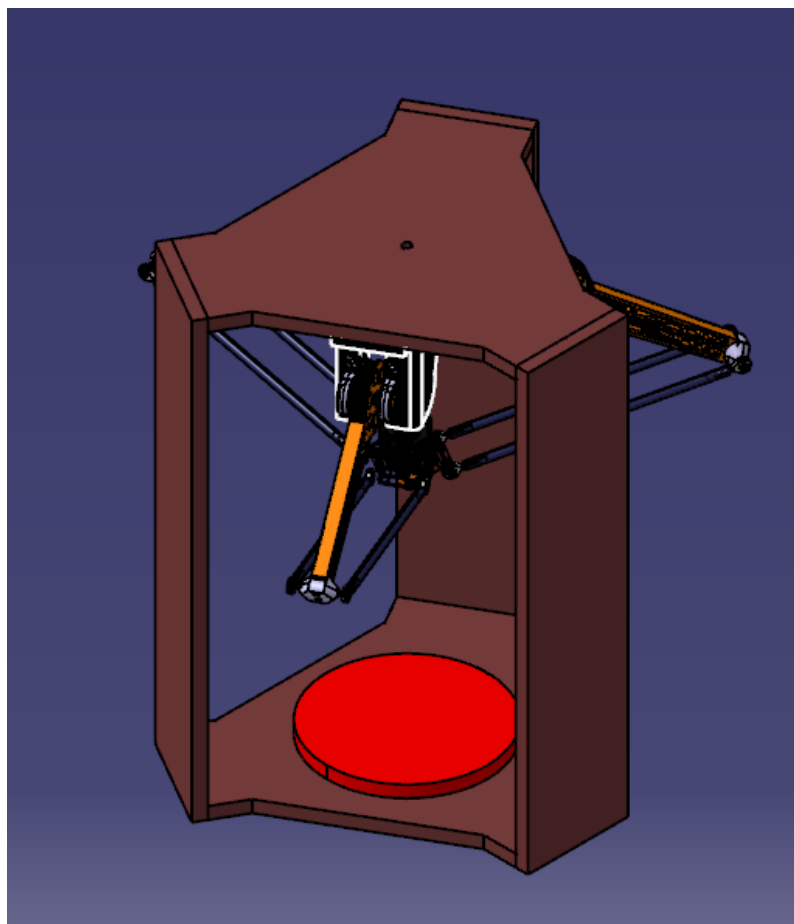


Figura 3.11. Randarea CATIA a ansamblului complet al robotului Delta – imprimantă 3D: cadrul, baza superioară cu motoarele, brațele, end-effectorul și patul încălzit.

3.3 Calculul și justificarea parametrilor geometrici

Parametrii geometrici stabiliți la proiectare se transpun direct în configurația firmware-ului, astfel încât modelul cinematic intern al Klipper să corespundă robotului fizic. Schema geometrică, cu notațiile și valorile principale, este prezentată în figura 3.12.

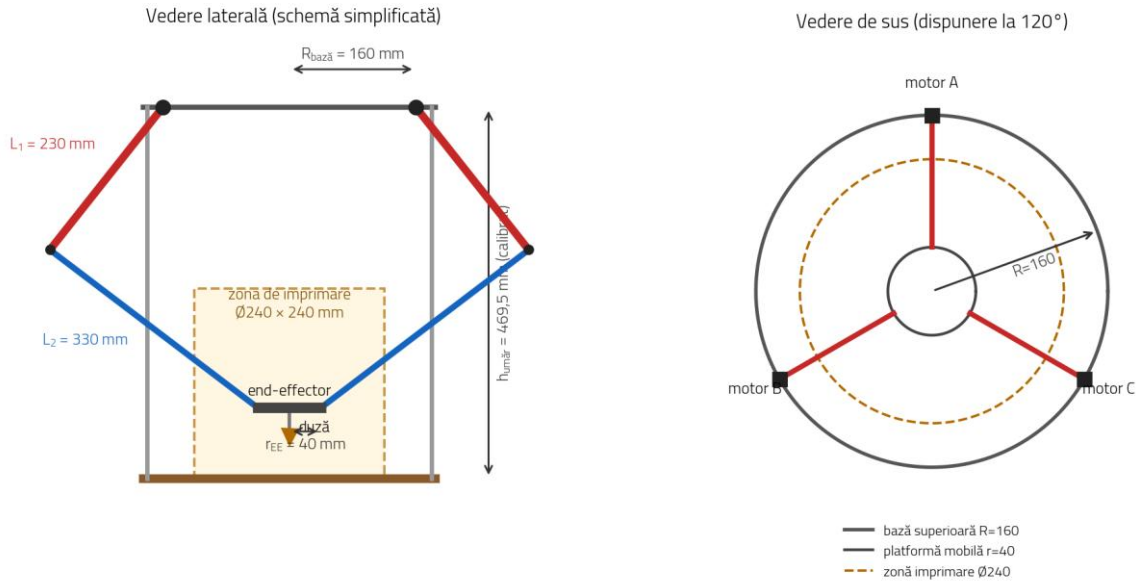


Figura 3.12. Schema geometrică a robotului Delta rotativ realizat: vedere laterală cu dimensiunile principale și vedere de sus cu dispunerea lanțurilor cinematice la 120°. Axele umerilor (motoarele) se află pe cercul bazei superioare, la raza $R_{bază} = 160$ mm, iar platforma mobilă are raza $r_{EE} = 40$ mm; raza efectivă folosită în cinematică (shoulder_radius) rezultă din diferența lor, $160 - 40 = 120$ mm (rel. 2.2 și 3.1).

Conform relației (2.1), cinematica depinde de razele bazei și platformei numai prin diferența lor; parametrul *shoulder_radius* din Klipper rezultă deci direct din dimensiunile alese:

$$R_{umăr} = R_{bază} - r_{efector} = 160 - 40 = 120 \text{ mm} \quad (3.1)$$

Parametrul *shoulder_height* reprezintă înălțimea axei articulațiilor de umăr față de suprafața patului, corectată cu poziția duzei față de planul platformei mobile. Pentru sistemul realizat, distanța de la axa umerilor la pat este de aproximativ 545 mm, iar duza se află cu circa 35 mm sub planul articulațiilor platformei, rezultând:

$$h_{umăr} = 545 - 35 = 510 \text{ mm} \quad (3.2)$$

Valoarea de mai sus este o estimare de proiectare; valorile exacte sunt rafinate ulterior prin procedura automată DELTA_CALIBRATE și salvate de firmware în secțiunea SAVE_CONFIG. În urma calibrării reale a robotului, *shoulder_radius* a fost confirmat la 120 mm, iar *shoulder_height* a rezultat de 469,51 mm (împreună cu unghiurile și pozițiile de referință ale celor trei brațe), valori care compensează numeric micile abateri de execuție și montaj. Rezoluția de comandă a fiecărei axe rezultă din relația (2.13), particularizată pentru motoarele cu 200 de pași pe rotație, microstepping 32 și raportul de transmitere 6:1 (gear_ratio 120:20):

$$N_{pași/°} = \frac{200 \cdot 32 \cdot 6}{360°} \approx 106,67 \text{ pași/grad} \quad (3.3)$$

Rezultă o rezoluție unghiulară de comandă de aproximativ $0,0094^\circ$ pe micropas ($360^\circ / 38\,400$ micropași pe rotație de braț). Rezoluția liniară la nivelul cotului se obține înmulțind rezoluția unghiulară (în radiani) cu lungimea brațului superior, conform relației (3.4):

$$\delta \approx L_1 \cdot \Delta\theta_{micropas} = 230 \cdot \frac{0,0094^\circ \cdot \pi}{180^\circ} \approx 0,038 \text{ mm} \quad (3.4)$$

Valoarea de circa 0,038 mm este suficient de fină față de diametrul duzei de 0,4 mm, astfel încât rezoluția de poziționare nu constituie un factor limitativ al calității de imprimare. Volumul util de lucru, aproximat printr-un cilindru înscris cu diametrul de 240 mm și înălțimea de 240 mm, rezultă din relația (3.5):

$$V = \pi r^2 h = \pi \cdot 120^2 \cdot 240 \approx 1,09 \cdot 10^7 \text{ mm}^3 \approx 10,9 \text{ dm}^3 \quad (3.5)$$

Parametrii geometrici și corespondența lor cu fișierul de configurare sunt sintetizați în tabelul 3.1; se observă că fiecare mărime stabilită la proiectare are un echivalent direct în configurația Klipper, ceea ce a simplificat punerea în funcțiune.

Tabelul 3.1. Parametrii geometrici ai robotului și corespondența cu configurația firmware-ului Klipper.

Mărime	Valoare	Parametru Klipper
Raza bazei superioare (cercul umerilor)	160 mm	–
Raza platformei mobile	40 mm	–
Raza efectivă a umărului (3.1)	120 mm	shoulder_radius
Înălțimea efectivă a umărului (3.2)	510 proiectat / 469,5 calibrat	shoulder_height
Lungimea brațului superior	230 mm	upper_arm_length
Lungimea brațului inferior (biela)	330 mm	lower_arm_length
Raport de transmitere (curea GT2)	6:1 (120/20)	gear_ratio: 120:20
Pași motor pe rotație	200 ($1,8^\circ$ /pas)	full_steps_per_rotation
Microstepping	32	microsteps
Zona de imprimare	$\varnothing 240 \times 240$ mm	print_radius / delta_calibrate
Înălțimea totală a cadrului	≈ 700 mm	–

Rezultatele analizei spațiului de lucru prin metoda intersecției celor trei toruri, pe baza parametrilor din tabelul 3.1, sunt sintetizate în tabelul 3.2.

Tabelul 3.2. Sinteza rezultatelor analizei spațiului de lucru prin metoda intersecției celor trei toruri (zero-platform).

Mărime calculată (metoda toroidală)	Valoare
Tipul torului fiecărei ramuri ($l > L$)	spindle (fus), fără gaură centrală
Raza efectivă $\delta = R_b - R_e$	120 mm
Raza majoră / minoră a torului (L / l)	230 / 330 mm

Limitele spațiului de lucru pe X / Y	$\pm 375 \text{ mm} / \pm 330 \text{ mm}$
Extinderea pe Z (sub baza superioară)	0 ... -545 mm
Volumul total al spațiului de lucru (cinematic)	$\approx 137 \text{ dm}^3$
Volumul util de imprimare ($\varnothing 240 \times 240$, rel. 3.5)	$\approx 10,9 \text{ dm}^3$
Diametrul sigur central în zona de imprimare ($Z = -180 \dots -420 \text{ mm}$)	484 ... 636 mm
Cilindrul $\varnothing 240 \times 240 \text{ mm}$ se înscrie în spațiul de lucru	Da (peste 240 mm pe toată înălțimea)
Pasul de discretizare (precizia estimării)	5 mm

Comparația dintre spațiul de lucru teoretic și volumul de imprimare ales confirmă că dimensionarea robotului este justificată: cilindrul de $\varnothing 240 \times 240 \text{ mm}$ se înscrie complet în spațiul accesibil, cu marjă consistentă atât pe rază, cât și pe înălțime, fiind menținut departe de configurațiile singulare de la marginea anvelopei. Tipul *spindle* al torurilor (consecință a faptului că $\angle > \angle$) garantează accesibilitatea completă a zonei centrale, esențială pentru imprimarea pe întreaga suprafață a patului.

Spațiul de lucru calculat reprezintă limita pur cinematică a mecanismului. Volumul efectiv utilizabil pentru imprimare este restrâns suplimentar de factori practici: diametrul patului încălzit ($\varnothing 240 \text{ mm}$), care fixează aria de imprimare; gabaritul end-effectorului și al hotend-ului, care nu pot pătrunde în zonele înguste de la marginea anvelopei; posibilele coliziuni ale brațelor și ale fasciculului de cabluri; poziția endstop-urilor și acuratețea calibrării (DELTA_CALIBRATE, bed mesh); precum și limitele de poziție impuse în firmware-ul Klipper (minimum_z_position și înălțimea maximă configurată). Din aceste motive, zona de imprimare a fost stabilită prudent la $\varnothing 240 \times 240 \text{ mm}$, valoare care păstrează o marjă confortabilă față de frontiera teoretică.

Pentru estimarea cuplului static s-au considerat masele măsurate ale elementelor mobile: masa end-effectorului $m_{ee} = 0,200 \text{ kg}$, masa brațului superior $m_{L1} = 0,110 \text{ kg}$ și masa brațului inferior $m_{L2} = 0,120 \text{ kg}$. Masa brațului considerată în calcul devine $m_b = m_{L1} + m_{L2} = 0,230 \text{ kg}$. În ipoteza conservatoare în care brațul superior se află în poziție orizontală, momentul static la articulația de umăr poate fi aproximat prin relația (3.6):

$$M_{um\bar{a}r} = m_{ee} \cdot g \cdot L_1 + m_b \cdot g \cdot \frac{L_1}{2} \quad (3.6)$$

Pentru $L_1 = 0,230 \text{ m}$ și accelerația gravitațională $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ rezultă:

$$M_{um\bar{a}r} = 0,200 \cdot 9,81 \cdot 0,230 + 0,230 \cdot 9,81 \cdot 0,115 \approx 0,710 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (3.7)$$

Raportul de transmitere al curelei este $i = 6:1$, astfel încât momentul echivalent la arborele motorului devine:

$$M_{motor} = \frac{M_{um\bar{a}r}}{i} \approx 0,118 \text{ N} \cdot \text{m} \approx 11,8 \text{ N} \cdot \text{cm} \quad (3.8)$$

Chiar dacă se iau în considerare pierderile mecanice din transmisie, valoarea rămâne mult sub cuplul nominal al motorului NEMA 17 utilizat, de 68 N·cm. Prin urmare, acționarea are o marjă suficientă pentru regimul de imprimare testat. Solicitarea pe traiectorii reale a fost verificată suplimentar prin simulare dinamică, prezentată în subcapitolul 4.5.

3.4 End-effectorul și sistemul de extrudare

End-effectorul, platforma mobilă a robotului, a fost proiectat în jurul unui hotend de tip MK8 pentru filament de 1,75 mm, al cărui model CAD este prezentat în figura 3.13. Platforma triunghiulară preia cele șase articulații ale bielelor (câte două pentru fiecare lanț cinematic), centrează hotend-ul pe axa de simetrie și oferă suport pentru ventilatorul radiatorului, ventilatorul de piesă cu duza de aer direcționată sub vârful duzei, sonda de nivelare 3D Touch și accelerometrul ADXL345. Modelul CATIA al end-effectorului cu hotend-ul integrat este prezentat în figura 3.14.

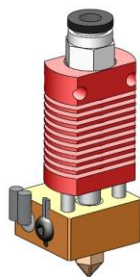


Figura 3.13. Modelul CAD al hotend-ului MK8 utilizat: radiator cu aripioare, bloc de încălzire cu cartuș rezistiv și termistor, duză de 0,4 mm high-flow.

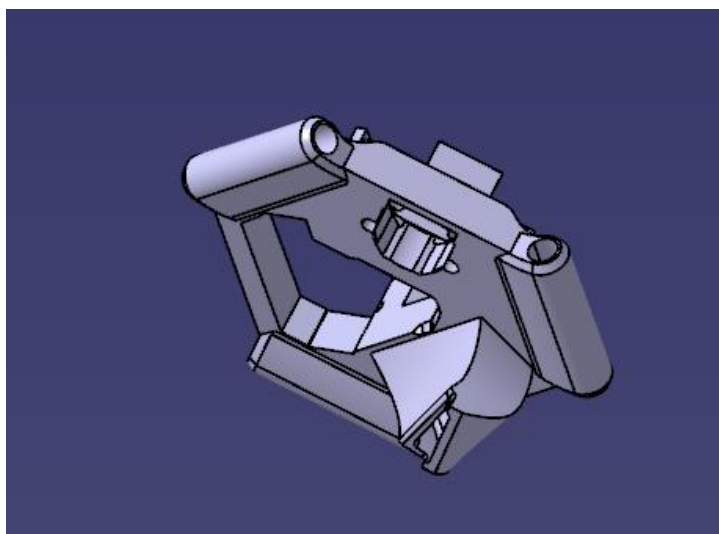


Figura 3.14. Vedere CATIA a end-effectorului cu hotend-ul MK8 integrat și punctele de prindere pentru sondă și accelerometru.

Masa redusă a end-effectorului este esențială la roboții Delta: întreaga platformă mobilă, cu hotend, ventilatoare și senzori, cântărește semnificativ mai puțin decât un cap de imprimare cu extruder direct, ceea ce reduce forțele inerțiale, coboară solicitarea motoarelor și împinge în sus frecvențele de rezonanță ale structurii. Tocmai pentru a păstra această masă minimă, extrudarea folosește configurația Bowden: motorul de extrudare cu mecanismul de antrenare (kit comercial) este montat pe cadrul fix, iar filamentul este împins printr-un tub PTFE de aproximativ 800 mm până la hotend. Duza montată este de 0,4 mm în variantă high-flow, aleasă pentru a susține debitele cerute de vitezele mai mari permise de arhitectura delta.

Amplasarea accelerometrului ADXL345 direct pe end-effector permite măsurarea rezonanțelor exact în punctul în care vibrațiile afectează calitatea imprimării; senzorul comunică prin SPI cu Raspberry Pi și este utilizat numai în etapele de calibrare [20]. Provocările mecanice specifice acestei zone au fost gestionate constructiv: cablurile (încălzitor, termistor, ventilatoare, sondă, accelerometru) și tubul Bowden sunt grupate într-un fascicul central cu buclă de mișcare liberă, astfel încât să nu introducă forțe laterale variabile; articulațiile bielelor au fost pretensionate pentru eliminarea jocurilor; iar duza de aer a ventilatorului de piesă a fost orientată pentru a nu sufla pe blocul de încălzire, prevenind perturbarea regulatorului termic.

3.5 Structura electronică și alimentarea

Schema bloc a părții electrice este prezentată în figura 3.15. Traseul de alimentare pornește de la priza de 230 V c.a. și trece printr-un modul de intrare cu întrerupător și siguranță fuzibilă de 10 A, montat înaintea sursei; cablarea de rețea este realizată cu conductor de 1,5 mm². Sursa în comutație Mean Well LRS-350-24 furnizează 24 V c.c. la maximum 14,6 A (350 W) [21] și alimentează placa Octopus Pro H723 [22], de la care se distribuie energia către toți consumatorii: motoare (prin driverele TMC2209), încălzitorul hotend-ului, patul încălzit, ventilatoarele și circuitele logice. Raspberry Pi 4 este alimentat la 5 V chiar din placa Octopus, prin cabluri jumper, eliminând necesitatea unei surse separate. Schema de conectare detaliată, cu alocarea pinilor plăcii Octopus Pro H723 pe fiecare consumator, este prezentată în figura 3.16.

Schema bloc a alimentării și interconectării electrice

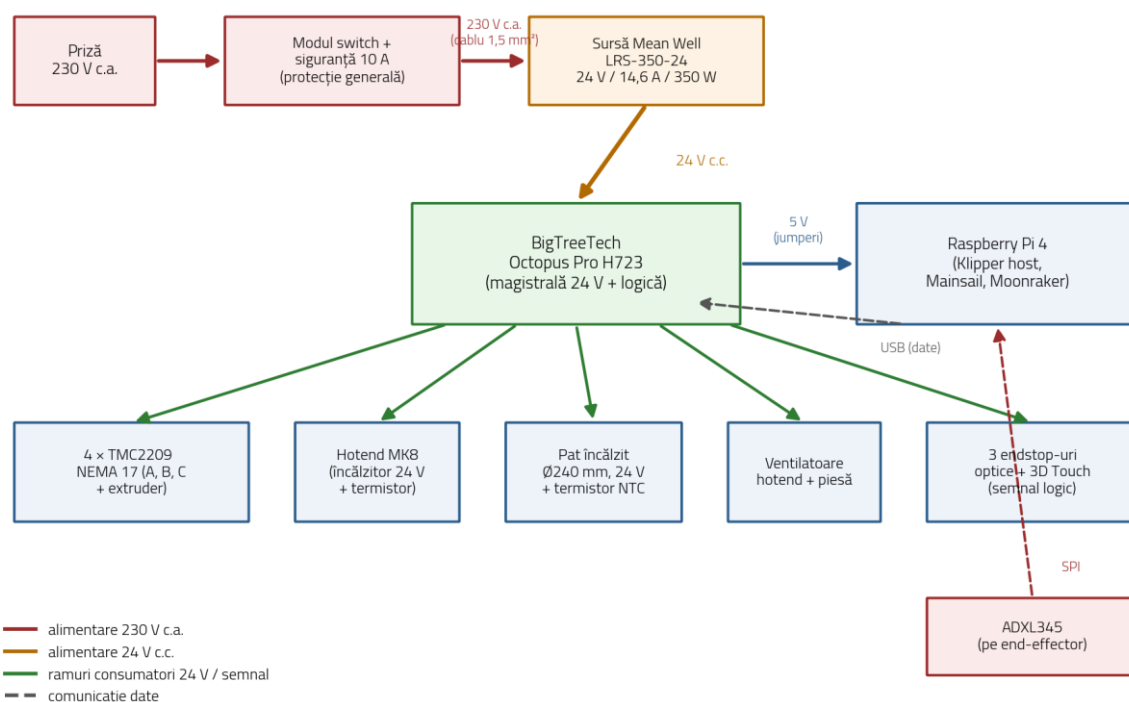


Figura 3.15. Schema bloc a alimentării și interconectării electrice a sistemului: traseul de 230 V c.a., distribuția de 24 V c.c. și legăturile de comunicație.

Schema de conectare și alocarea pinilor pe placa Octopus Pro H723

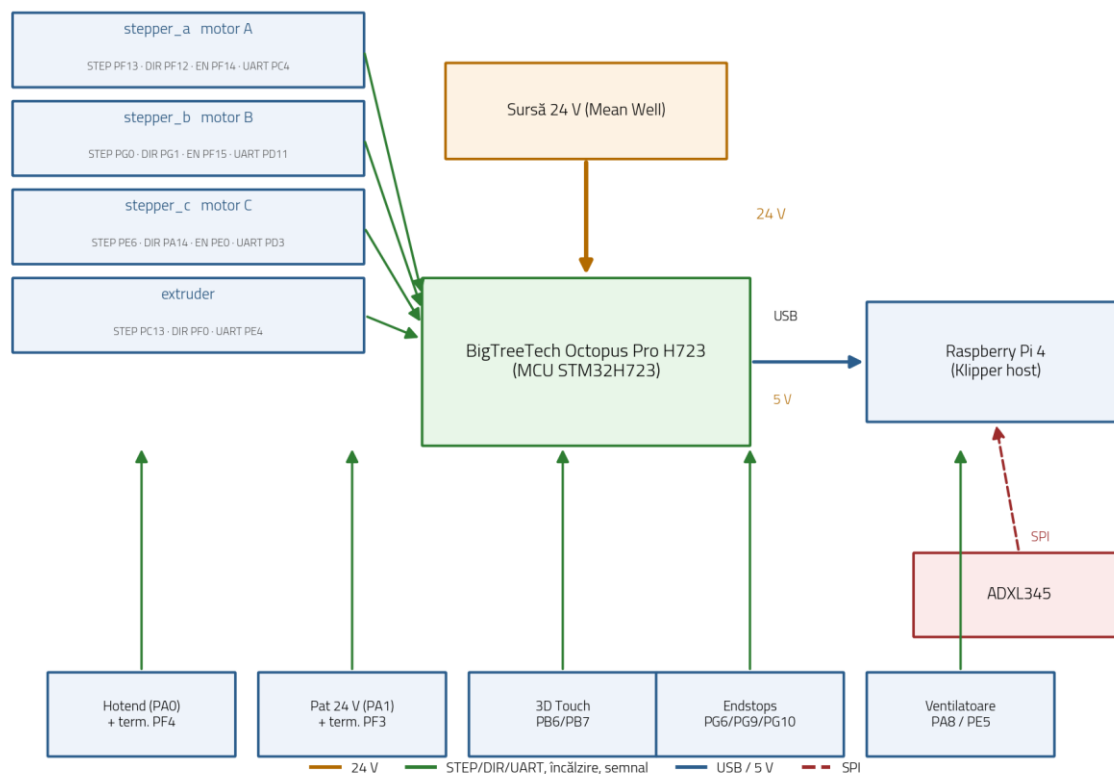


Figura 3.16. Schema de conectare și alocarea pinilor pe placa Octopus Pro H723: drive, încălzitoare, senzori și comunicația cu Raspberry Pi.

Dimensionarea siguranței de intrare merită o justificare explicită. Puterea maximă absorbită de sursă este de 350 W; la tensiunea rețelei de 230 V și un randament tipic de aproximativ 89 % [21], curentul absorbit pe partea de curent alternativ este de numai circa 1,7 A (calculul detaliat este prezentat în subcapitolul 4.7). Siguranța de 10 A montată pe intrare nu este deci o protecție „fină” a consumatorilor, ci o **protecție generală** împotriva defectelor majore (scurtcircuit pe intrare, defect intern al sursei), dimensionată cu marjă pentru curentul de magnetizare la conectare, specific surselor în comutație. Protecțiile particulare ale consumatorilor de 24 V sunt asigurate pe alte căi: limitarea de curent și protecțiile interne ale sursei, siguranțele și protecțiile integrate pe placa Octopus Pro, limitarea digitală a curentului de fază în driverele TMC2209, precum și supravegherea software a temperaturilor (limite min/max și verificarea plauzibilității încălzirii în Klipper). Adăugarea unor siguranțe individuale pe ramurile de 24 V rămâne o îmbunătățire propusă pentru dezvoltările viitoare.

Componentele electronice principale și rolurile lor sunt sintetizate în tabelul 3.3. Motoarele celor trei axe sunt de tip NEMA 17 cu cuplu nominal de 68 N·cm și unghi de pas de 1,8°; prin reductorul 6:1, cuplul disponibil la braț crește corespunzător, cu o marjă confortabilă față de necesarul estimat prin simulare. Driverele TMC2209 sunt configurate prin UART la un curent de funcționare de 0,9 A pe fază, valoare care s-a dovedit suficientă fără încălzirea excesivă a motoarelor [15]. Cele trei endstop-uri optice cu fantă, montate pe baza superioară, definesc poziția de referință a fiecărui braț (figura 3.17); spre deosebire de microîntrerupătoarele mecanice, ele declanșează fără contact, deci fără uzură și cu repetabilitate foarte bună. Sonda de nivelare este o clonă 3D Touch (compatibilă BLTouch [23]), montată pe end-effector cu un decalaj cunoscut față de duză, iar patul încălzit, cu diametrul de 240 mm, este monitorizat printr-un termistor NTC de 100 k Ω (figura 3.18). Patul este marcat 140 W la 12 V; puterea efectivă în configurația de alimentare a sistemului nu a fost determinată prin măsurare. Configurația software limitează în orice caz temperatura maximă admisă la 130 °C.

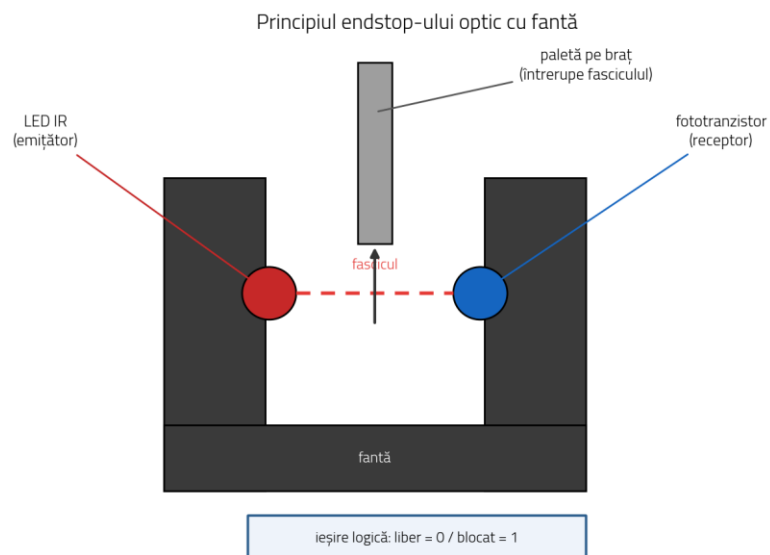


Figura 3.17. Principiul endstop-ului optic cu fantă: paleta brațului întrerupe fasciculul emițător–receptor, generând semnalul de referință pentru homing.

Patul încălzit și sonda 3D Touch (principiu de funcționare)

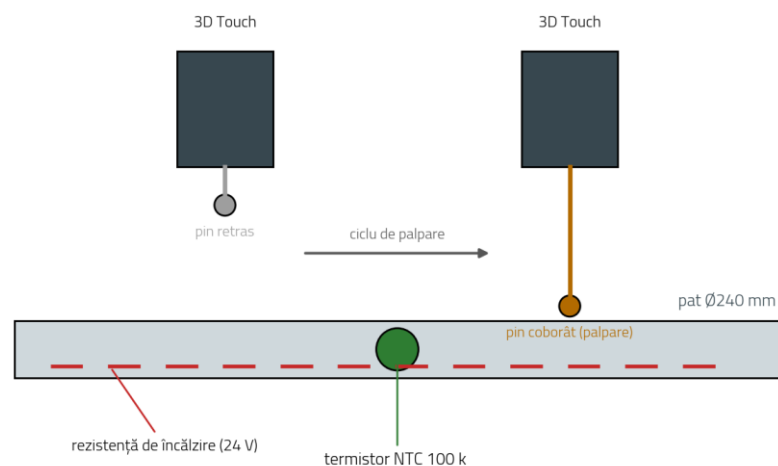


Figura 3.18. Principiul de funcționare al patului încălzit (Ø240 mm, termistor NTC) și al sondei 3D Touch (palpare prin coborârea pinului).

Tabelul 3.3. Componentele electronice principale ale sistemului și rolurile lor.

Componentă	Rol în sistem	Caracteristici principale
Octopus Pro H723	placă de control (MCU)	STM32H723, 8 sloturi drivere, USB
Raspberry Pi 4	unitate de calcul (host)	4 GB RAM, Klipper + Moonraker + Mainsail
NEMA 17 (x3 + extruder)	acționare axe / extrudare	68 N·cm, 1,8°/pas, bipolare
TMC2209 (x4)	drivere motoare	UART, microstepping, stealthChop, 0,9 A
Endstop optic (x3)	referință homing	barieră optică cu fantă, pe baza superioară
3D Touch (clonă BLTouch)	sondă nivelare pat	palpator retractabil, bed mesh
ADXL345	accelerometru calibrare	triaxial, SPI către Raspberry Pi
Hotend MK8	topire filament	duză 0,4 mm high-flow, 1,75 mm
Pat încălzit Ø240	aderență prim strat	marcat 140 W la 12 V, termistor NTC 100 kΩ

Mean Well LRS-350-24	sursă de alimentare	24 V, 14,6 A, 350 W
----------------------	---------------------	---------------------

3.6 Configurarea firmware-ului Klipper

Întregul comportament al imprimantei este descris în fișierul *printer.cfg*, structurat pe secțiuni: definirea imprimantei și a cinematicii, cele trei motoare de axă cu driverele lor, extruderul, patul încălzit, senzorii, funcțiile auxiliare și macro-urile G-code. În continuare sunt explicate secțiunile esențiale, cu fragmentele relevante, iar rezultatele calibrării automate (blocul SAVE_CONFIG) sunt redată în Anexa 1.

Secțiunea centrală [printer], redată în codul 3.1, declară cinematica *rotary_delta* (implementarea Klipper a robotului Delta cu brațe rotative [10]), împreună cu limitele globale de mișcare. Parametrii *shoulder_radius* și *shoulder_height* au semnificația și valorile justificate în subcapitolul 3.3; valorile finale, rafinate de calibrare, sunt salvate automat în blocul SAVE_CONFIG.

```
[printer]
kinematics: rotary_delta
max_velocity: 400
max_accel: 4000
minimum_cruise_ratio: 0
max_z_velocity: 400
minimum_z_position: -5
square_corner_velocity: 8
# shoulder_radius = 120 mm      (calibrat, rel. 3.1)
# shoulder_height = 469.51 mm  (calibrat prin DELTA_CALIBRATE)
# valorile calibrate sunt salvate in SAVE_CONFIG
```

Codul 3.1. Secțiunea [printer]: declararea cinematicii rotary_delta și a limitelor globale de mișcare.

Fiecare lanț cinematic are o secțiune dedicată ([stepper_a], [stepper_b], [stepper_c]), cu structura identică; secțiunea pentru brațul A este redată în codul 3.2. Se definesc pinii de comandă ai driverului, microstepping-ul de 32, raportul de transmitere 120:20 și lungimile celor două brațe; endstop_pin indică intrarea endstop-ului optic al axei (PG6, PG9, respectiv PG10 pentru cele trei brațe), iar parametrii de homing impun o apropiere lentă (15 mm/s, cu reapropiere la 3 mm/s) pentru repetabilitate maximă la declanșarea barierei optice.

```
[stepper_a]
step_pin: PF13
dir_pin: !PF12
enable_pin: !PF14
microsteps: 32
full_steps_per_rotation: 200
gear_ratio: 120:20
endstop_pin: ^PG6
homing_speed: 15
second_homing_speed: 3
homing_retract_dist: 8
upper_arm_length: 230
lower_arm_length: 330
```

Codul 3.2. Secțiunea [stepper_a]: configurarea completă a unui lanț cinematic (identică pentru stepper_b și stepper_c).

Driverule TMC2209 sunt configurate prin secțiuni pereche, ca în codul 3.3: curentul de funcționare este limitat digital la 0,9 A pe fază, iar pragul stealthchop_threshold ridicat menține modul silențios la toate vitezele uzuale pentru motoarele de axă; pentru extruder, modul spreadCycle (prag 0) oferă cuplu mai consistent la schimbările rapide de sens specifice retragerilor.

```
[tmc2209 stepper_a]
uart_pin: PC4
run_current: 0.900
stealthchop_threshold: 999999

[tmc2209 extruder]
uart_pin: PE4
run_current: 0.900
stealthchop_threshold: 0
```

Codul 3.3. Configurarea driverelor TMC2209 prin UART: curent de fază și mod de funcționare.

Extruderul și patul încălzit, configurate ca în codul 3.4, definesc atât partea mecanică a extrudării (distanța de avans pe rotație, diametrul duzei și al filamentului), cât și partea termică: pinii încălzitoarelor, termistoarele de tip NTC 100 k Ω (profil „Generic 3950”) și limitele de temperatură. Controlul ambelor încălzitoare se realizează prin regulatoare PID, ale căror valori calibrate sunt discutate în subcapitolul 3.8. Parametrul min_extrude_temp interzice extrudarea sub 170 °C, protejând mecanismul împotriva avansului pe material rece.

```
[extruder]
step_pin: PC13
rotation_distance: 32.372
nozzle_diameter: 0.400
filament_diameter: 1.750
heater_pin: PA0
sensor_type: Generic 3950
sensor_pin: PF4
min_extrude_temp: 170
max_temp: 290

[heater_bed]
heater_pin: PA1
sensor_type: Generic 3950
sensor_pin: PF3
max_temp: 130
```

Codul 3.4. Configurarea extruderului și a patului încălzit (fragmente esențiale).

Sonda 3D Touch este configurată în secțiunea [bltouch] (codul 3.5), cu decalajele față de duză măsurate pe modelul CAD (17 mm pe X, 10 mm pe Y) și palpare repetată (5 eșantioane, mediană, toleranță 0,075 mm) pentru robustețe la zgomot. Pe baza sondei se definesc [bed_mesh], cu palpare pe o zonă circulară de rază 80 mm și interpolare bicubică, și [delta_calibrate], procedura de calibrare geometrică. Accelerometrul ADXL345 și testerul de rezonanțe sunt declarate ca în codul 3.5, iar filtrul [input_shaper] este configurat cu valorile identificate experimental (tip ZV, 21 Hz pe ambele direcții).

```
[bltouch]
sensor_pin: ^PB7
control_pin: PB6
x_offset: 17
y_offset: 10
samples: 5
samples_result: median
samples_tolerance: 0.075

[adxl345]
cs_pin: rpi:None
spi_bus: spidev0.0

[resonance_tester]
accel_chip: adxl345
probe_points: 0, 0, 20

[input_shaper]
shaper_type_x: zv
shaper_freq_x: 21.0
shaper_type_y: zv
shaper_freq_y: 21.0
```

Codul 3.5. Configurarea sondei 3D Touch, a accelerometrului ADXL345 și a filtrului input shaper.

Comportamentul la imprimare este definit printr-un set de macro-uri G-code dezvoltate în cadrul proiectului. Macro-ul `START_PRINT` (codul 3.6) primește de la slicer temperaturile, tipul de filament și valoarea `pressure advance`, pornește încălzirea patului în fundal cu preîncălzirea hotend-ului la 150 °C (anti-prelingere), execută homing-ul, încarcă harta bed mesh, așteaptă atingerea temperaturilor finale și trasează o linie de amorsare înainte de piesa propriu-zisă. `END_PRINT` oprește încălzitoarele, retrage filamentul, ridică end-effectorul și îl parchează la referință cu motoarele active. Macro-urile `PAUSE` și `RESUME` mențin contextul imprimării: la pauză, hotend-ul coboară la 175 °C iar patul rămâne la temperatura de lucru; la reluare, temperatura de imprimare este restabilită și poziția restaurată exact. `CANCEL_PRINT` asigură oprirea în siguranță, iar `LOAD_FILAMENT` și `UNLOAD_FILAMENT` automatizează schimbarea filamentului prin tubul Bowden de 800 mm. Tot prin macro a fost rezolvat și homing-ul sigur: comanda `G28` este suprascrisă astfel încât, pornind din orice poziție necunoscută, firmware-ului i se atribuie întâi o poziție cinematică validă, după care se execută homing-ul standard către endstop-urile optice.

```
[gcode_macro START_PRINT]
gcode:
  {% set BED_TEMP = params.BED_TEMP|float %}
  {% set EXTRUDER_TEMP = params.EXTRUDER_TEMP|float %}
  M140 S{BED_TEMP}          ; incalzire pat (fundal)
  M104 S150                 ; preincalzire hotend
  G28                       ; homing sigur
  M190 S{BED_TEMP}          ; asteptare pat
  BED MESH PROFILE LOAD=default
  M109 S{EXTRUDER_TEMP}     ; asteptare hotend
  SET_PRESSURE_ADVANCE ADVANCE={PA}
  ; ... linie de amorsare ...
```

Codul 3.6. Macro-ul START_PRINT (fragment): secvența de pregătire a imprimării, cu parametri primiți de la slicer.

3.7 Controlul mișcării și determinarea poziției end-effectorului

Mișcarea end-effectorului este generată exclusiv prin comenzi G-code: fiecare comandă de deplasare (G1 X... Y... Z...) este descompusă de componenta gazdă a Klipper în segmente scurte, pentru care cinematica inversă (relațiile 2.3–2.5) calculează evoluția necesară a unghiurilor celor trei brațe; planificatorul de mișcare aplică limitele de viteză și accelerație și generează trenurile de pași, transformate de microcontroler în comenzi pentru driverele TMC2209. Astfel, o deplasare aparent simplă pe verticală implică rotația coordonată, neliniară în timp, a tuturor celor trei motoare.

Determinarea poziției se bazează pe procedura de homing: la comanda G28, fiecare braț urcă lent până la întreruperea barierei optice a endstop-ului propriu, moment în care firmware-ul atribuie brațului unghiul de referință cunoscut din calibrare. Din acest punct, poziția curentă a end-effectorului este calculată, nu măsurată: firmware-ul contorizează pașii comandați fiecărui motor și aplică modelul cinematic direct. Răspunsul riguros la întrebarea „de unde se știe poziția end-effectorului” este deci: poziția se stabilește prin homing pe cele trei endstop-uri optice, după care firmware-ul o determină prin numărarea pașilor comandați și prin modelul cinematic Delta. Etapele procedurii de homing sunt sintetizate în figura 3.19.

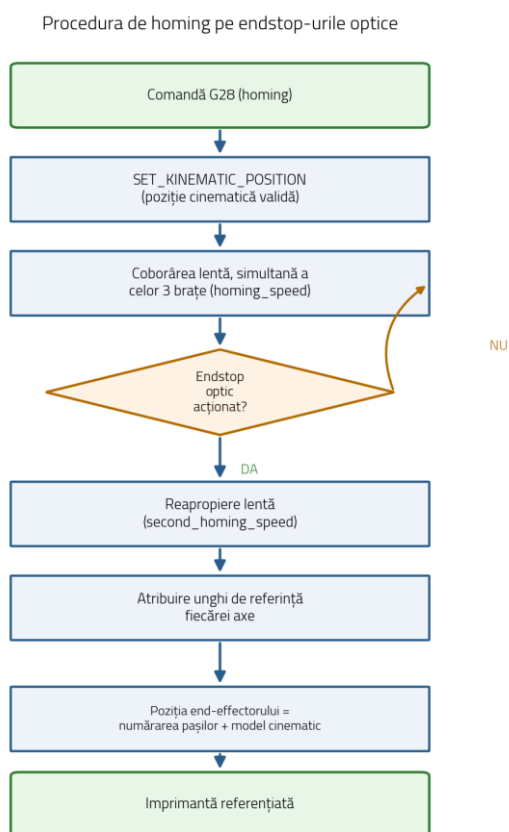


Figura 3.19. Procedura de homing pe endstop-urile optice: de la comanda G28 până la determinarea poziției prin numărarea pașilor.

Limitarea principală a acestei abordări este absența encoderelor: nu există feedback direct de poziție, iar pașii pierduți (la suprasarcină sau coliziune) nu pot fi detectați în timp real. Riscul a fost gestionat prin dimensionarea generoasă a cuplului (reductor 6:1 și marjă mare față de necesarul simulat), prin limitarea accelerațiilor și prin verificarea periodică a referinței. Trebuie subliniată și distincția dintre cele două tipuri de control prezente în sistem: motoarele pas cu pas funcționează în buclă deschisă, fără regulator de poziție, în timp ce temperaturile hotend-ului și patului sunt reglate în buclă închisă prin PID; nu există niciun „PID de motoare”.

Validarea practică a mișcării s-a realizat pe niveluri succesive, detaliate în capitolul 4: verificarea homing-ului și a repetabilității lui; deplasări manuale comandate din Mainsail pe fiecare axă; rularea unor fișiere G-code de test fără extrudare, care parcurg zona de lucru; calibrarea Delta și bed mesh, care confirmă indirect corectitudinea geometriei prin convergența procedurilor; și, în final, imprimarea pieselor de test, unde dimensiunile și forma obiectelor rezultate constituie validarea funcțională a întregului lanț cinematic.

3.8 Controlul temperaturii prin reglatoare PID

Cele două bucle termice ale sistemului (hotend și pat încălzit) sunt reglate prin reglatoare PID implementate în Klipper, conform legii (2.14): eroarea dintre temperatura țintă și cea măsurată de termistor determină, prin cele trei componente, factorul de umplere al semnalului PWM aplicat încălzitorului. Componenta proporțională asigură reacția imediată, cea integratoare elimină abaterea staționară (de exemplu compensând răcirea produsă de ventilatorul de piesă), iar cea derivativă frânează creșterea rapidă a temperaturii înainte de atingerea țintei, limitând suprareglajul.

Coeficienții au fost determinați prin procedura de autoacordare PID_CALIBRATE, rulată separat pentru fiecare încălzitor la temperatura tipică de lucru (215 °C pentru hotend, 60 °C pentru pat) și salvați în SAVE_CONFIG; valorile rezultate sunt sintetizate în tabelul 3.4. Se remarcă diferența de dinamică dintre cele două procese: patul, cu masă termică mare și răspuns lent, primește un coeficient derivativ mult mai mare, în timp ce hotend-ul, rapid și cu pierderi mici, lucrează cu valori mai echilibrate.

Tabelul 3.4. Coeficienții PID reali, determinați prin PID_CALIBRATE și salvați în SAVE_CONFIG (valori extrase din configurația imprimantei).

Bucă termică	Kp	Ki	Kd	Țintă tipică
Hotend (extruder)	28,348	1,615	124,375	200–245 °C
Pat încălzit	65,009	0,821	1287,173	55–80 °C

Comportamentul buclelor a fost evaluat direct pe sistemul real, prin înregistrarea temperaturilor și a comenzii de putere la pornirea „la rece” a unei imprimări reale (filament PETG), cu coeficienții din tabelul 3.4. Figurile 3.20 și 3.21 prezintă răspunsul măsurat: hotend-ul urcă de la temperatura ambiantă (≈ 24 °C) la 150 °C (palierul de preîncălzire), apoi la 255 °C, iar patul de la ≈ 24 °C la 80 °C. Se observă funcționarea corectă a reglatoarelor: încălzitorul pornește la putere maximă, regulatorul reduce comanda de putere înainte de atingerea țintei (efectul componentei derivative), suprareglajul hotend-ului este sub 2 °C, iar regimul staționar este menținut cu oscilații de sub ± 1 °C. Datele sunt extrase din înregistrarea proprie de telemetrie a imprimantei (frecvență de eșantionare 1 Hz); telemetria completă a unei imprimări este analizată în capitolul 4.

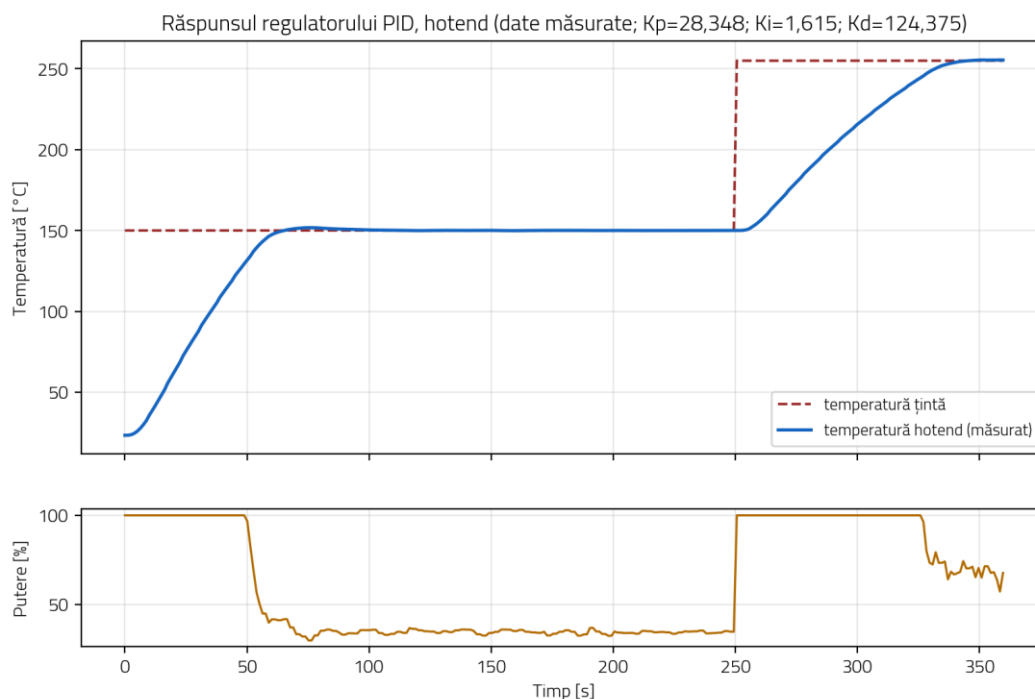


Figura 3.20. Răspunsul măsurat al buclei PID a hotend-ului la pornirea la rece a unei imprimări (24→150 °C, apoi 150→255 °C).

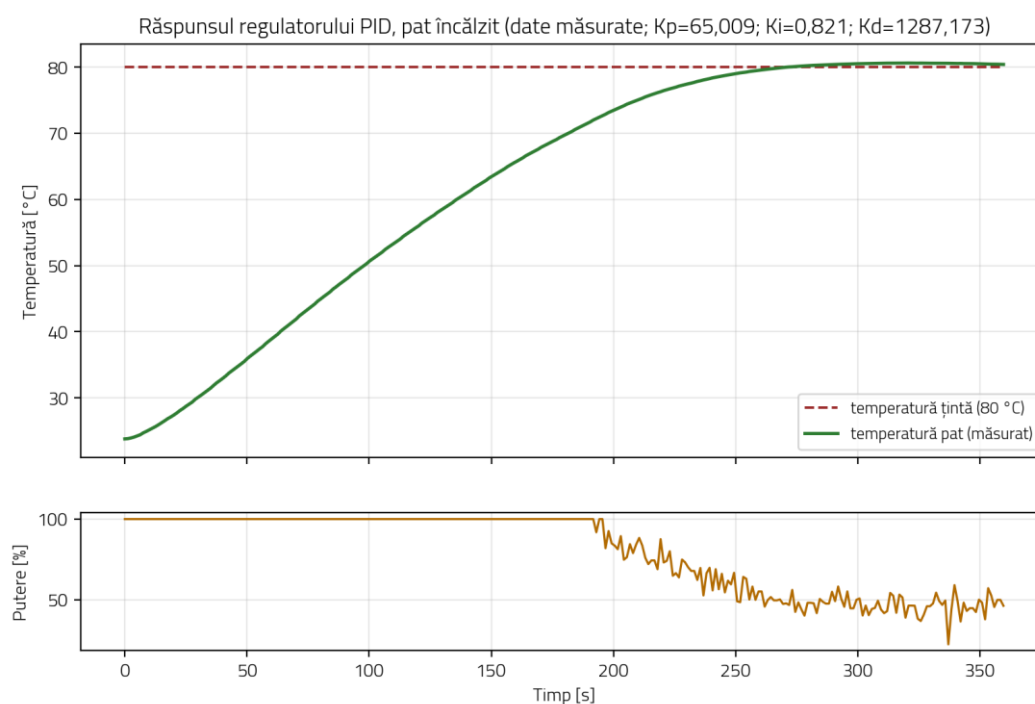


Figura 3.21. Răspunsul măsurat al buclei PID a patului încălzit (încălzire 24→80 °C).

Suplimentar reguletoarelor, firmware-ul supraveghează permanent plauzibilitatea procesului termic prin secțiunile [verify_heater]: dacă temperatura nu crește conform așteptărilor la comandă maximă (de exemplu termistor desprins sau încălzitor defect), sistemul se oprește în siguranță. Împreună cu limitele min_temp/max_temp, aceste mecanisme formează nivelul software al protecției termice a imprimantei.

3.9 Integrarea sistemului

Integrarea modulelor într-un sistem funcțional a urmat o strategie incrementală: fiecare componentă a fost testată individual, apoi în subansambluri, și abia la final în configurația completă. Această abordare a permis localizarea rapidă a problemelor, inevitabile la un sistem construit de la zero, și este reflectată și în structura testelor din capitolul 4.

Principalele probleme apărute la integrare și soluțiile aplicate au fost următoarele:

- jocuri în articulațiile bielelor, vizibile ca zgomot dimensional pe piesele de test: au fost rezolvate prin pretensionarea articulațiilor și ajustarea strângerii, fără a bloca rotația liberă;
- rigiditatea locală a cadrului din material de mobilier: punctele de prindere ale bazei superioare au fost rigidizate cu piese suplimentare imprimate și șuruburi cu pas mare pentru lemn, reducând deformațiile la accelerații mari;
- direcția de homing și semnele axelor: la prima punere în funcțiune, unul dintre brațe se deplasa în sens opus; problema a fost corectată prin inversarea pinului de direcție în configurație (prefixul „!”), conform convenției Klipper;
- homing-ul dintr-o poziție necunoscută: cinematica delta nu permite mișcări arbitrare înainte de referențiere; a fost dezvoltat macro-ul de homing sigur descris în subcapitolul 3.6, care atribuie întâi o poziție cinematică validă și abia apoi execută apropierea de endstop-uri;
- declanșări false ale sondei 3D Touch la palpăre rapidă: au fost eliminate prin palpărea repetată cu mediană (5 eșantioane) și prin reducerea vitezei de palpăre la 5 mm/s;
- comunicația SPI cu ADXL345 prin cablu lung către end-effector: a necesitat scurtarea și ecranarea traseului, după care măsurătorile de rezonanță au devenit repetabile;
- gestionarea fasciculului de cabluri și a tubului Bowden: bucla de mișcare a fost redimensionată astfel încât să nu atingă brațele în nicio poziție din zona de lucru, eliminând forțele parazite asupra end-effectorului.

După rezolvarea acestor aspecte, sistemul complet a fost supus secvenței integrale de calibrare (homing, calibrarea sondei, DELTA_CALIBRATE, bed mesh, PID, input shaping, pressure advance) și testelor de imprimare, prezentate în capitolul următor. Trecerea de la testarea pe module la testarea sistemului complet a confirmat corectitudinea interfețelor definite între nivelul mecanic, cel electronic și cel software: nicio modificare structurală nu a mai fost necesară în această etapă.

4 REZULTATE EXPERIMENTALE

Acest capitol prezintă cadrul experimental, metodologia de testare și rezultatele obținute pe sistemul realizat. Testarea a urmat aceeași logică incrementală ca integrarea: verificarea componentelor individuale, calibrarea sistemului, evaluarea controlului termic și a mișcării și, în final, evaluarea calității imprimării pe piese de test standardizate.

4.1 Cadrul experimental

Testele au fost efectuate în mediu de laborator domestic, la temperatură ambiantă de 22–26 °C, fără curenți de aer direcți asupra zonei de imprimare. Obiectul testelor este robotul Delta rotativ complet asamblat, descris în capitolul 3: cadru reutilizat de aproximativ 700 mm înălțime, trei lanțuri cinematice cu brațe de 230/330 mm, end-effector cu hotend MK8 și duză de 0,4 mm, extruder Bowden, pat încălzit cu diametrul de 240 mm, electronică pe bază de Octopus Pro H723 și Raspberry Pi 4, alimentare de la sursa Mean Well de 24 V/350 W.

Lanțul software utilizat în toate experimentele a fost: Klipper (firmware distribuit), Moonraker (API), Mainsail (interfață web de comandă și monitorizare) și Orca Slicer (generarea fișierelor G-code). Interfața Mainsail, prin care au fost comandate testele și urmărite temperaturile și pozițiile, este prezentată în figura 4.1. Materialele de imprimare utilizate au fost PLA (temperaturi tipice 200–215 °C, pat 60 °C) și PETG (235–245 °C, pat 70–80 °C), cu filament de 1,75 mm.

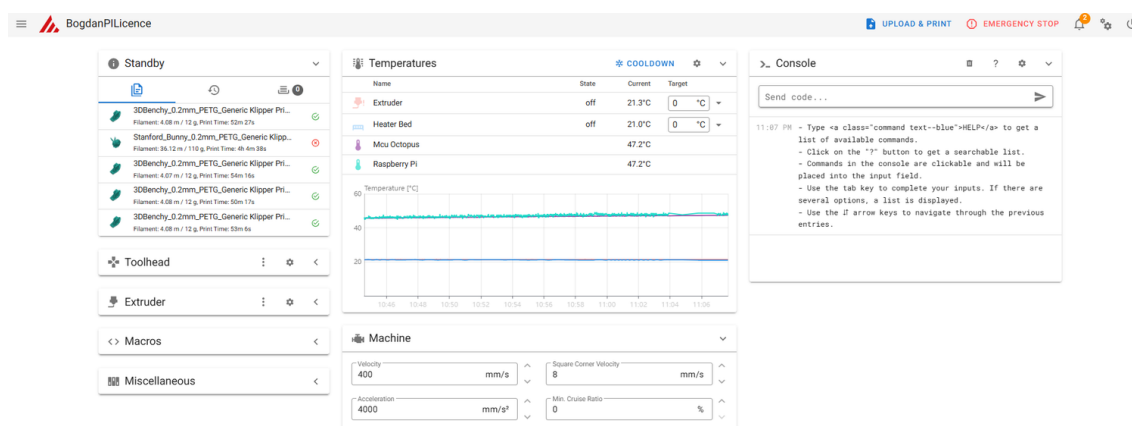


Figura 4.1. Interfața Mainsail utilizată la testare: monitorizarea temperaturilor, lista de imprimări, consola G-code și limitele de mișcare ale mașinii.

4.2 Testarea componentelor

Înainte oricărei mișcări coordonate, fiecare componentă a fost testată individual, folosind comenzile de diagnoză ale Klipper și instrumente uzuale de măsură. Procedurile aplicate și rezultatele sunt sintetizate în tabelul 4.1.

Tabelul 4.1. Sinteza testării componentelor individuale ale sistemului.

Componentă	Procedură de testare	Rezultat
Comunicație Octopus–RPI	identificare MCU pe USB, comanda STATUS	stabilă, fără deconectări
Motoare NEMA 17	STEPPER_BUZZ pe fiecare axă	mișcare corectă, sens corectat la un braț
Drivere TMC2209	raport DUMP_TMC, verificare curent UART	comunicație UART validă, 0,9 A
Endstop-uri optice	QUERY_ENDSTOPS cu acționare manuală	comutare fermă, fără declanșări false
Sondă 3D Touch	BLTOUCH_DEBUG, QUERY_PROBE, palpări repetate	repetabilitate în toleranța de 0,075 mm
Hotend MK8	încălzire controlată, verificare termistor	atinge 240 °C stabil
Pat încălzit	încălzire controlată la 60–80 °C	uniformitate acceptabilă, timp mai lung
Ventilatoare	comenzi M106/M107, heater_fan automat	funcționare conformă
Extruder Bowden	extrudare manuală 100 mm, calibrare avans	rotation_distance calibrat la 32,372
ADXL345	ACCELEROMETER_QUERY, măsurare de probă	citiri valide după ecranarea cablului

Două observații sunt de reținut din această etapă. În primul rând, calibrarea avansului extruderului (parametrul rotation_distance) a fost realizată prin metoda clasică a celor 100 mm de filament marcat, valoarea finală de 32,372 mm/rotație rezultând din media a trei măsurători. În al doilea rând, verificarea endstop-urilor optice a confirmat avantajul soluției fără contact: declanșarea s-a produs la aceeași poziție a paletelor, fără variațiile specifice microîntrerupătoarelor mecanice.

4.3 Calibrarea sistemului

Calibrarea completă a sistemului a parcurs, în ordine, următoarele etape: verificarea homing-ului, calibrarea decalajului sondei, calibrarea geometriei Delta, harta de nivelare a patului, autoacordarea celor două regulatoare PID, identificarea rezonanțelor cu configurarea input shaping, calibrarea pressure advance și reglarea primului strat. Secvența completă este sintetizată în figura 4.2.

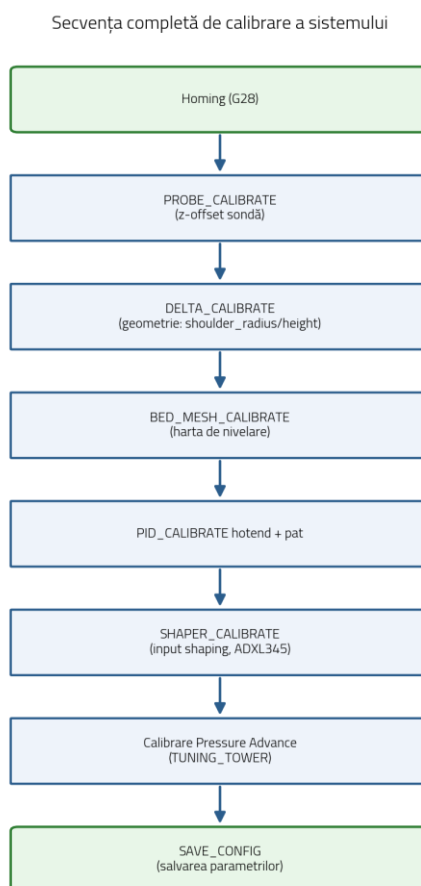


Figura 4.2. Secvența completă de calibrare a sistemului, de la homing până la salvarea parametrilor (SAVE_CONFIG).

Homing și calibrarea sondei. Procedura de homing pe cele trei endstop-uri optice a fost verificată prin repetare din poziții diverse ale end-effectorului, folosind și macro-ul de test dezvoltat special (dezactivarea motoarelor, repoziționare manuală, re-homing). Decalajul vertical al sondei față de duză (z_offset) a fost determinat cu PROBE_CALIBRATE și metoda foi de hârtie, apoi validat prin imprimarea primului strat.

Calibrarea geometriei Delta. Comanda DELTA_CALIBRATE a palpat automat patul în punctele prescrise și a ajustat parametrii cinematici (unghiurile de referință ale brațelor, shoulder_radius și shoulder_height efective), salvându-i în SAVE_CONFIG. După calibrare, procedura de verificare prin re-palpare a indicat convergența abaterilor sub toleranța sondei, ceea ce confirmă consistența geometriei fizice cu modelul cinematic.

Nivelarea patului (bed mesh). Harta de nivelare măsurată cu sonda 3D Touch pe zona circulară de imprimare și extrasă din configurația salvată a firmware-ului este prezentată în figura 4.3. După calibrarea geometriei delta, abaterile măsurate ating o amplitudine totală de aproximativ 0,67 mm pe întreaga zonă palpată (de la -0,32 mm la +0,35 mm), o planeitate bună

pentru un pat montat pe cadrul din material de mobilier; harta este aplicată automat ca o corecție de înălțime la imprimarea primelor straturi.

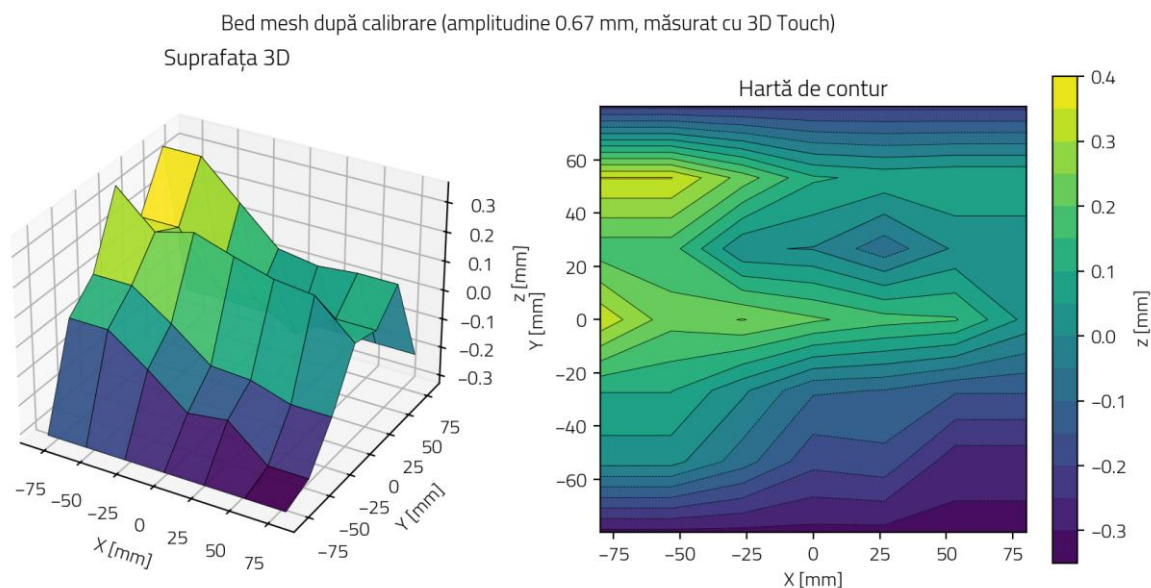


Figura 4.3. Harta bed mesh reală (matrice 7×7 măsurată cu 3D Touch, din SAVE_CONFIG): suprafața 3D și harta de contur a abaterilor de planeitate, cu amplitudine totală de 0,67 mm.

Input shaping. Rezonanțele structurii au fost măsurate cu accelerometrul ADXL345 montat pe end-effector, prin comanda SHAPER_CALIBRATE; spectrul de putere măsurat pe ambele axe este prezentat în figura 4.4. Vârful dominant de vibrație apare în jurul frecvenței de 14 Hz, valoare relativ joasă, explicabilă prin elasticitatea cadrului din material de mobilier. Pe baza analizei reziduurilor de vibrație, Klipper a recomandat un filtru de tip ZV cu frecvența de 21 Hz pe ambele direcții (vibrație reziduală 42,2 %, netezire $\approx 0,35$), sugerând totodată o limitare a accelerației la cel mult 900 mm/s^2 pentru a evita netezirea excesivă a colțurilor. În configurația finală s-a păstrat însă o accelerație de lucru de 4000 mm/s^2 , ca echilibru între viteză și calitate, filtrul ZV reducând suficient vibrația reziduală a cadrului din material de mobilier.

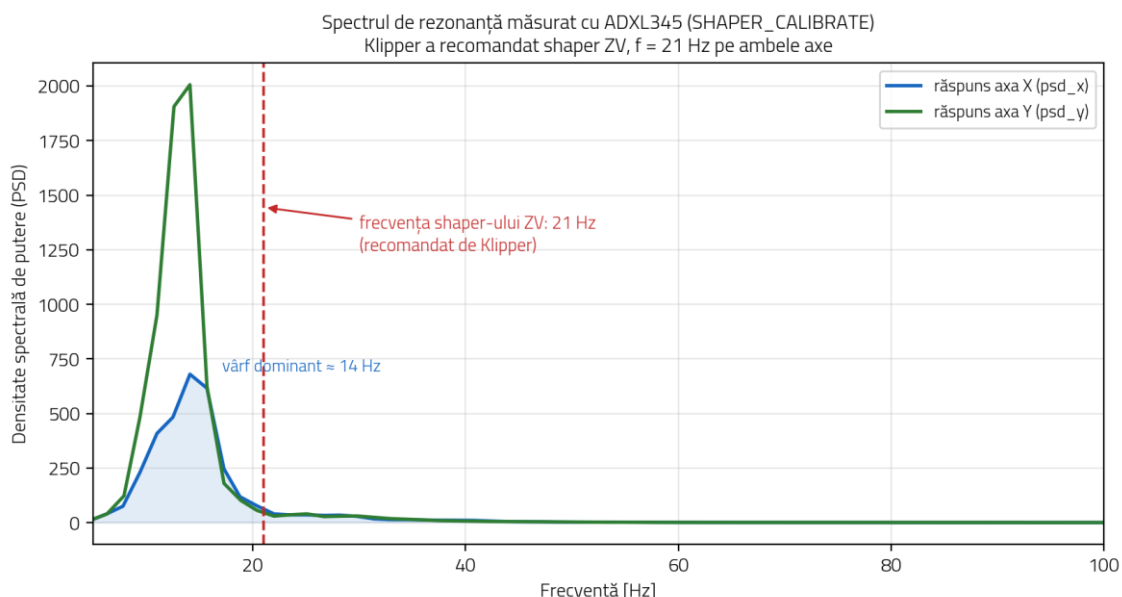


Figura 4.4. Spectrul de rezonanță măsurat cu accelerometrul ADXL345 (SHAPER_CALIBRATE): vârful dominant la ≈ 14 Hz și frecvența shaper-ului ZV de 21 Hz.

Calibrarea temperaturii. Pentru stabilirea temperaturii optime de extrudare a fost imprimat un turn de temperatură, cu segmente la valori descrescătoare (figura 4.5). Inspecția vizuală a calității suprafeței, a punților și a stringing-ului pe fiecare segment a permis alegerea temperaturii care oferă cel mai bun compromis pentru fiecare material.



Figura 4.5. Turn de temperatură imprimat (PLA): segmente la temperaturi descrescătoare, folosit pentru alegerea temperaturii optime de extrudare.

Pressure advance și primul strat. Compensarea PA a fost calibrată cu modelul de test cu viteze alternante (figura 4.6), valorile reținute fiind de aproximativ 0,55 pentru PLA și 0,70 pentru PETG, valori tipice pentru extrudările Bowden cu tub lung. Reglarea finală a primului strat (figura 4.7) a combinat z_offset -ul calibrat cu ajustarea fină din timpul imprimării, până la obținerea unor linii aderente, fără spații și fără refulare laterală.

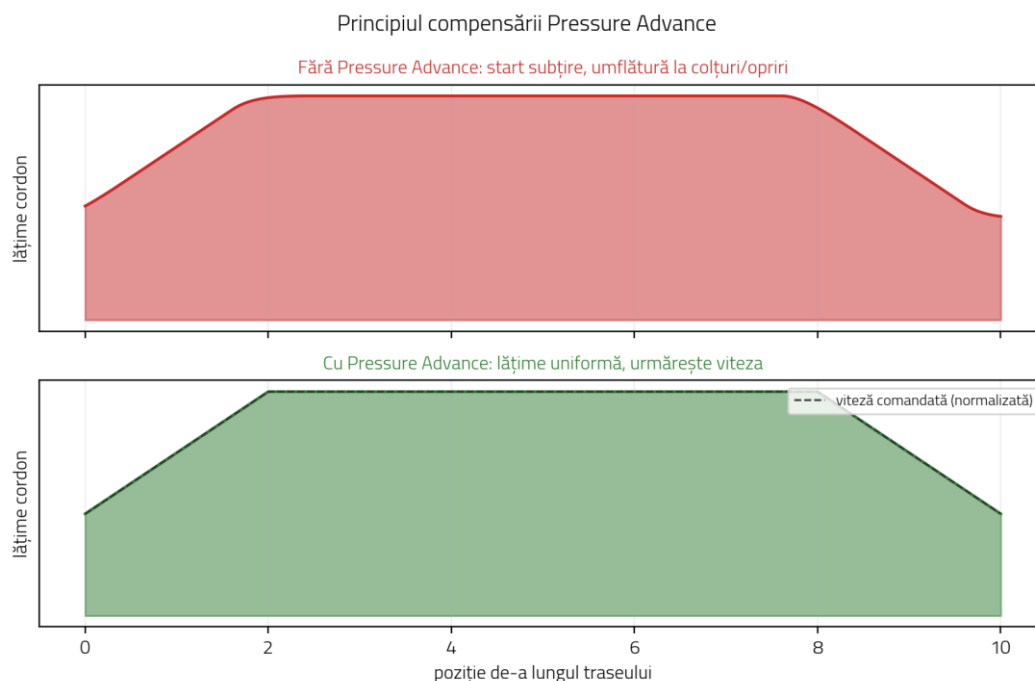


Figura 4.6. Principiul compensării Pressure Advance: fără compensare apar start subțire și umflături la colțuri/opriri, iar cu PA lățimea cordonului urmărește viteza comandată.

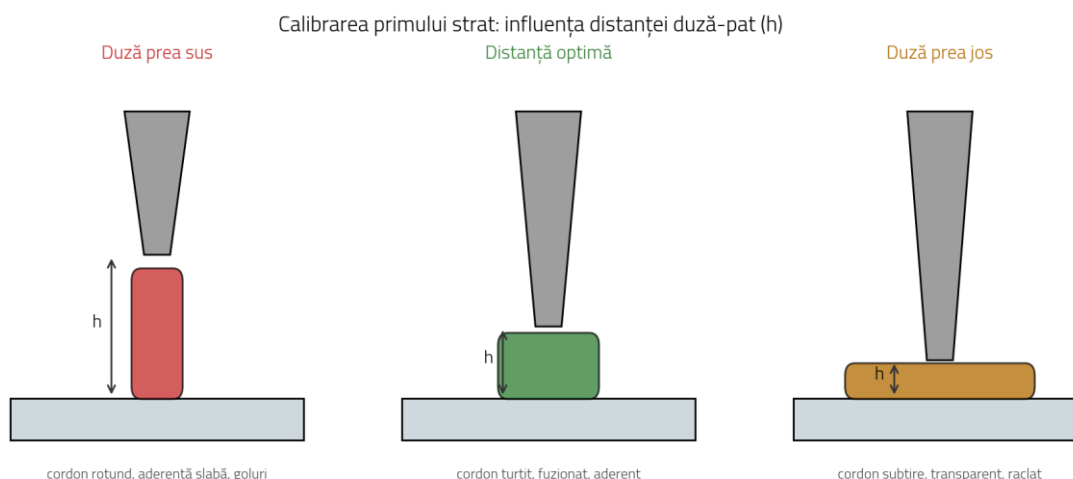


Figura 4.7. Calibrarea primului strat: influența distanței duză-pat (h) asupra formei și aderenței cordonului depus.

4.4 Rezultate privind controlul temperaturii

Dinamica buclelor termice a fost validată experimental, pe date înregistrate la o frecvență de 1 Hz pe parcursul printurilor și extrase din jurnalul sistemului. Figura 4.8 prezintă răspunsul la pornirea unui print din PETG (țintă 240 °C la hotend, 80 °C la pat): hotend-ul, preîncălzit, atinge temperatura țintă în câteva secunde și o menține practic fără suprareglaj, în timp ce patul, cu masă termică mult mai mare, prezintă un mic suprareglaj inițial (sub 1,5 °C) și se stabilizează la 80 °C în aproximativ două minute. Comportamentul este consistent cu răspunsul real măsurat la pornirea „la rece” prezentat în subcapitolul 3.8 (figurile 3.20–3.21), obținut pe un alt print din PETG.

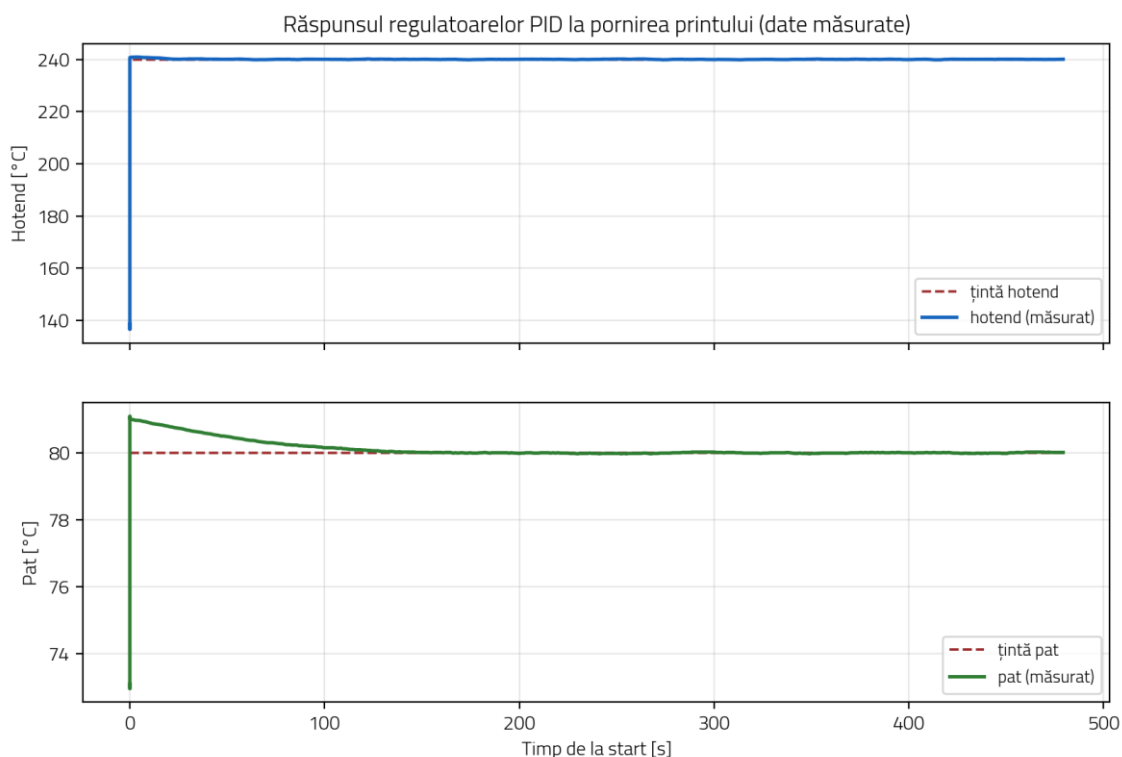


Figura 4.8. Răspunsul reguletoarelor PID măsurat la pornirea unui print PETG: temperatura hotend-ului (sus) și a patului (jos) comparate cu valorile țintă.

Sinteza cantitativă a comportamentului termic real este dată în tabelul 4.2, calculată pe cele 17 369 de eșantioane ale unui print PETG de 6 ore. Cele mai relevante mărimi sunt erorile medii absolute de urmărire a țintei: 0,25 °C la hotend și 0,05 °C la pat (valorile mari de eroare apar exclusiv în faza de încălzire inițială). În regim staționar, temperatura patului are o deviație standard de numai 0,27 °C, iar a hotend-ului se menține în jurul valorii de $\pm 0,5$ °C, valori care indică o reglare PID bună și explică consistența extrudării observată pe piese.

Tabelul 4.2. Sinteza performanțelor controlului termic, calculată din telemetria unui print PETG de 6 ore (17 369 eșantioane).

Mărimă (măsurat, print PETG)	Hotend (240 °C)	Pat (80 °C)
Eroare medie absolută față de țintă	0,25 °C	0,05 °C
Deviație standard în regim staționar	$\approx \pm 0,5$ °C	0,27 °C
Eroare maximă (în timpul încălzirii)	≈ 90 °C	≈ 7 °C
Timp de stabilizare a patului	n/a	≈ 2 min
Kp / Ki / Kd (calibrat real)	28,348 / 1,615 / 124,375	65,009 / 0,821 / 1287,173

4.5 Rezultate privind mișcarea și poziționarea

Validarea mișcării a urmat nivelurile descrise în subcapitolul 3.7. Testele manuale din Mainsail au confirmat corespondența dintre comenzile pe axele X, Y, Z și deplasarea end-

effectorului, inclusiv în apropierea marginii zonei de lucru. Testele G-code fără extrudare au parcurs trasee circulare și radiale pe întreaga zonă de imprimare, la viteze progresive (până la 350 mm/s pe deplasări rapide), fără pierderi de pași detectabile la re-homing: după fiecare test, re-apropierea de endstop-uri a regăsit referința fără abateri perceptibile. Verificarea homing-ului prin repetare consecutivă a arătat declanșări consistente ale barierelor optice, iar testul de homing din poziții arbitrare (cu motoarele dezactivate și re-poziționare manuală) a validat macro-ul de homing sigur.

Solicitarea motoarelor a fost evaluată prin calculul static din subcapitolul 3.3, care conduce la un moment echivalent de aproximativ 11,8 N·cm la arborele motorului, iar o estimare dinamică pe o traiectorie reală de imprimare a indicat valori apropiate (în jur de 10 N·cm). Ambele rămân mult sub cuplul nominal de 68 N·cm al motoarelor utilizate, ceea ce este consistent cu faptul că în testele efectuate nu s-au observat pierderi de pași.

Se menționează explicit o limitare metodologică: repetabilitatea poziționării nu a fost măsurată cu instrumente metrologice (ceas comparator, interferometru), astfel încât nu pot fi raportate valori numerice de repetabilitate. Validarea s-a realizat funcțional: prin homing repetat, prin convergența procedurilor de calibrare, prin dimensiunile pieselor imprimate și prin inspecția vizuală a suprafețelor. Această abordare este suficientă pentru scopul de imprimare 3D, dar lasă caracterizarea metrologică drept direcție de dezvoltare viitoare.

4.6 Rezultate privind imprimarea 3D

Evaluarea calității imprimării a folosit piese de test standard (3DBenchy [24] și cuburi de calibrare), imprimate în mai multe iterații pe parcursul calibrării, precum și piese demonstrative finale (modelul „iepure” și un model articulat tip „câine”). Modelul „iepure” a fost pregătit și feliat în Orca Slicer pentru profilul mașinii Delta, ca în figura 4.9.

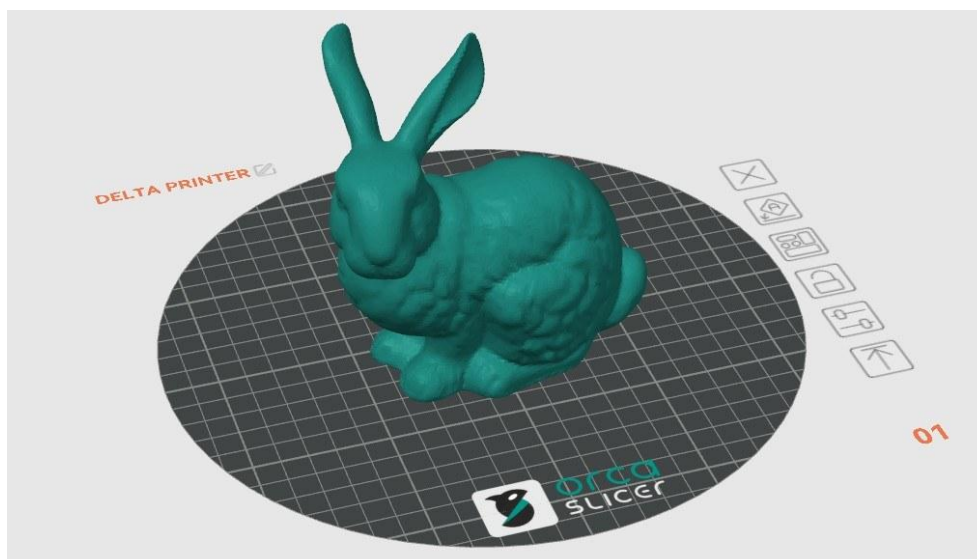


Figura 4.9. Pregătirea și felierea modelului demonstrativ „iepure” în Orca Slicer, pe profilul imprimantei Delta.

Primele exemplare, realizate înaintea calibrărilor fine, au prezentat defectele tipice vizibile în figurile 4.10 și 4.11: fire trase între elementele verticale (stringing), straturi superioare neînchise și umplere expusă (sub-extrudare), punți deformate și urme de vibrații (ringing) pe suprafețele verticale după colțuri.



Figura 4.10. 3DBenchy imprimat înaintea calibrărilor fine: punți deformate și defecte de extrudare pe cabină și pe carenă.

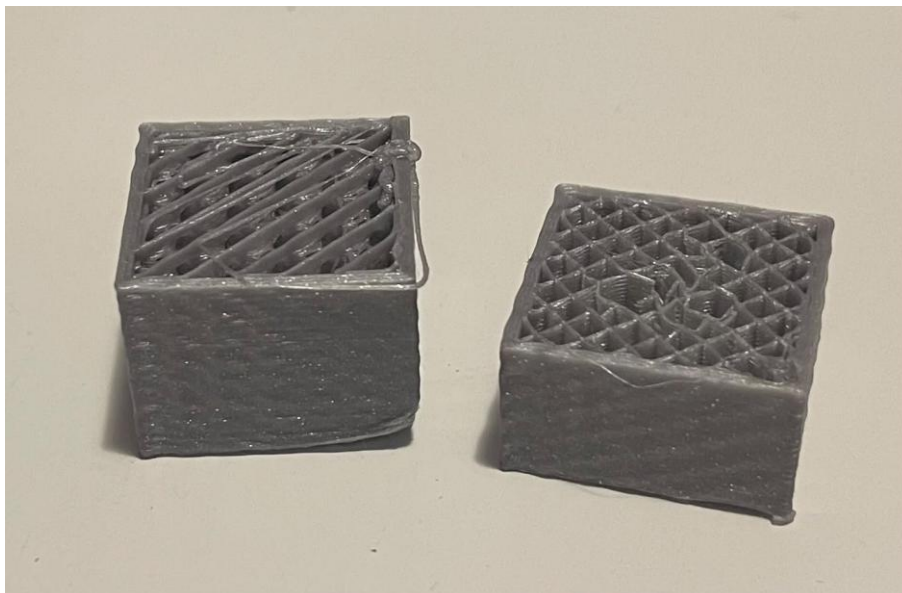


Figura 4.11. Cuburi de calibrare cu defecte înainte de reglaj: straturi superioare neînchise și umplere expusă (sub-extrudare).

Fiecare defect a fost tratat sistematic: calibrarea PID a stabilizat temperatura (eliminând variațiile de luciu și de lățime a cordonului), reglarea debitului (flow) și a retragerii a redus sub-extrudarea și stringing-ul, pressure advance a corectat colțurile și liniile de start/stop, input shaping a atenuat ringing-ul, iar limitarea vitezei și a accelerației la valorile identificate ca sigure a eliminat artefactele de rezonanță ale cadrului. Rezultatul după calibrare este prezentat în figurile 4.12 (Benchy) și 4.13 (cub): suprafețe laterale curate, straturi superioare închise și stringing minim.

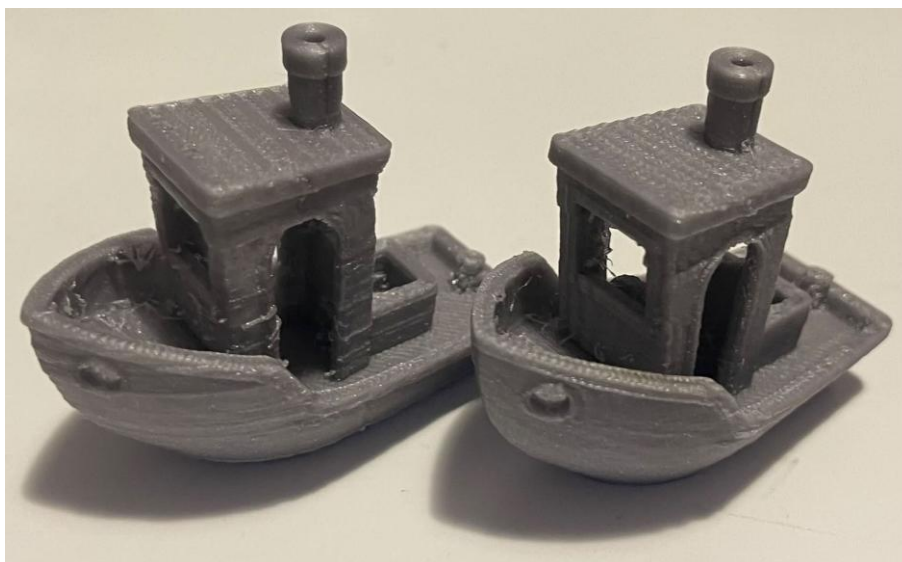


Figura 4.12. 3DBenchy imprimate din PLA după calibrarea completă a sistemului.

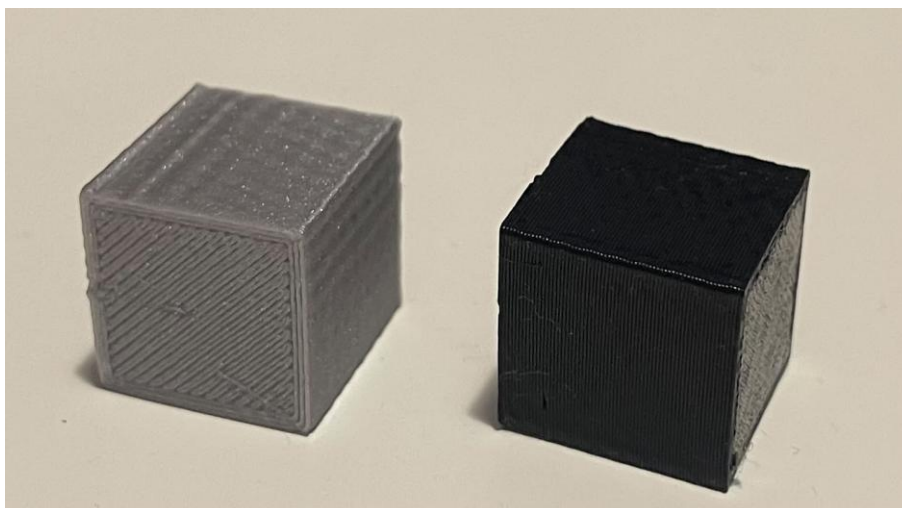


Figura 4.13. Cuburi de calibrare reușite (PLA gri și PLA negru) după reglajul debitului și al temperaturii.

Diferențele dintre materiale au confirmat așteptările: PLA s-a dovedit tolerant și stabil dimensional, în timp ce PETG a necesitat temperaturi mai mari, retragere mai amplă și viteze ușor reduse pentru a controla aderența excesivă a firelor. Un exemplar 3DBenchy imprimat din PETG, după reglajul specific materialului, este prezentat în figura 4.14.



Figura 4.14. 3DBenchy imprimat din PETG după reglajul parametrilor specifici materialului (temperatură, retragere, răcire).

Pieșele demonstrative finale sintetizează capacitatea sistemului. Modelul „iepure”, imprimat din PETG cu strat de 0,2 mm (figura 4.15), prezintă geometrie corectă și detalii fine reproduse pe toată înălțimea piesei, iar modelul articulat „câine” (figura 4.16), imprimat dintr-o singură operație, arată capacitatea de a realiza ansambluri funcționale cu articulații mobile. Comparăția sintetică între imprimările dinaintea și de după calibrare este dată în tabelul 4.3.



Figura 4.15. Piesa demonstrativă „iepure” imprimată din PETG pe robotul Delta realizat.



Figura 4.16. Model articulată „câine” imprimat dintr-o singură operație (print-in-place), cu articulații mobile funcționale.

Pentru a documenta obiectiv comportamentul sistemului pe durata unei imprimări complete, parametrii printului modelului „iepure” au fost înregistrați automat la 1 Hz. Printul a durat 6 ore și 2 minute, a atins o înălțime de 234 mm (aproape întreaga cursă utilă de 240 mm) și a consumat 36,7 m de filament PETG, fără întreruperi și fără pierderi de pași observate. Telemetria este prezentată în figura 4.17: temperaturile rămân stabile pe toată durata, înălțimea Z crește progresiv (lent prin corpul piesei, apoi rapid pe urechi), iar viteza de deplasare atinge 200 mm/s pe segmentele de umplere.

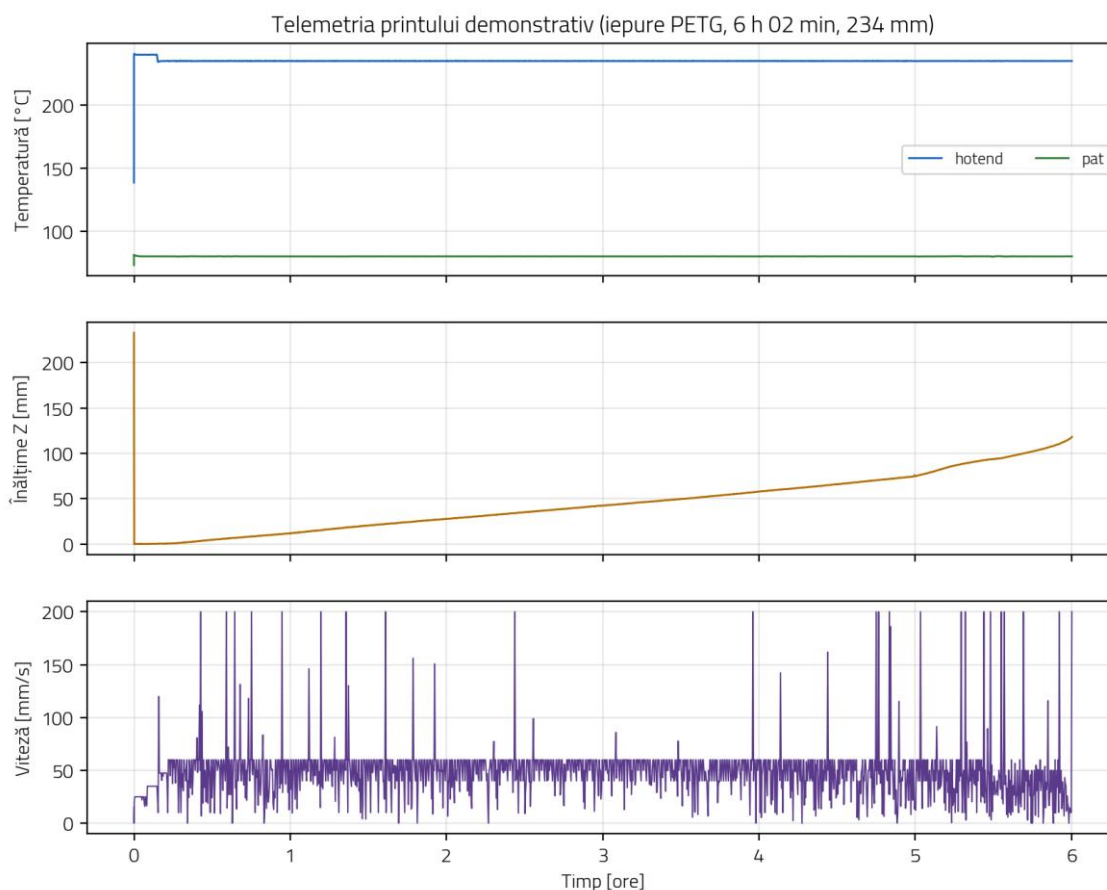


Figura 4.17. Telemetria printului demonstrativ (iepure PETG, 6 h 02 min, 234 mm): temperaturile, înălțimea Z și viteza de deplasare înregistrate pe toată durata imprimării.

Tabelul 4.3. Comparație calitativă între piesele imprimate înainte și după calibrarea completă a sistemului.

Criteriu	Înainte de calibrare	După calibrare
Stringing	pronunțat, fire între coloane	minim, fire izolate
Extrudare	sub-extrudare pe segmente rapide	cordoan uniform
Primul strat	aderență parțială	aderent, uniform
Colțuri / start-stop	umflate / cu goluri	corecte (PA calibrat)
Ringiering după colțuri	vizibil	atenuat (input shaper ZV)
Calitate generală	piesă utilizabilă limitat	piesă curată, demonstrativă

4.7 Calcule, grafice și tabele de sinteză

Bilanțul energetic și justificarea siguranței de intrare. Curentul absorbit de sursă pe partea de 230 V, la puterea maximă de ieșire și randamentul tipic de 89 % indicat de producător [21], rezultă din relația (4.1):

$$I_{230} = \frac{P_{max}}{\eta \cdot U} = \frac{350 \text{ W}}{0,89 \cdot 230 \text{ V}} \approx 1,71 \text{ A} \quad (4.1)$$

Pe partea de 24 V, curentul maxim teoretic este dat de relația (4.2) și coincide cu limita sursei:

$$I_{24} = \frac{P}{U} = \frac{350 \text{ W}}{24 \text{ V}} \approx 14,6 \text{ A} \quad (4.2)$$

Comparând rezultatul relației (4.1) cu valoarea siguranței de 10 A de pe intrare, se confirmă interpretarea din subcapitolul 3.5: siguranța nu limitează regimul normal (1,71 A), ci protejează instalația la defecte majore, având totodată marjă pentru vârful de curent la conectare specific surselor în comutație. Bilanțul orientativ al consumatorilor sistemului este dat în tabelul 4.4. Patul încălzit, consumatorul dominant, este marcat 140 W la 12 V; puterea sa efectivă pe magistrala de alimentare a sistemului nu a fost măsurată separat, motiv pentru care valoarea este tratată ca orientativă.

Tabelul 4.4. Bilanțul orientativ de putere al consumatorilor sistemului.

Consumator	Putere	Observații
Pat încălzit Ø240	≈ 140 W	marcat 140 W la 12 V; putere pe 24 V nemăsurată
Încălzitor hotend	≈ 40–50 W	cartuș rezistiv 24 V
4 × motor + driver	≈ 30–45 W	0,9 A/fază, dependent de sarcină
Raspberry Pi 4 (5 V din placă)	≈ 8–10 W	alimentat prin jumperi
Octopus Pro + ventilatoare + senzori	≈ 10–15 W	logică, ventilatoare, sondă
Total orientativ	≈ 230–260 W	în limita sursei de 350 W

Parametrii finali de mișcare și de proces, consolidați după toate calibrările, sunt sintetizați în tabelul 4.5 (configurația Klipper) și în tabelul 4.6 (profilurile Orca Slicer pentru cele două materiale). Împreună cu tabelul 3.1 (geometria) și tabelul 3.4 (PID), aceste tabele definesc complet starea finală a sistemului și permit reproducerea rezultatelor.

Tabelul 4.5. Parametrii finali de mișcare și de proces din configurația Klipper.

Parametru Klipper	Valoare finală	Observații
max_velocity	400 mm/s	limită globală
max_accel	4 000 mm/s ²	permis de filtrarea input shaper
square_corner_velocity	8 mm/s	compromis viteză/calitate colțuri
homing_speed / second_homing_speed	15 / 3 mm/s	repetabilitate endstop optic
run_current (TMC2209)	0,9 A (axe) / 1,0 A (extruder)	configurat prin UART
input_shaper	ZV, 21 Hz (X și Y)	măsurat cu ADXL345
pressure_advance	0 în config; ≈0,55/0,70	setat de slicer per-filament (PLA/PETG)
bed_mesh	rază 80 mm, bicubic	profil „default” încărcat la start

Tabelul 4.6. Setările principale ale profilurilor Orca Slicer pentru cele două materiale testate.

Parametru Orca Slicer	PLA	PETG
Temperatură duză (primul strat / rest)	215 / 210 °C	245 / 240 °C

Temperatură pat	60 °C	75 °C
Înălțime strat	0,2 mm	0,2 mm
Viteză perimetre exterioare	40–60 mm/s	35–50 mm/s
Viteză umplere	80–120 mm/s	70–100 mm/s
Retragere (Bowden)	4,0 mm @ 35 mm/s	4,5 mm @ 30 mm/s
Ventilator piesă	100 %	30–50 %

4.8 Analiza rezultatelor

Raportat la obiectivele formulate în capitolul 1, rezultatele experimentale confirmă funcționarea sistemului: homing-ul și calibrarea geometriei converg repetabil, controlul termic menține temperaturile în benzi strânse, mișcarea parcurge întreaga zonă de lucru fără pierderi de pași, iar piesele de test ating o calitate bună după calibrarea completă. Lanțul proiectare CAD → parametri Klipper → comportament fizic s-a dovedit consistent, validând abordarea integrată a proiectului.

Nu toate aspectele au funcționat impecabil, iar limitările identificate merită enumerate explicit. La nivel mecanic, cadrul din material de mobilier, deși funcțional, are rezonanțe joase (21 Hz) care plafonează accelerațiile utilizabile, iar articulațiile imprimate 3D introduc elasticitate suplimentară față de soluțiile metalice. La nivelul buclei deschise, în absența encoderelor sistemul nu poate detecta în timp real pașii pierduți; marja mare de cuplu reduce riscul, dar nu îl elimină principal. La extruderul Bowden, tubul lung impune valori mari de pressure advance și retragere, iar materialele flexibile rămân greu de utilizat. La nivel de proces, PETG a necesitat reglaje mai fine, iar suprafețele de sub surplombe accentuate rămân perfectibile fără răcire suplimentară.

Direcțiile de îmbunătățire care decurg din aceste observații (rigidizarea cadrului, encodere pe axe, extruder mai performant, răcire îmbunătățită a piesei, siguranțe individuale pe ramurile de 24 V și validarea metrologică a repetabilității) sunt detaliate în capitolul 5 ca direcții viitoare de dezvoltare.

5 CONCLUZII

5.1 Concluzii generale

Lucrarea a avut ca temă proiectarea, realizarea, configurarea și testarea unui robot Delta rotativ utilizat ca imprimantă 3D. Sistemul realizat este un demonstrator funcțional: structura mecanică proiectată în CATIA și executată prin imprimare 3D este montată pe un cadru debitat din material de mobilier; acționarea folosește trei motoare NEMA 17 cu reductoare cu curea 6:1 și drivere TMC2209; controlul este asigurat de firmware-ul Klipper distribuit între Raspberry Pi 4 și placa Octopus Pro H723; iar lanțul software Mainsail, Moonraker și Orca Slicer acoperă întregul flux de la modelul 3D la piesa fizică.

Fiecare componentă a sistemului și-a îndeplinit rolul: partea mecanică asigură zona de imprimare cilindrică proiectată ($\varnothing 240 \times 240$ mm) cu masă mobilă minimă; partea electronică distribuie sigur energia de la sursa de 24 V și execută comenzile în timp real; firmware-ul transpune fidel geometria proiectată prin parametrii cinematici dedicați; controlul termic PID menține temperaturile în benzi de sub ± 1 °C; iar procedurile de calibrare (delta, bed mesh, input shaping, pressure advance) au adus calitatea imprimării de la piese cu defecte vizibile la piese demonstrative curate, atât din PLA, cât și din PETG.

5.2 Gradul de îndeplinire a obiectivelor

Obiectivul 1 (studierea principiilor teoretice) a fost îndeplinit: capitolul 2 sintetizează particularitățile mecanismelor paralele, cinematica Delta cu relațiile de calcul efectiv folosite la dimensionare, principiul FDM/FFF și fundamentele lanțului de comandă; selecția s-a limitat la noțiunile aplicate ulterior, conform cerinței.

Obiectivul 2 (proiectarea structurii mecanice) a fost îndeplinit integral: dimensiunile principale au fost stabilite printr-o simulare cinematică proprie, toate piesele specifice au fost proiectate în CATIA și executate prin imprimare 3D, end-effectorul integrează hotend-ul, senzorii și răcirea, iar structura a fost adaptată la cadrul debitat din material de mobilier.

Obiectivul 3 (integrarea hardware și software) a fost îndeplinit: placa Octopus Pro H723 și Raspberry Pi 4 cooperează prin USB cu alimentarea Raspberry Pi-ului direct din placă, motoarele și driverele au fost dimensionate și configurate, endstop-urile optice, sonda 3D Touch și accelerometrul ADXL345 sunt integrate, iar lanțul Klipper, Moonraker, Mainsail și Orca Slicer este complet configurat, inclusiv macro-urile de operare dezvoltate în cadrul proiectului.

Obiectivul 4 (testarea, calibrarea și validarea) a fost îndeplinit: toate procedurile planificate (homing, PROBE_CALIBRATE, DELTA_CALIBRATE, bed mesh, PID pentru ambele încălzitoare, input shaping, pressure advance, calibrarea primului strat) au fost executate, iar testele de imprimare cu PLA și PETG au validat funcțional sistemul. Singura componentă rămasă deschisă este caracterizarea metrologică a repetabilității, asumată explicit ca limitare și direcție viitoare.

5.3 Contribuții personale

Contribuțiile personale aduse în cadrul proiectului sunt următoarele:

- dezvoltarea unei aplicații proprii de simulare cinematică pentru dimensionarea robotului și analiza spațiului de lucru;
- proiectarea completă, în CATIA, a tuturor pieselor specifice robotului (bază, suporturi motoare, brațe, end-effector, suport pat, piese de adaptare) și a ansamblului general;
- realizarea fizică a pieselor prin imprimare 3D și asamblarea integrală a robotului;
- integrarea mecanică pe un cadru de mobilier reutilizat, ca soluție economică și sustenabilă, cu piese de interfață dedicate;
- integrarea sistemului electronic complet: sursă, distribuție 24 V cu protecție generală pe intrare, Octopus Pro H723, Raspberry Pi 4, drivere, motoare, senzori;
- configurarea de la zero a firmware-ului Klipper pentru cinematica rotary delta, inclusiv scrierea macro-urilor START_PRINT, END_PRINT, PAUSE/RESUME, CANCEL_PRINT, LOAD/UNLOAD_FILAMENT și a homing-ului sigur;
- executarea întregului program de calibrare (sondă, geometrie delta, bed mesh, PID, input shaping cu ADXL345, pressure advance);
- realizarea testelor de imprimare cu PLA și PETG, diagnosticarea defectelor și corectarea lor sistematică până la obținerea pieselor demonstrative;
- redactarea documentației tehnice complete a sistemului.

5.4 Limitări

Evaluarea critică a sistemului identifică următoarele limitări: lipsa encoderelor privează sistemul de feedback real de poziție, validarea rămânând funcțională; repetabilitatea nu a fost certificată metrologic, ci prin funcționare, printuri și observație vizuală; cadrul reutilizat are rigiditate limitată, plafonând accelerațiile la valorile identificate prin input shaping; extruderul Bowden limitează controlul fin al extrudării și exclude practic materialele flexibile;

componentele comerciale low-cost (hotend MK8, clonă 3D Touch) au toleranțe mai largi decât echivalentele premium; iar întregul sistem rămâne dependent de o calibrare atentă, care trebuie reluată după orice intervenție mecanică.

5.5 Direcții viitoare de dezvoltare

Pe baza limitărilor identificate, se conturează următoarele direcții de dezvoltare:

- rigidizarea cadrului (contravântuiri sau migrarea pe profile de aluminiu) pentru ridicarea frecvențelor de rezonanță și a accelerațiilor utile;
- introducerea encoderelor pe axele motoare pentru detecția pierderilor de pași și, pe termen lung, control în buclă închisă;
- îmbunătățirea end-effectorului: articulații metalice, răcire de piesă mai eficientă, eventual senzor de contact al duzei;
- trecerea la un extruder performant (direct-drive ușor sau Bowden cu tub scurtat) pentru reducerea pressure advance și acces la materiale flexibile;
- optimizarea cablajului: ghidaje dedicate, conectori rapizi la end-effector și ecranare sistematică;
- adăugarea siguranțelor individuale pe ramurile de 24 V (pat, hotend, logică) pentru protecție granulară;
- automatizarea completă a calibrării (secvență unică delta + mesh + PID + shaper) și verificări programate de sănătate;
- validarea metrologică a repetabilității și trasabilitatea dimensională a pieselor imprimate;
- rafinarea profilurilor Orca Slicer pe familii de piese și materiale suplimentare.

În ansamblu, lucrarea arată că un robot Delta rotativ funcțional, utilizabil ca imprimantă 3D, poate fi realizat de un student cu componente accesibile și unelte open-source, iar platforma rezultată constituie o bază solidă pentru dezvoltări ulterioare de cercetare și didactice.

6 BIBLIOGRAFIE

- [1] I. Gibson, D. Rosen, B. Stucker, M. Khorasani, *Additive Manufacturing Technologies*, ediția a 3-a, Springer, Cham, 2021.
- [2] R. Clavel, *Device for the movement and positioning of an element in space*, brevet US 4 976 582, 1990.
- [3] J.-P. Merlet, *Parallel Robots*, ediția a 2-a, Springer, Dordrecht, 2006.
- [4] B. Redwood, F. Schöffner, B. Garret, *The 3D Printing Handbook: Technologies, Design and Applications*, 3D Hubs, Amsterdam, 2017.
- [5] Prusa Research, *Prusa Knowledge Base*, <https://help.prusa3d.com/> (accesat în 2026).
- [6] I. E. Moyer, *CoreXY – Cartesian Motion Platform*, <http://corexy.com/> (accesat în 2026).
- [7] J. C. Rocholl, *Rostock (delta robot 3D printer)*, RepRap Wiki, <https://reprap.org/wiki/Rostock> (accesat în 2026).
- [8] ABB Robotics, *IRB 360 FlexPicker – Product specification*, <https://new.abb.com/products/robotics/robots/delta-robots/irb-360> (accesat în 2026).
- [9] Marlin Firmware, *Documentație oficială*, <https://marlinfw.org/> (accesat în 2026).
- [10] K. O'Connor (Klipper3d), *Klipper documentation*, <https://www.klipper3d.org/> (accesat în 2026).
- [11] N. C. Singer, W. P. Seering, „Preshaping Command Inputs to Reduce System Vibration”, *ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 112, nr. 1, pp. 76–82, 1990.
- [12] L.-W. Tsai, *Robot Analysis: The Mechanics of Serial and Parallel Manipulators*, John Wiley & Sons, New York, 1999.
- [13] R. L. Williams II, „The Delta Parallel Robot: Kinematics Solutions”, Internet Publication, Mechanical Engineering, Ohio University, 2016.
- [14] A. Hughes, B. Drury, *Electric Motors and Drives: Fundamentals, Types and Applications*, ediția a 5-a, Newnes/Elsevier, Oxford, 2019.
- [15] Trinamic Motion Control / Analog Devices, *TMC2209 Datasheet – Step/Dir Driver for Two-Phase Bipolar Stepper Motors*, rev. 1.09, 2023.
- [16] E. Callahan (Arksine), *Moonraker – API Web Server for Klipper, documentation*, <https://moonraker.readthedocs.io/> (accesat în 2026).
- [17] Mainsail Crew, *Mainsail documentation*, <https://docs.mainsail.xyz/> (accesat în 2026).

- [18] SoftFever, *OrcaSlicer – Open source slicer for FDM printers*, <https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer> (accesat în 2026).
- [19] K. J. Åström, R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*, Princeton University Press, Princeton, 2008.
- [20] Analog Devices, *ADXL345 Datasheet – 3-Axis, $\pm 2\text{ g}/\pm 4\text{ g}/\pm 8\text{ g}/\pm 16\text{ g}$ Digital Accelerometer*, rev. G, 2022.
- [21] Mean Well, *LRS-350 series – 350 W Single Output Enclosed Power Supply, datasheet*, 2023.
- [22] BigTreeTech, *BIGTREETECH Octopus Pro – User Manual and Repository*, <https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-OCTOPUS-Pro> (accesat în 2026).
- [23] Antclabs, *BLTouch – Auto Bed Leveling Sensor, manual*, <https://www.antclabs.com/bltouch> (accesat în 2026).
- [24] Creative Tools, *3DBenchy – The jolly 3D printing torture-test*, <https://www.3dbenchy.com/> (accesat în 2026).
- [25] Hong, J.-H. et al., *The Workspace Analysis of the Delta Robot Using a Cross-Section Diagram Based on Zero Platform*, *Machines*, 2024, 12(8), 583. <https://doi.org/10.3390/machines12080583>

REZUMAT

Lucrarea prezintă proiectarea, realizarea, configurarea și testarea unui robot Delta de tip rotativ utilizat ca imprimantă 3D. Tema integrează cunoștințe de robotică, proiectare asistată de calculator, electronică, sisteme de control și fabricație aditivă într-un demonstrator fizic funcțional. Dimensiunile principale ale mecanismului (raza bazei superioare de 160 mm, platformă mobilă de 40 mm, brațe de 230 mm și 330 mm) au fost stabilite cu ajutorul unei aplicații proprii de simulare cinematică, pentru o zonă de imprimare cilindrică de 240 mm diametru și 240 mm înălțime. Întreaga structură mecanică a fost proiectată în CATIA, piesele au fost executate prin imprimare 3D, iar ansamblul a fost montat pe un cadru debitat din material de mobilier, o soluție economică. Sistemul electronic integrează placa BigTreeTech Octopus Pro H723, calculatorul Raspberry Pi 4, drivere TMC2209, motoare NEMA 17 cu reductoare 6:1, trei endstop-uri optice, o sondă de nivelare 3D Touch și un accelerometru ADXL345, alimentate de o sursă de 24 V/350 W protejată printr-o siguranță generală de 10 A. Controlul este asigurat de firmware-ul Klipper cu interfața Mainsail și serviciul Moonraker, fișierele G-code fiind generate în Orca Slicer. Motoarele funcționează în buclă deschisă, poziția fiind stabilită prin homing și numărarea pașilor, iar temperaturile hotend-ului și patului sunt reglate prin regulatoare PID calibrate automat. Au fost efectuate calibrări complete (geometrie delta, bed mesh, PID, input shaping, pressure advance) și teste de imprimare cu PLA și PETG, care au validat funcțional sistemul: piesele demonstrative finale prezintă o calitate bună, iar limitările identificate definesc direcții clare de dezvoltare viitoare.

ABSTRACT

This thesis presents the design, construction, configuration and testing of a rotary Delta robot used as a 3D printer. The project integrates knowledge of robotics, computer-aided design, electronics, control systems and additive manufacturing into a fully functional physical demonstrator. The main dimensions of the mechanism (160 mm upper base radius, 40 mm mobile platform, 230 mm and 330 mm arms) were established using a custom kinematic simulation application, targeting a cylindrical print volume of 240 mm in diameter and 240 mm in height. The entire mechanical structure was designed in CATIA, the parts were manufactured by 3D printing, and the assembly was mounted on a frame cut from furniture-grade material, an economical solution. The electronic system integrates the BigTreeTech Octopus Pro H723 control board, a Raspberry Pi 4 computer, TMC2209 drivers, NEMA 17 stepper motors with 6:1 belt reductions, three optical endstops, a 3D Touch levelling probe and an ADXL345 accelerometer, powered by a 24 V/350 W supply protected by a 10 A mains fuse. Control is provided by the Klipper firmware with the Mainsail interface and the Moonraker service, while G-code files are generated in Orca Slicer. The stepper motors operate in open loop, the position being established by homing and step counting, while the hotend and heated bed temperatures are regulated by automatically tuned PID controllers. Full calibrations (delta geometry, bed mesh, PID, input shaping, pressure advance) and print tests with PLA and PETG validated the system: the final demonstration parts show good quality, and the identified limitations define clear directions for future development.

ANEXA 1 – REZULTATELE CALIBRĂRII (EXTRAS DIN CONFIGURAȚIA KLIPPER)

Secțiunile reprezentative ale configurației Klipper (cinematica rotary_delta, lanțurile cinematice [stepper_a]...[stepper_c], driverele TMC2209 și controlul termic) au fost prezentate, ca extrase relevante, în capitolul 3. Pentru a nu reproduce integral fișierul de configurare, se redă aici doar blocul de rezultate ale calibrării (SAVE_CONFIG), generat automat de firmware, care conține valorile măsurate efectiv pe imprimantă: offset-ul sondei (3,221 mm), geometria calibrată (shoulder_radius 120 mm, shoulder_height 469,51 mm), pozițiile de referință ale celor trei brațe, coeficienții PID pentru hotend și pat și parametrii input shaper (ZV, 21 Hz). Harta bed mesh 7×7 rezultată este prezentată grafic în figura 4.3.

```
### [bltouch]
### z_offset = 3.221
###
### [printer]                # geometrie calibrată (DELTA_CALIBRATE)
### shoulder_radius = 120.000000
### shoulder_height = 469.509443
###
### [stepper_a]              # poziții de referință ale brațelor
### angle = 210.000000
### position_endstop = 236.051043
### [stepper_b]
### angle = 330.000000
### position_endstop = 243.307289
### [stepper_c]
### angle = 90.000000
### position_endstop = 240.683154
###
### [extruder]               # PID hotend
### pid_kp = 28.348
### pid_ki = 1.615
### pid_kd = 124.375
###
### [heater_bed]             # PID pat
### pid_kp = 65.009
### pid_ki = 0.821
### pid_kd = 1287.173
###
### [input_shaper]          # rezonanțe măsurate cu ADXL345
### shaper_type_x = zv      ; shaper_freq_x = 21.0
### shaper_type_y = zv      ; shaper_freq_y = 21.0
```

ANEXA 2 – TABELE EXTINSE DE CONFIGURARE

Se prezintă, în completarea tabelelor din capitolele 3 și 4, parametrii extinși de proces utilizați în profilurile Orca Slicer.

Tabelul A.1. Profilurile de proces Orca Slicer utilizate la testele finale.

Parametru de proces	PLA	PETG
Temperatură duză – primul strat	215 °C	245 °C
Temperatură duză – straturi curente	210 °C	240 °C
Temperatură pat – primul strat	60 °C	80 °C
Temperatură pat – straturi curente	60 °C	75 °C
Înălțime strat / primul strat	0,2 / 0,24 mm	0,2 / 0,24 mm
Lățime extrudare	0,42 mm	0,42 mm
Debit (flow)	0,98	0,95
Viteză perimetru ext. / int.	45 / 80 mm/s	40 / 70 mm/s
Viteză umplere / deplasare	100 / 250 mm/s	90 / 250 mm/s
Accelerație imprimare	1 500 mm/s ²	1 400 mm/s ²
Retragere / viteză retragere	4,0 mm / 35 mm/s	4,5 mm / 30 mm/s
Pressure advance	0,55	0,70
Ventilator piesă (min–max)	80–100 %	30–50 %
Prag strat scurt (slow down)	8 s	10 s

Macro-urile G-code definite în configurație (START_PRINT, END_PRINT, PAUSE, RESUME, CANCEL_PRINT, M600/CHANGE_FILAMENT, LOAD_FILAMENT, UNLOAD_FILAMENT, SAFE_HOME și macro-urile utilitare de reglaj fin) fac parte din fișierul de configurare al firmware-ului; pentru a respecta cerințele de originalitate, în lucrare sunt prezentate doar secțiunile reprezentative din capitolul 3, nu listarea integrală a codului.

ANEXA 3 – MATERIALE GRAFICE SUPLIMENTARE

Se prezintă materiale grafice suplimentare rezultate din etapele de proiectare CAD și de pregătire a imprimării.

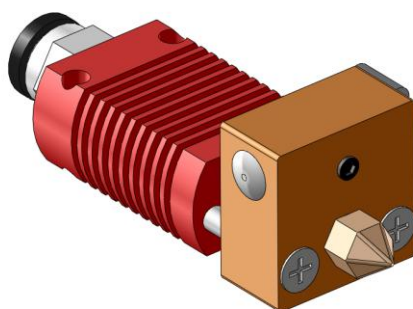


Figura A.1. Detaliu CAD al ansamblului hotend cu sistemul de prindere pe platforma mobilă.

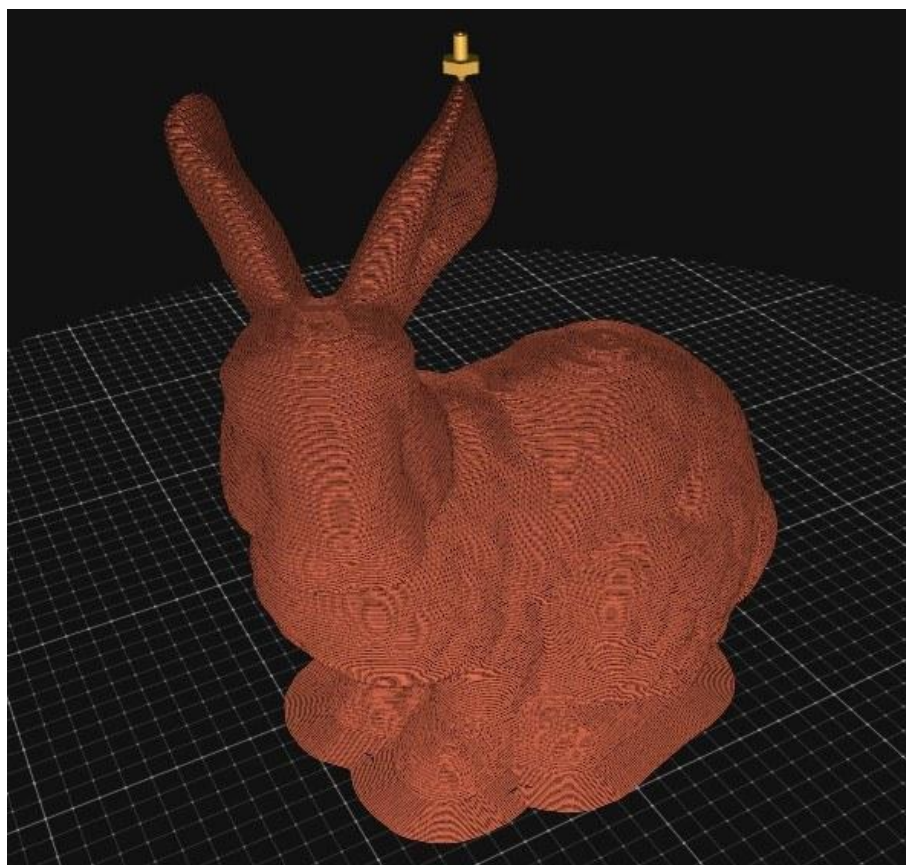


Figura A.2. Vizualizarea traseelor G-code ale modelului „iepure” în Orca Slicer (straturile generate pentru imprimare).

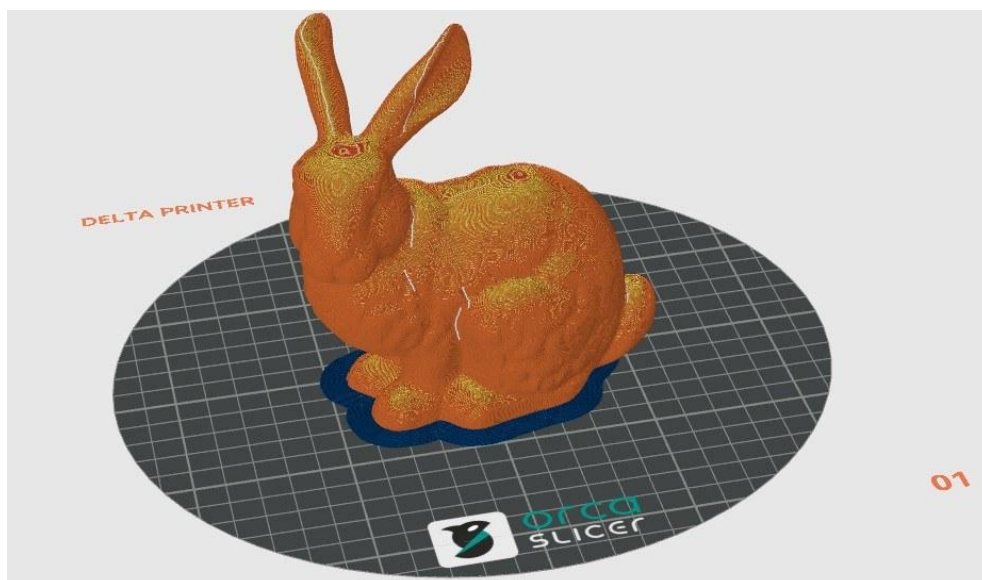


Figura A.3. Previzualizarea G-code a modelului „iepure” pe platforma circulară a imprimantei Delta în Orca Slicer.

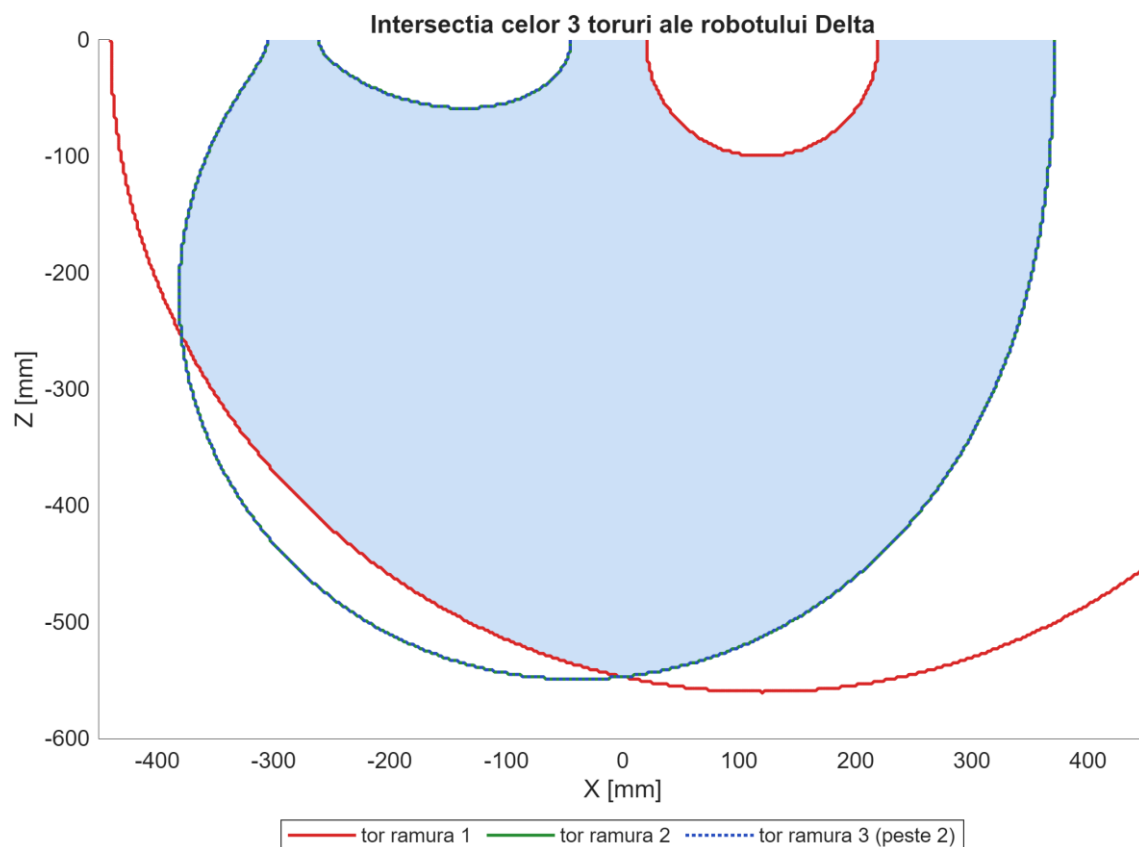


Figura A.4. Diagrama de secțiune transversală (plan XZ): conturul celor trei toruri și zona comună (intersecția = spațiul de lucru).
În planul XZ torurile ramurilor 2 și 3 coincid.

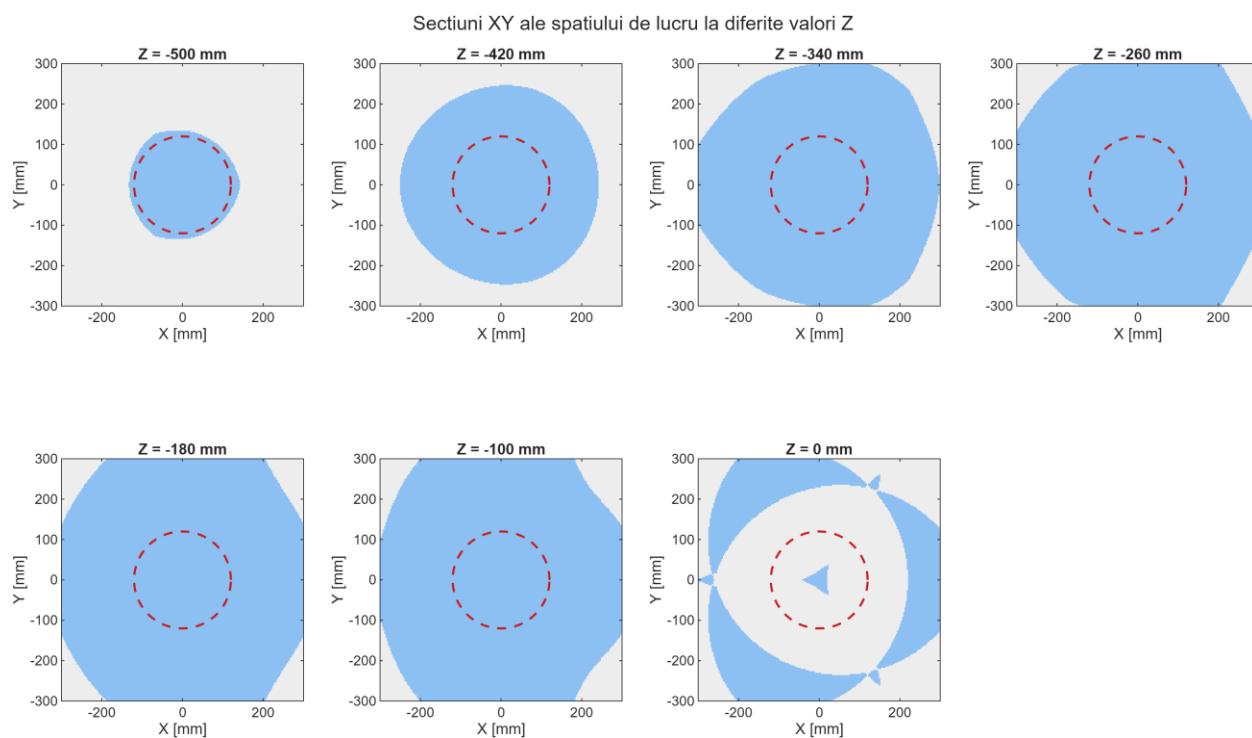


Figura A.5. Secțiuni XY ale spațiului de lucru la mai multe cote Z (de la $Z = -500$ mm la $Z = 0$); cercul roșu marchează diametrul de imprimare dorit $\varnothing 240$ mm.

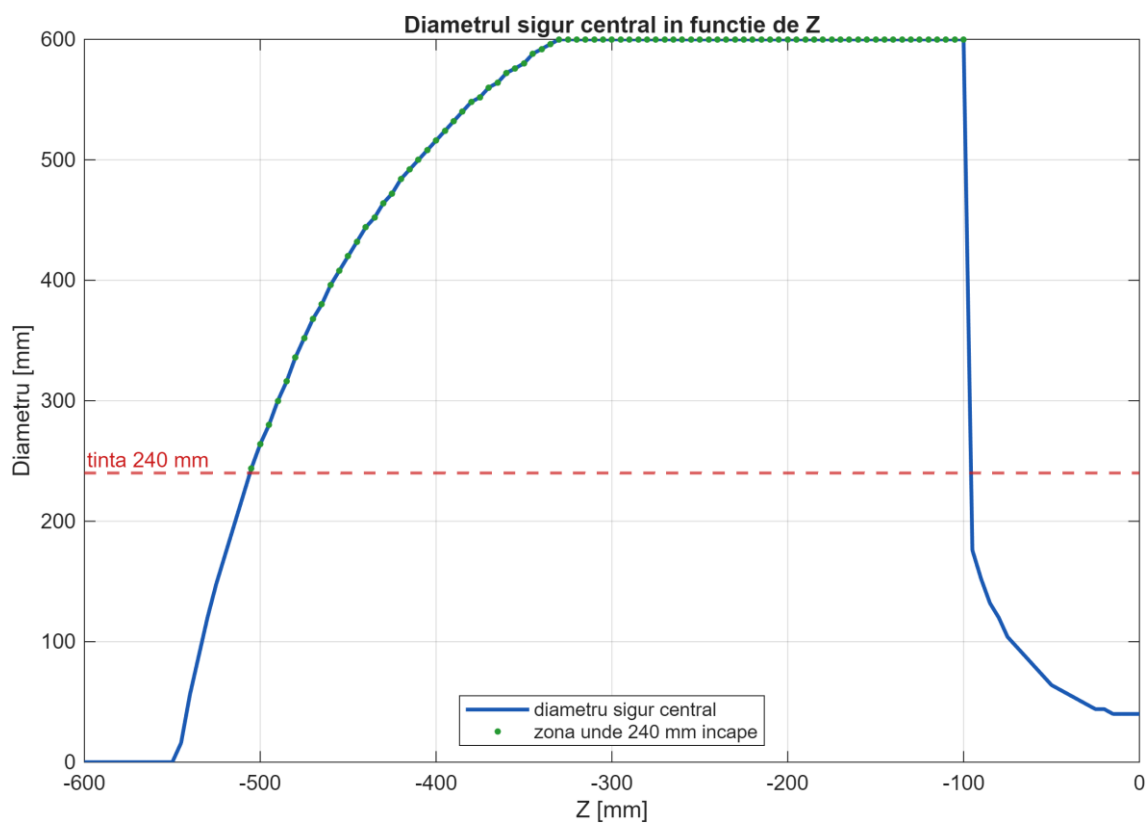


Figura A.6. Diametrul sigur central în funcție de cota Z; linia roșie marchează ținta de 240 mm, iar punctele verzi zona în care cilindrul $\varnothing 240$ mm se înscrie.